Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Instrumentação Eletrônica de um Automodelo Radiocontrolado para Controle Dinâmico em Malha Fechada

Karine Giselle de Souza Silva

Orientador: Prof. Armando Alves Neto, Dr.

Belo Horizonte, Novembro de 2026

Monografia

Instrumentação Eletrônica de um Automodelo Radiocontrolado para Controle Dinâmico em Malha Fechada

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Novembro de 2026

Resumo

Este trabalho tem como objetivo caracterizar experimentalmente o sistema de propulsão do automodelo radiocontrolado Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, equipado com motor brushless e Controlador Eletrônico de Velocidade (*Electronic Speed Controller* – ESC). Desenvolvido no Laboratório de Sistemas Inteligentes do Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Minas Gerais, no contexto das atividades da disciplina de Veículos Autônomos, o trabalho busca desenvolver e validar um método de baixo custo para a estimação indireta do torque produzido pelo conjunto motor–ESC–transmissão, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de estratégias de controle do propulsor em malha fechada.

A metodologia emprega um sensor de corrente ACS758, conectado a um microcontrolador Arduino Due para a aquisição dos sinais elétricos, e uma balança digital para a medição da força de tração durante ensaios com o automodelo imobilizado e as rodas em contato com o solo. A partir da força medida e do raio efetivo da roda motriz, calcula-se o torque desenvolvido pelo sistema de propulsão, permitindo estabelecer sua relação com a corrente elétrica consumida. Os dados obtidos são analisados quanto à concordância com o modelo teórico do *powertrain* e submetidos a um tratamento das incertezas de medição, de forma a determinar a faixa de validade e a confiabilidade do método de estimação proposto. Os resultados confirmam a relação entre torque e corrente na região de aderência, com coeficiente angular de 0,372 N/(A/u) e coeficiente de determinação de 0,79, identificam a dinâmica comando–corrente de primeira ordem, com constante de tempo de 0,18 s, e sustentam o projeto e a avaliação, em simulação, de uma malha de controle de torque em cascata com limitação de aderência. As limitações do método concentraram-se na região próxima ao neutro do ESC e nas condições de alimentação da bateria.

Palavras-chave: Automodelo radiocontrolado. Sensor de corrente. Estimação de torque. Controle em malha fechada. Instrumentação eletrônica. Incerteza de medição.

Abstract

This work aims to experimentally characterize the propulsion system of the Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE radio-controlled model car, equipped with a brushless motor and an Electronic Speed Controller (ESC). Developed at the Intelligent Systems Laboratory of the Department of Electrical Engineering at the Federal University of Minas Gerais, within the activities of the Autonomous Vehicles course, it seeks to develop and validate a low-cost method for the indirect estimation of the torque produced by the motor–ESC–transmission assembly, providing support for the development of closed-loop torque control strategies.

The methodology employs an ACS758 current sensor, connected to an Arduino Due microcontroller for the acquisition of the electrical signals, and a digital scale to measure the traction force during tests with the model car immobilized and its wheels in contact with the ground. Based on the measured force and on the effective radius of the driving wheel, the torque developed by the propulsion system is calculated, allowing its relationship with the consumed electric current to be established. The obtained data are analyzed for agreement with the theoretical powertrain model and subjected to a measurement uncertainty treatment, in order to determine the validity range and reliability of the proposed estimation method. The results confirm the relationship between torque and current within the adhesion region, with a slope of 0.372 N/(A/u) and a determination coefficient of 0.79, identify a first-order current dynamics with a time constant of 0.18 s, and support the design and simulation-based evaluation of a cascade torque control loop with adhesion limiting. The limitations of the method are concentrated in the region near the ESC neutral point and in the battery supply conditions.

Keywords: Radio-controlled model car. Current sensor. Torque estimation. Closed-loop control. Electronic instrumentation. Measurement uncertainty.

Agradecimentos

Ao meu orientador, Prof. Armando Alves Neto, Dr., pela compreensão e pela paciência ao longo de todas as etapas deste trabalho, qualidades fundamentais para superar as dificuldades encontradas e conduzir os ensaios experimentais até o fim.

Aos professores do curso de Engenharia de Controle e Automação, pelos ensinamentos que constituíram a base técnica desta pesquisa. Aos membros da banca examinadora, pela disponibilidade e pelas contribuições que enriqueceram a versão final deste trabalho.

À Universidade Federal de Minas Gerais, por me acolher durante todos esses anos, desde o Ensino Médio, no Colégio Técnico (COLTEC), até a conclusão da graduação. Apesar dos turbilhões de emoções vividos ao longo desse percurso, foi um privilégio construir minha história em duas das mais importantes instituições de ensino do país em suas respectivas categorias.

Aos meus pais, Sadilson e Sônia, pelo apoio incondicional, pelo incentivo aos estudos e pela presença constante, sem os quais esta etapa não teria sido concluída. À minha irmã, Karen, pelo zelo e pelo carinho dedicados a mim.

Ao meu noivo, amor da minha vida, companheiro que renova minha coragem a cada dia e me ensina o significado da parceria e da cumplicidade.

Aos amigos que tornaram o percurso mais leve: aos "Surtados", que dividiram comigo essa caminhada sem nunca largar a mão de ninguém; à "Carmela", que, mesmo à distância, está sempre presente em meu coração; e à "Juliane", que me inspira a ser uma mulher forte como ela.

"Eu sou a continuação de um sonho
Da minha mãe, do meu pai
De todos que vieram antes de mim
Eu sou a continuação de um sonho
Da minha vó, do meu vô
Quem sangrou pra gente poder sorrir"
(BK' – Continuação de Um Sonho)

Sumário

Resumo i

Abstract ii

Agradecimentos iii

Lista de Figuras viii

Lista de Tabelas ix

1 Introdução 1

1.1 Motivação e Justificativa . . . 1
1.2 Objetivos do Projeto . . . 2
1.3 Local de Realização . . . 2
1.4 Estrutura da Monografia . . . 2

2 Descrição do Processo 4

2.1 O Sistema de Propulsão . . . 4
2.2 Situação Atual e Estado da Arte . . . 6
2.2.1 Sensor Inercial (IMU) – MPU-6050 . . . 6
2.2.2 Sensor Magnético de Efeito Hall SS41F . . . 8
2.2.3 Shunt Resistivo + Amplificador de Instrumentação (INA240) . . . 10
2.2.4 Sensor de Efeito Hall Linear (ACS758) . . . 11
2.2.5 Síntese Comparativa . . . 12
2.3 Proposta do Projeto . . . 13
2.3.1 O seletor de aderência . . . 14
2.3.2 O *feedforward* . . . 14
2.3.3 A cascata . . . 15
2.3.4 O controle inferencial . . . 16
2.3.5 As proteções do comando . . . 17

2.3.6 A classificação das variáveis 17
2.3.7 A implementação digital 17
2.4 Resumo do Capítulo 20

3 Metodologia **21**
3.1 O Processamento dos Dados e Ajuste das Retas 21
3.2 Aquisição e registro de dados 22
3.3 Teste em Bancada 23
3.4 Ensaio em Vazio 25
3.5 Ensaio de Tração de Corrente versus Força 28
3.5.1 A Montagem do Ensaio 28
3.5.2 Ancoragem e Geometria do Cabo 29
3.5.3 Massa Adicional 30
3.5.4 Raio Efetivo da Roda 31
3.5.5 O Procedimento do Ensaio 32
3.5.6 O Tratamento dos Dados 33
3.6 A Malha de Controle no Código da Simulação 34
3.6.1 O Estimador de Torque 34
3.6.2 O Seletor e a Rampa da Referência 34
3.6.3 O Controlador Mestre 35
3.6.4 O Feedforward e o Caminho Direto 35
3.6.5 O Controlador Escravo e o Clamping 36
3.7 Incertezas de Medição 36
3.8 Resumo do Capítulo 39

4 Resultados **44**
4.1 Testes em Bancada 44
4.2 Regiões de operação 45
4.3 Ensaio em Vazio 46
4.4 A Curva Característica Estática 48
4.5 A Dinâmica entre Comando e Corrente 51
4.6 A Sintonia dos Controladores 52
4.7 O Desempenho da Malha em Simulação 55
4.8 O Efeito da Bateria nos Ensaios 57
4.8.1 Interferência da Alimentação do Raspberry Pi 59
4.9 Resumo do Capítulo 59

5 Conclusões **60**
5.1 Considerações Finais 60
5.2 Propostas de Continuidade 62

Referências Bibliográficas **63**

Appendices **65**

A Scripts de processamento dos dados **66**
A.1 Caracterização estática 66
A.2 Dinâmica entre comando e corrente 73
A.3 Simulação da malha de controle 79

Lista de Figuras

2.1 Vista explodida de um motor *brushless*, evidenciando a construção do estator e do rotor. 5
2.2 Conexão do módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C, com alimentação e sinais SDA e SCL. 8
2.3 Comportamento do SS41F diante do polo norte de um ímã: a saída digital do sensor, indicada pelo LED, assume nível alto na presença do polo norte. 9
2.4 Amplificador de instrumentação INA240 para leitura de corrente por shunt resistivo. 11
2.5 Exemplo de aplicação do sensor de corrente de efeito Hall linear ACS758. 12
2.6 Malha de controle proposta: seletor de aderência, pré-alimentação C_{ff}, cascata mestre–escravo C_1–C_2 e estimador de torque$\hat{G}$. 13
2.7 Ordem de execução dentro de cada amostra de 10 ms: o comando da amostra anterior retorna protegido em u_{ef}, a corrente lida alimenta o estimador, a referência cortada alimenta o *feedforward* antes da rampa e o mestre depois, e o escravo combina o pré-posicionamento u_{ff} com a correção ΔI antes de comandar a planta. 19

3.1 Teste em bancada da cadeia de corrente, com a fonte ajustável, o multímetro de referência e o sensor ACS758. 25
3.2 Sensor de corrente instalado no automodelo durante a conferência da cadeia, com o fio vermelho do ramo de potência interrompido para a inserção do multímetro em série. 26
3.3 Sensor de corrente ACS758 instalado no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, por adaptação com conector Deans-T. 27
3.4 Ensaio em vazio, rodas motrizes suspensas em caixa, sem contato com a mesa. 28
3.5 Montagem do ensaio de tração, automodelo ancorado pela balança de gancho suspensa entre o engate traseiro e a estrutura fixa. 30

3.6 Halteres fixados na dianteira do veículo para aumentar a carga normal sobre os pneus. 31
3.7 Fluxograma do estimador de torque a cada amostra: cálculo da estimativa bruta, limite à faixa validada e filtro de primeira ordem. 35
3.8 Fluxograma do seletor de aderência e da rampa da referência, com a bifurcação para o *feedforward* (antes da rampa) e para o mestre (depois). 36
3.9 Fluxograma do controlador mestre: erro contra o torque estimado, lei PI com ganho programado e integrador condicionado à não saturação do escravo. 41
3.10 Fluxograma do *feedforward* e do caminho direto: corrente esperada, comando equivalente rampado e soma com a correção do mestre. 42
3.11 Fluxograma do controlador escravo com anti-*windup* por *clamping*: saturação nos limites da região validada e condicionamento do integrador. 43

4.1 Verificação da cadeia de corrente: ajuste $y = 1{,}0742\,x$ sobre a resposta ideal $y = x$. 45
4.2 Corrente de perdas I_0 em função do comando normalizado u, com a zona morta destacada e o ajuste linear. 47
4.3 Força de tração mediana em função do comando normalizado, para os dois sentidos da escada, com as regiões de operação delimitadas. 50
4.4 Janelas brutas de dois comandos do ensaio de tração de corrente, com corrente bruta (cinza) e média móvel (vermelho): o patamar inicial é o neutro que precede o comando, e a subida é rápida uma vez iniciada. . 51
4.5 Janela bruta do degrau de comando 103°, com corrente bruta a 100 Hz e média móvel: o repouso que precede o comando e o platô de regime. . 52
4.6 Janela bruta do degrau de comando 109°, com corrente bruta a 100 Hz e média móvel: o mesmo padrão no fim da região de aderência. 53
4.7 Respostas ao degrau alinhadas no início elétrico, normalizadas, com a média das dez bordas e o ajuste de primeira ordem. 54
4.8 Desempenho da malha em simulação: resposta ao degrau de referência (PSR), rejeição da perturbação de afundamento de tensão e deslocamento das perdas (PRP), retorno de referência e atuação do seletor de aderência. 56
4.9 Mediana da corrente por degrau de comando: sessão de referência, com a bateria em bom estado, e sessão antiga, com a bateria degradada, incluída a subida 1 sobre os mesmos degraus da referência, destacando o colapso das retomadas de 114°. 58

Lista de Tabelas

2.1 Implementação da malha: onde cada elemento é definido no código (script A.3). 18

4.1 Verificação da cadeia de corrente: pares de leituras do multímetro de referência (x) e do sistema (y), em amperes. 45
4.2 Faixas de comando das regiões de operação, por ensaio (graus). 46
4.3 Ensaio em vazio: corrente de perdas média por comando. 47
4.4 Caracterização estática: medianas das quatro repetições por comando, com desvio-padrão entre parênteses. Correntes em A; forças em N. . . . 48
4.5 As duas malhas da cascata e seus elementos de sintonia. 55

Capítulo 1

Introdução

Este trabalho apresenta a instrumentação eletrônica de um automodelo radiocontrolado, desenvolvida com o propósito de caracterizar a dinâmica do seu sistema de propulsão e, a partir dela, fornecer ferramentas experimentais para implementar o controle em malha fechada. Os ensaios de tração estática com o veículo imobilizado validaram a relação entre corrente e torque na região de operação e os modelos identificados foram simulados em uma malha de controle em cascata com limitação de aderência.

A configuração original é operada em malha aberta, pois o comando de aceleração é aplicado sem qualquer conhecimento sobre o resultado efetivamente alcançado pelo sistema. Um controlador em malha fechada, por sua vez, é capaz de ajustar continuamente esse comando a partir de medições obtidas do próprio sistema para aproximar o comportamento real do veículo daquele desejado.

Essa capacidade de ajuste contínuo está diretamente relacionada à solução de dois problemas centrais da teoria de controle: o Problema de Seguimento de Referência (PSR), que consiste em fazer com que a velocidade do veículo acompanhe fielmente uma referência especificada ao longo do tempo; e o Problema de Rejeição de Perturbações (PRP), que consiste em manter esse comportamento mesmo diante de perturbações externas, como variações de carga, mudanças de terreno ou alimentação elétrica do sistema.

1.1 Motivação e Justificativa

O Departamento de Engenharia Eletrônica (DELT) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) oferece a disciplina de Veículos Autônomos, que proporciona aos estudantes de engenharia a oportunidade de desenvolver e experimentar soluções de controle, percepção e robótica em veículos reais [1]. Este trabalho utiliza como

objeto experimental o automodelo elétrico radiocontrolado Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, empregado nas atividades da disciplina.

Por operar em malha aberta, o automodelo responde de forma imprevisível a fatores externos ao comando aplicado, como a variação do coeficiente de atrito do solo em diferentes trechos da pista ou a queda de tensão da bateria ao longo do uso. Essas variações constituem perturbações que o PRP deveria rejeitar e que, quando não compensadas, comprometem também o PSR.

1.2 Objetivos do Projeto

O objetivo geral é instrumentar o automodelo para avaliar o seu sistema de propulsão, de modo a viabilizar o desenvolvimento de um controle do torque do propulsor em malha fechada. Como objetivos específicos, busca-se selecionar e instalar a instrumentação eletrônica necessária à aquisição de dados do sistema, propor a estrutura de controle em malha fechada, desenvolver um método experimental para caracterizar a dinâmica, validar os dados obtidos e quantificar as incertezas associadas à escolha do projeto.

1.3 Local de Realização

Este projeto é desenvolvido no Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI), localizado na Sala 2515 do Bloco 1 da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. O LSI é um laboratório pluridisciplinar e compartilhado, com infraestrutura voltada à montagem e ao teste de circuitos eletrônicos, no qual pesquisadores do Departamento de Engenharia Eletrônica atuam no desenvolvimento de sistemas embarcados, de automação, robótica e controle [1].

1.4 Estrutura da Monografia

O restante deste trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 descreve o sistema de propulsão do automodelo, compara as alternativas de medição de corrente e de torque, apresenta a instrumentação escolhida e finaliza com a proposta da estrutura de controle. O Capítulo 3 constrói a metodologia experimental, da aquisição dos dados aos ensaios em bancada, em vazio e de tração, passando pelo processamento, pelo tratamento e pela implementação bloco a bloco da malha no código da simulação, e encerra com o orçamento de incertezas. O Capítulo 4 consolida os resultados, das regiões de operação à curva característica e à dinâmica identificadas, seguidos da

sintonia dos controladores, do desempenho da malha em simulação e do efeito da bateria nos ensaios. O Capítulo 5 fecha o trabalho com as conclusões e as propostas de continuação.

Capítulo 2

Descrição do Processo

Este capítulo apresenta o sistema de propulsão do automodelo utilizado como objeto de estudo e discute as abordagens de instrumentação consideradas para a caracterização de sua dinâmica. Para cada uma, são apresentados o princípio de funcionamento, a proposta de controle em malha fechada, as vantagens e as limitações, de modo a fundamentar as decisões do projeto.

2.1 O Sistema de Propulsão

O automodelo Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, de escala 1/8, é equipado com um motor brushless Orion NEON 8BL (Ori28188), cuja constante de velocidade é de 2100 rpm/V – rotações por minuto por volt aplicado, em condições próximas à operação sem carga mecânica significativa. É constituído por um estator, componente fixo com núcleo ferromagnético envolvido por enrolamentos de fio de cobre, e por um rotor, componente móvel com ímãs permanentes fixados na carcaça, como ilustrado na Figura 2.1.

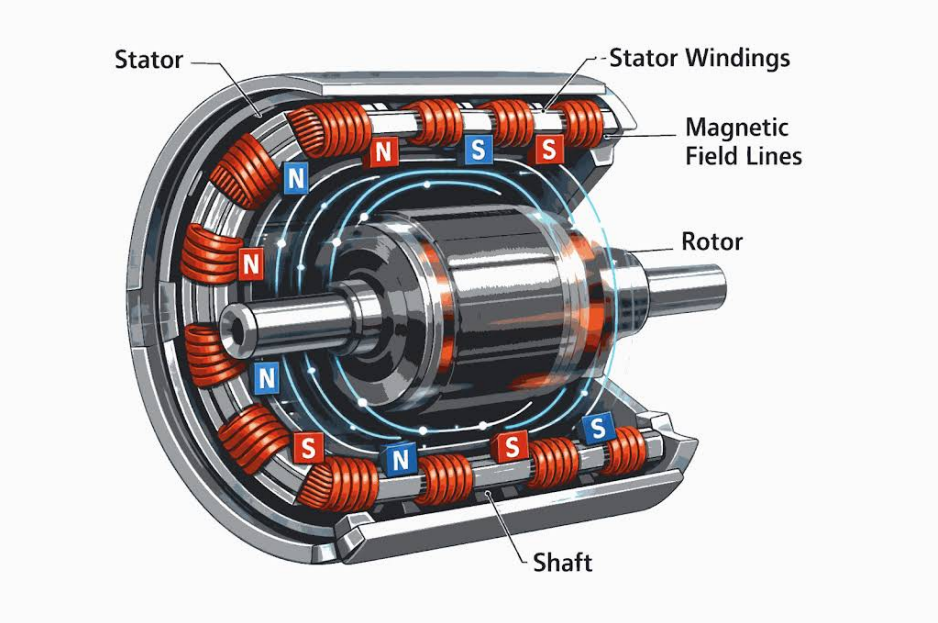


Figura 2.1: Vista explodida de um motor *brushless*, evidenciando a construção do estator e do rotor.

Fonte: [2].

No rotor, os ímãs permanentes produzem campo magnético próprio em razão das propriedades do material, enquanto no estator, a corrente elétrica que percorre os enrolamentos gera um campo eletromagnético. A interação entre os campos produz o torque responsável pela rotação do eixo.

A continuidade desse movimento depende da comutação eletrônica, processo pelo qual a alimentação das três fases do motor é alternada em uma sequência que modifica continuamente a orientação do campo magnético resultante do estator, produzindo um campo girante. Essa função é realizada pelo Controlador Eletrônico de Velocidade (*Electronic Speed Controller* – ESC) Orion Vortex R8, que recebe o comando de aceleração e controla a energia elétrica transferida da bateria para os enrolamentos. Durante a comutação eletrônica, uma das fases permanece temporariamente sem acionamento direto, permitindo monitorar a tensão induzida para estimar a posição elétrica do rotor e determinar os instantes adequados para a próxima comutação. Dessa forma, o controlador sincroniza a sequência de acionamento das fases com o movimento do rotor, mantendo a produção de torque.

O ESC empregado é especificado para 120 A contínuos e picos de até 760 A [3]. A alimentação do sistema é realizada por uma bateria de polímero de lítio (LiPo) de duas células, com tensão nominal de 7,4 V, capacidade de 5200 mAh e taxa de descarga de 60C. O comando de aceleração pode ter duas origens, selecionadas por uma chave de comutação: o sinal proveniente do controle remoto, por meio do receptor de rádio;

ou o sinal gerado por uma Raspberry Pi embarcada no veículo, com bateria própria e conversor *step-down* para alimentação em 5 V. Ambos geram um pulso de modulação por largura de pulso (*Pulse Width Modulation* — PWM), no qual a duração do nível lógico alto codifica o valor do comando.

2.2 Situação Atual e Estado da Arte

Para atender os objetivos, podem ser consideradas diferentes alternativas de medição, cuja escolha depende de fatores como precisão, complexidade de implementação, custo e adequação às condições experimentais. Nesse contexto, as subseções a seguir apresentam o princípio de funcionamento de cada técnica, discutem sua aplicabilidade na caracterização do sistema e fundamentam a opção adotada.

2.2.1 Sensor Inercial (IMU) – MPU-6050

A Unidade de Medição Inercial (Inertial Measurement Unit – IMU) MPU-6050 reúne um acelerômetro e um giroscópio triaxiais, que medem, respectivamente, a aceleração a e a velocidade angular ω ao longo dos eixos x, y e z. Para caracterizar o movimento do automodelo, a IMU deve ser fixada rigidamente em uma região próxima ao centro geométrico do chassi, com seus eixos alinhados às direções longitudinal, lateral e vertical do veículo, em uma região afastada de fontes intensas de vibração e protegida contra impactos.

O torque produzido pelo motor T_{motor} é transmitido às rodas pelo sistema de transmissão, resultando em um torque nas rodas T_{roda} que se relaciona com a redução da transmissão i e o rendimento mecânico η,

$$T_{\text{roda}} = i\,\eta\,T_{\text{motor}}.$$

Nas rodas, o torque é convertido em força de tração $F_{\text{tração}}$, que atua sobre o solo e impulsiona o veículo. Considerando o raio efetivo r_{ef} da roda e desprezando perdas no contato pneu-solo,

$$F_{\text{tração}} = \frac{T_{\text{roda}}}{r_{\text{ef}}}.$$

A aceleração longitudinal do automodelo depende da força resultante, obtida pela diferença entre a força de tração e as forças resistivas ao movimento. De acordo com a segunda lei de Newton, essa relação é descrita por

$$m\,a_x = F_{\text{tração}} - F_{\text{resistivos}}, \tag{2.1}$$

em que m é a massa total do veículo, a_x é a aceleração longitudinal e $F_{\text{resistivos}}$ representa a resultante das forças resistivas, como o atrito de rolamento e o arrasto aerodinâmico.

No sistema de controle, emprega-se a estrutura básica de malha fechada com realimentação da variável de processo, que é a velocidade longitudinal do automodelo, $v(t)$, estimada como $\hat{v}(t)$ pela integração numérica da aceleração longitudinal medida pela IMU,

$$\hat{v}(t) = \hat{v}(0) + \int_0^t a_x(t)\,\mathrm{d}t,$$

em que $\hat{v}(0)$ é a condição inicial da estimativa. A variável manipulada é o comando de aceleração u, enviado ao ESC, e α é o ângulo de servo do pulso PWM correspondente, com a normalização de ambos apresentada na Metodologia, Capítulo 3. Na malha de controle associada, a estimativa $\hat{v}$, obtida pela integração da aceleração, é a variável controlada, e o comando u é a variável manipulada que o controlador ajusta para aproximá-la da referência.

A estimativa por integração introduz um erro de medição que continua sendo acumulado, mesmo para aceleração igual à zero. Assim, um desvio constante cresce linearmente com o tempo, degradando-se progressivamente em operação prolongada e exigindo filtragem e correção contínuas.

A velocidade desejada é representada pela referência $v_{\text{ref}}(t)$, que define o erro de controle.

$$e_v(t) = v_{\text{ref}}(t) - \hat{v}(t). \tag{2.2}$$

A partir do erro de velocidade $e_v(t)$, o controlador calcula o comando $u(t)$, transmitido ao ESC para controlar a energia fornecida pela bateria aos enrolamentos do motor, produzindo o torque transmitido às rodas. As perturbações do processo são as variações das forças que agem sobre o veículo sem depender do comando, como o atrito de rolamento, a inclinação do solo e a perda de aderência.

Quanto à proteção do sistema, o microcontrolador pode detectar picos de aceleração e limitar a taxa de variação do comando u, suavizando a curva e reduzindo os picos de torque na transmissão. Essa ação é apenas parcialmente preventiva, pois atua depois que o pico já começou a ser medido. Desse modo, o sensor cumpre o objetivo de realimentação de velocidade, mas não o de proteção elétrica direta dos componentes.

A Figura 2.2 ilustra a conexão de um módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento $\mathrm{I^2C}$, que interliga a alimentação (V_{CC} e terra, GND)

e dois sinais de comunicação, SDA (Serial Data), responsável pela transmissão dos dados, e SCL (Serial Clock), que fornece o sinal de sincronismo.

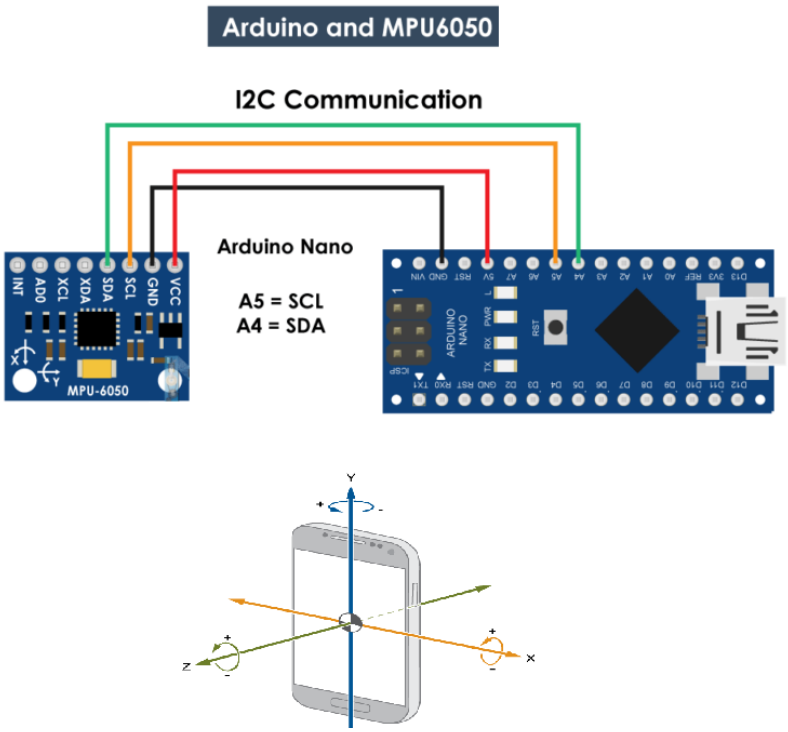


Figura 2.2: Conexão do módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C, com alimentação e sinais SDA e SCL.
Fonte: [4].

Em síntese, a IMU oferece uma cadeia de medição simples, de baixo custo e de fácil implementação digital, e mede a aceleração do chassi diretamente, sem depender de um modelo mecânico. A limitação decisiva é a necessidade de identificar os parâmetros dinâmicos do veículo antes da estimativa de torque, acrescida do erro integral que se acumula ao longo da integração.

2.2.2 Sensor Magnético de Efeito Hall SS41F

O SS41F é um sensor digital de efeito Hall do tipo bipolar, cuja saída assume nível alto na presença do polo norte de um ímã e nível baixo na presença do polo sul. Quando um anel magnetizado com polos alternados ao longo da circunferência gira rigidamente acoplado à roda ou ao eixo, o sensor produz N transições digitais por revolução, sendo N o número de alternâncias de polos. Esse é o princípio dos encoders de roda usualmente empregados em robótica, nos quais o microcontrolador conta as transições em uma janela de tempo para estimar a rotação.

A Figura 2.3 ilustra esse comportamento, em que o LED indica o nível lógico da

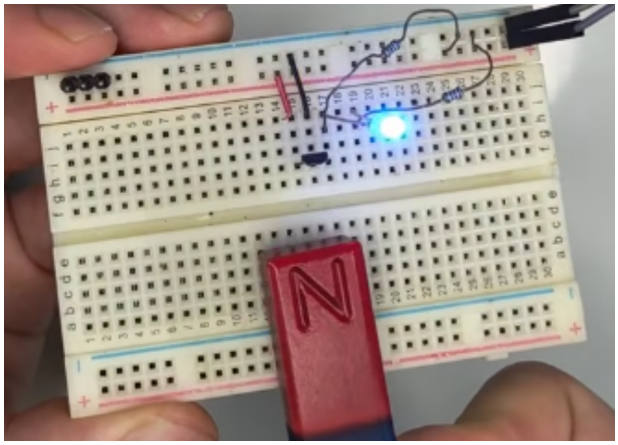


Figura 2.3: Comportamento do SS41F diante do polo norte de um ímã: a saída digital do sensor, indicada pelo LED, assume nível alto na presença do polo norte.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

saída diante do polo norte do ímã. Com c pulsos contados em uma janela de duração T_j, a velocidade angular do eixo que carrega o anel é $\omega = 2\pi c/(NT_j)$, e a contagem fornece diretamente a velocidade ω_motor quando o anel está no eixo do motor e fornece ω_{roda}, que se relaciona com ω_motor pela redução i da transmissão, quando está na roda.

Na fixação no veículo, o anel é acoplado rigidamente à roda ou ao eixo cuja rotação se deseja medir, e o sensor é fixado no chassi próximo ao anel. Entre o elemento Hall e os polos mantém-se uma distância pequena e constante para não enfraquecer o sinal. A conexão com o microcontrolador é direta, pois a saída do sensor já é um nível lógico compatível com a sua entrada, e a contagem dos pulsos dispensa circuitos de condicionamento adicionais.

Em malha fechada, a velocidade medida pode realimentar diretamente um controlador de velocidade, sem modelo de torque associado, da mesma forma que a velocidade estimada pela IMU, com a variável de processo trocada pela velocidade angular obtida da contagem dos pulsos e a variável manipulada pelo comando de aceleração u. A referência de velocidade é comparada à medida, ajustando a resposta de comando até eliminar o erro. Os motores brushless com sensores Hall integrados já são controlados dessa maneira, com os mesmos sinais servindo à comutação e à realimentação, conforme documentado pela Honeywell para a própria família SS41x [5].

Quanto à proteção do sistema, o SS41F não fornece nenhuma grandeza elétrica, assim, a única ação preventiva disponível é a limitação da taxa de variação do comando, que suaviza a excitação do motor, sem garantia efetiva contra sobrecorrente.

No conjunto, o SS41F mede a velocidade com robustez e simplicidade de interface, com comutação superior a 100 kHz, porém a estimativa de torque só é possível depois de identificados os parâmetros da dinâmica rotacional do conjunto, ou seja, o momento

de inércia J refletido no eixo do motor, o coeficiente de atrito viscoso B e o torque de carga T_L, relacionados pela equação:

$$T_{\text{motor}} = J\,\frac{d\omega_m}{dt} + B\,\omega_m + T_L. \tag{2.3}$$

Além disso, a instalação demanda alinhamento mecânico preciso entre o sensor e o anel, pois desalinhamentos produzem pulsos assimétricos que distorcem a medida.

2.2.3 Shunt Resistivo + Amplificador de Instrumentação (INA240)

No arranjo com shunt resistivo, um resistor de valor muito baixo R_s é inserido em série no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, e a corrente do ramo é obtida pela Lei de Ohm a partir da queda de tensão que o resistor introduz,

$$V_s = R_s\,I. \tag{2.4}$$

Essa tensão, tipicamente da ordem de milivolts, é amplificada pelo circuito integrado INA240, cuja saída, referenciada a uma tensão de polarização V_{bias}, é

$$V_{\text{out}} = G\,R_s\,I + V_{\text{bias}},$$

em que G é o ganho fixo do amplificador.

A dissipação de potência no resistor cresce com o quadrado da corrente, assim, considerando os parâmetros do ESC, um shunt de 1 mΩ dissipa cerca de 14 W em regime e mais de 500 W nos picos, consumindo parte da energia destinada ao motor. Observa-se, ainda, que o shunt instalado na alimentação do ESC mede a corrente média de entrada, e não a corrente de fase do motor, que é chaveada pelo PWM, assim, na aproximação usual, $\bar{I}_{\text{bat}}$ se relaciona à I_{fase} pela razão cíclica D do chaveamento:

$$\bar{I}_{\text{bat}} \approx D\,I_{\text{fase}}. \tag{2.5}$$

A atuação do ESC sobre o motor influencia a corrente de fase I_{fase}, responsável pela geração do torque eletromagnético, relacionado pela expressão $T_{\text{motor}} = K_t I_{\text{fase}}$, em que K_t é a constante de torque do motor. Como a corrente é medida por meio do circuito baseado no resistor shunt e no amplificador, torna-se possível estimar o esforço mecânico produzido em resposta ao comando aplicado.

O sensor proporciona uma medida direta da corrente, com boa linearidade e ampla largura de banda a baixo custo, além de rejeição a transientes de modo comum que preserva o sinal sob o chaveamento do ESC. Em contrapartida, a dissipação de potência

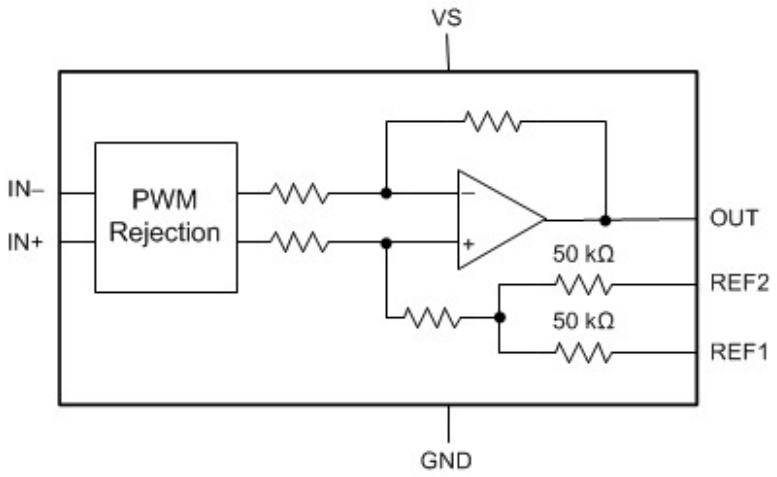


Figura 2.4: Amplificador de instrumentação INA240 para leitura de corrente por shunt resistivo.

Fonte: [6].

sob as correntes do ESC é alta, aquecendo o resistor, cujas dimensões necessárias não são comercialmente disponíveis.

2.2.4 Sensor de Efeito Hall Linear (ACS758)

O sensor de efeito Hall ACS758 mede a corrente elétrica indiretamente, por meio efeito Hall, no qual a corrente que percorre um condutor interno gera um campo magnético com tensão de saída proporcional ao seu valor. Além disso, o sensor proporciona isolamento galvânico, ou seja, não há conexão elétrica direta entre o circuito de potência e o circuito de medição.

$$V_{\text{out}} = V_{\text{offset}} + S\,I, \qquad I = \frac{V_{\text{out}} - V_{\text{offset}}}{S},$$

em que S é a sensibilidade, em V/A, e $V_{\text{offset}} = V_{CC}/2$ é o *offset* do sensor, isto é, a tensão de saída quando a corrente é nula ($I = 0$).

O sensor ACS758ECB-200B possui sensibilidade típica de 10 mV/A com alimentação de 5 V, reduzindo-se proporcionalmente em alimentações menores – 6,6 mV/A para 3,3 V –, uma vez que a saída é ratiométrica. O condutor interno de corrente apresenta resistência da ordem de 100 µΩ, com queda de tensão e a dissipação insignificantes. Na fixação, o sensor é instalado em série no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, e a saída analógica é ligada ao Conversor Analógico-Digital (ADC) do microcontrolador, que converte a tensão de saída no número digital lido pelo programa:

Em malha fechada, o sensor se comporta como o arranjo com shunt. A variável de processo é o torque estimado a partir da corrente, a variável manipulada é o comando de

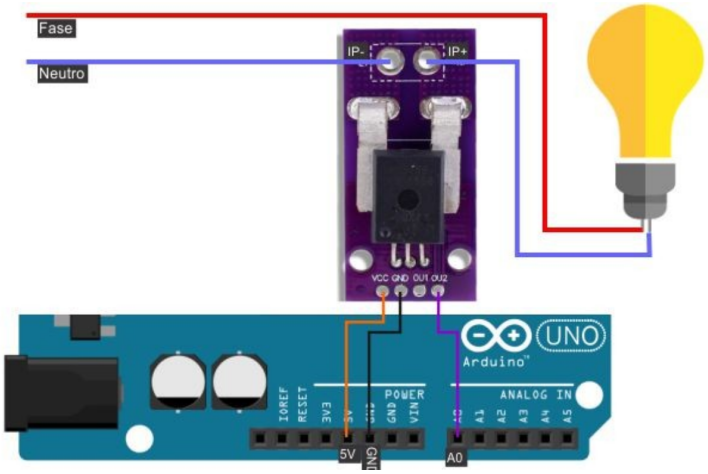


Figura 2.5: Exemplo de aplicação do sensor de corrente de efeito Hall linear ACS758.
Fonte: adaptada de [7].

aceleração u, e a referência de torque desejado é convertida na corrente correspondente para ser comparada à medida. Por medir a corrente diretamente, o sensor viabiliza a proteção contra sobrecorrente por limiar, com o controlador reduzindo a excitação sempre que a leitura ultrapassa o valor máximo admitido.

Em síntese, o ACS758 isola eletricamente a medição e não dissipa potência no circuito de potência. O isolamento galvânico protege o circuito de medição das altas correntes e a banda do sensor acompanha o chaveamento do ESC sem dissipação adicional significativa. Em contrapartida, a resolução é menor, se comparada à do shunt para a mesma faixa de corrente e o nível de repouso em $V_{CC}/2$ exige compensação, pois qualquer deriva pode comprometer a confiabilidade das leituras.

2.2.5 Síntese Comparativa

A diferença entre as abordagens está, sobretudo, na cadeia de dependências até o torque, pois a IMU e o SS41F exigem a identificação prévia de parâmetros mecânicos (m, $F_{\text{resistivos}}$, J, B e T_L), que são propriedades do conjunto veículo–carga e mudam com a configuração, enquanto o conjunto shunt + INA240 e o ACS758 se relacionam ao torque por constantes do próprio propulsor, identificáveis em bancada. Com isso, a corrente elétrica é a grandeza mais direta até o torque, e o sensor Hall linear representa o melhor equilíbrio entre as possibilidades, já que possui isolamento galvânico para proteger o circuito das altas correntes e não dissipa potência.

2.3 Proposta do Projeto

Para o projeto, é necessário um instrumento capaz de medir a força de tração na escala do veículo para relacionar a corrente medida ao torque. A escolha desse instrumento foi precedida de um estudo prévio que comparou as principais soluções encontradas na literatura. A balança de gancho mede diretamente a força, dispensa o condicionamento de sinal e a adaptação mecânica, servindo como padrão de bancada para o ajuste e a validação do coeficiente K_T. O protocolo do experimento é apresentado na Metodologia, Capítulo 3.

A Figura 2.6 apresenta o diagrama de blocos da estrutura de controle proposta, na qual o seletor de aderência limita a referência na entrada, a pré-alimentação C_{ff} converte a referência efetiva em corrente esperada para antecipar a correção do controlador, as malhas em cascata C_1–C_2 organizam o controle de torque sobre o de corrente e o estimador $\hat{G}$ reconstrói o esforço mecânico a partir da corrente medida.

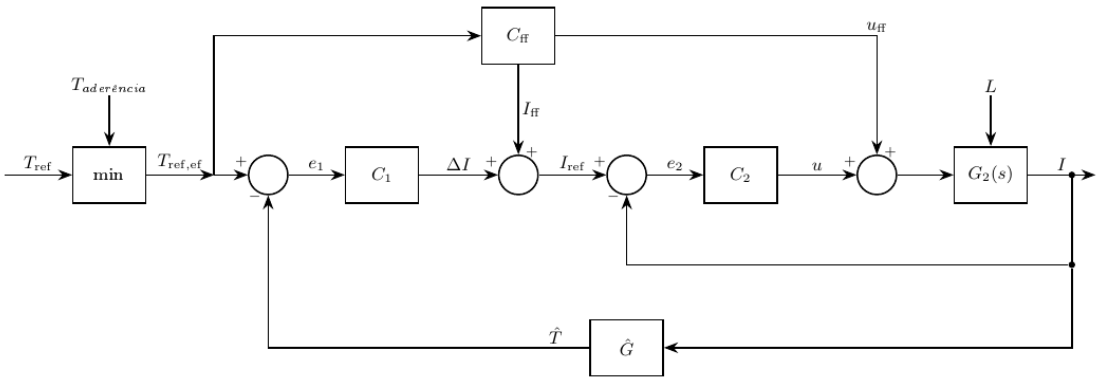


Figura 2.6: Malha de controle proposta: seletor de aderência, pré-alimentação C_{ff}, cascata mestre–escravo C_1–C_2 e estimador de torque$\hat{G}$.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Um estimador converte em torque a corrente medida no ramo de alimentação pelo sensor de efeito Hall linear ACS758, sem exigir o conhecimento das variáveis do sistema, como a redução da transmissão e a eficiência do caminho até a roda, pois todos esses fatores são absorvidos em único coeficiente identificado experimentalmente. Para isso, o estimador remove a parcela de perdas da corrente e a divide pelo comando,

$$I_{\text{fase,eq}} = (I_{\text{bat}} - I_0(u))/u, \tag{2.6}$$

aplicando a curva característica (Equação (2.7)), com o G_F identificado no ensaio de tração,

$$F_{\text{tração}} = G_F \, I_{\text{fase,eq}}, \tag{2.7}$$

resultando na estimativa de torque, com o K_T definido por,

$$\hat{T} = K_T \, I_{\text{fase,eq}}, \tag{2.8}$$

em que $K_T = G_F \, r_{\text{ef}}$ relaciona o coeficiente da curva característica ao raio efetivo medido, convertendo a força do ensaio no torque que a malha controla e que alimenta a malha externa. O estimador, portanto, traduz a corrente medida no esforço mecânico do propulsor por dois elos estáticos, as Equações (2.6) e (2.7), que formam o caminho da malha externa, entre a corrente entregue pela malha interna e o torque estimado, e a dinâmica do caminho pertence apenas à malha interna.

2.3.1 O seletor de aderência

O controle seletivo, também chamado de controle *override*, é a estrutura na qual duas ou mais referências candidatas disputam o comando do processo e um seletor escolhe, a cada instante, aquela que governa o controlador [8]. No seletor de aderência, empregado neste trabalho, a escolha se dá pela comparação do torque de referência com o torque máximo transferível ao solo.

$$T_{\text{ref,ef}} = \min\left(T_{\text{ref}}, \, T_{\text{aderência}}\right), \tag{2.9}$$

em que T_{ref} é a referência, $T_{\text{aderência}}$ o limiar de aderência e $T_{\text{ref,ef}}$ a referência efetiva, que segue adiante na malha.

Quando a referência pedida excede o que o processo admite, segui-la pode causar danos ao equipamento ou tornar o modelo de controle inválido, assim, o seletor limita a referência para que o controlador nunca receba um pedido inexecutável. É a referência efetiva, já cortada, a que alimenta os dois caminhos da estrutura.

No projeto, o limiar é o torque máximo transferível ao solo $T_{\text{aderência}}$, e o ponto de inserção é a entrada da malha, antes do *feedforward* e da realimentação, pois a referência efetiva, já limitada, alimenta os dois caminhos da estrutura, sendo convertida na corrente esperada no *feedforward* e servindo de termo de comparação do torque estimado na realimentação. Com isso, o torque comandado nunca excede o transferível, e o modelo do propulsor permanece válido, pois só descreve o processo abaixo do limite de aderência.

2.3.2 O *feedforward*

A pré-alimentação da referência, ou *feedforward*, é o bloco que converte a referência diretamente em uma parcela da ação de controle, sem esperar que o erro se manifeste

[9]. O fundamento é a divisão de esforço entre os dois caminhos da estrutura, pois o bloco de pré-alimentação antecipa a resposta à referência e o bloco de realimentação corrige o que a pré-alimentação não previu. Para que a referência se converta em ação de controle sem passar pelo erro, o caminho que ela atravessa precisa ser o inverso do modelo da malha

$$C_p(s) = \frac{1}{H_1(s)}, \tag{2.10}$$

em que $H_1(s)$ é o modelo que a referência atravessa. No projeto, o controlador C_{ff} recebe a referência efetiva e fornece a corrente esperada I_{ff}, que se soma à correção ΔI do mestre para formar a referência da malha interna I_{ref}. A realimentação, por sua vez, atua depois que o desvio aparece.

Sem a pré-alimentação, o controlador dependeria apenas da realimentação, e o termo integrador carregaria sozinho todo o esforço de regime, deteriorando o transiente. A limitação da estrutura é a dependência do modelo, assim, quanto mais o processo real se afasta de $H_1(s)$, maior o resíduo que recai sobre a realimentação. A pré-alimentação da perturbação só é possível quando a perturbação é medida ou estimada, condição não satisfeita neste projeto, pois nem o afundamento da tensão da bateria sob carga nem a variação térmica de I_0 são mensuráveis no veículo.

No projeto, o *feedforward* é a inversa da curva característica. Aplica-se a Equação (2.8) no sentido da referência, o que fornece a corrente esperada

$$I_{\text{ff}} = I_0(u) + \frac{u\, T_{\text{ref,ef}}}{K_T}, \tag{2.11}$$

e o comando equivalente u_{ff} é o valor que resolve essa equação. Na implementação, a corrente esperada é calculada com o comando efetivo vigente u_{ef}, a variável que equilibra corrente e torque na amostra, e o comando equivalente atua como pré-posicionamento somado à saída do PI escravo. A saída do controlador mestre, a correção de corrente ΔI, responde pelo que a pré-alimentação não previu, e o somador forma a referência da malha interna $I_{\text{ref}} = I_{\text{ff}} + \Delta I$. Dessa forma, a pré-alimentação age antes do erro e a realimentação corrige o que resta.

2.3.3 A cascata

A estrutura em cascata organiza duas malhas aninhadas. O controlador mestre compara a referência com a variável controlada primária, e sua saída é a referência do controlador escravo, que compara essa referência com a variável secundária [8]. Cada malha obedece à lei de controle proporcional-integral, em que o erro $e = R - Y$ alimenta

$$u_{\mathrm{PI}}(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau \right), \tag{2.12}$$

em que K_c é o ganho e T_i o tempo integral do controlador, e $u_{\mathrm{PI}}(t)$ é a saída do bloco proporcional-integral [10]. A justificativa da cascata está na rejeição da perturbação interna. Na estrutura, a perturbação L_2 atua dentro da malha escrava, e a função de transferência entre ela e a variável secundária é

$$\frac{I}{L_2} = \frac{G_{L2}}{1 + C_2\, G_2\, G_{m2}}, \tag{2.13}$$

em que G_{L2} é o caminho da perturbação até a corrente, C_2 o controlador escravo, G_2 a planta interna comando–corrente e G_{m2} o sensor de corrente que realimenta a malha. Com o ganho de malha grande na banda de frequência da perturbação, o denominador reduz o efeito de L_2 antes que ela se transforme em erro na malha externa. Para que as duas malhas não disputem o mesmo atuador, a regra de separação de velocidades exige que a interna seja de três a dez vezes mais rápida que a externa.

No projeto, o mestre é o controlador de torque, e o escravo, o controlador de corrente, mais rápido e sensível às perturbações elétricas. A planta interna $G_2(s)$ é a dinâmica comando–corrente, e a malha interna rejeita, pela Equação (2.13), as perturbações elétricas antes que se tornem erro de torque, enquanto a malha externa cuida do seguimento da referência.

2.3.4 O controle inferencial

No controle inferencial, a variável controlada não pode ser medida on-line e é reconstruída por um modelo do processo a partir de uma variável secundária, medida e sensível a ela [8]. No projeto, o comando u alimenta a planta $G_2(s)$, cuja saída primária, o torque T, não é mensurável embarcada. A corrente I, variável secundária medida, e o próprio comando alimentam o modelo $\hat{G}$, que reconstrói o torque $\hat{T}$. O fundamento da decisão é a indisponibilidade de sensor para a variável primária. Sem instrumentação para ela, o modelo é o único caminho de realimentação disponível, e o desempenho de toda a estratégia depende da precisão desse modelo.

O modelo empregado é a curva característica validada no ensaio de tração de corrente versus força, sintetizada pela Equação (2.8). O estimador de torque fecha o laço externo, limita a estimativa à faixa validada e filtra-a antes de alimentar o mestre, pois é quase-estático e não deve reagir a transientes em que corrente e comando se desbalanceiam. O estimador, portanto, concentra em si a precisão do controle de torque.

2.3.5 As proteções do comando

O comando do ESC satura em dois pontos do seu curso, sendo um a zona morta, abaixo da qual o motor não acelera, e o outro a fronteira da região validada. Quando o atuador satura, o erro continua alimentando o integrador do controlador, que acumula até a saída ficar presa no limite mesmo após a reversão do erro. O tratamento clássico dessa condição é o condicionamento da ação integral, também chamado de anti-*windup* [10]. No condicionamento, a saída linear u_{lin} passa pela saturação σ, e o comando efetivo u retorna ao controlador, impedindo que o integrador acumule o erro em excesso enquanto a saturação persiste.

No projeto emprega-se o *clamping* no integrador do controlador escravo, ajustado para que a saída fique exatamente no limite, em vez de simplesmente congelar. Com isso, qualquer reversão do erro tira a saída da saturação imediatamente. A correção de corrente ΔI, saída do mestre, não possui saturação própria, pois o seletor limita a referência e a integração condicionada à não saturação do escravo contém o seu crescimento. Duas proteções completam a estrutura sobre o comando, sendo a primeira a limitação à região de aderência validada, fronteira que mantém o modelo, o estimador e o controlador válidos. A segunda é a proteção contra sobrecorrente por limiar, que reduz a excitação sempre que a leitura ultrapassa o valor máximo admitido, o que só é possível porque a corrente é medida.

2.3.6 A classificação das variáveis

Na classificação das variáveis de processo, o controle de torque deste propulsor segue o perfil do controle de vazão, de dinâmica rápida com tempo morto desprezível, perturbações frequentes porém pequenas e ruído de alta frequência na medição [11]. A variável controlada primária é o torque na roda, que não é mensurável embarcada, e a variável controlada secundária é a corrente de bateria, lida pelo sensor. A variável manipulada é o comando u, e as perturbações são o afundamento de tensão da bateria sob carga e a variação da corrente de perdas com a temperatura, ambas sem sensor no veículo e ambas grandezas de influência clássicas, que alteram a medição e o processo sem serem o objeto do controle [12].

2.3.7 A implementação digital

A teoria do projeto é contínua, ao passo que a implementação é necessariamente digital, pois o laço passa integralmente por computadores. A corrente é amostrada pelo conversor do Arduino, o controlador executa como programa no computador de bordo e o comando segue por pulso digital ao ESC. O controlador contínuo é traduzido

em equações de diferenças executadas a cada período de amostragem T_s, e o projeto permanece válido se T_s for pequeno frente às dinâmicas controladas, conforme as regras clássicas de discretização [13]. Adota-se $T_s = 10$ ms, o regime do *firmware* rápido já gravado no Arduino, menor que um décimo dos tempos integrais de ambas as malhas.

As duas malhas se discretizam da mesma forma. A escrava executa, a cada amostra,

$$u[k] = u_{\text{ff}}[k] + K_{p2}\left(e_2[k] + \frac{T_s}{T_{i2}}\sum_j e_2[j]\right), \tag{2.14}$$

e o mestre,

$$I_1[k] = K_{p1}(u[k])\left(e_1[k] + \frac{T_s}{T_{i1}}\sum_j e_1[j]\right), \tag{2.15}$$

com as somas dos erros substituídas, na prática, por acumuladores atualizados a cada amostra. O filtro do estimador e as rampas da pré-alimentação e da referência são recursões de primeira ordem idênticas, todas no mesmo relógio de 10 ms. Cada elemento da malha corresponde a um bloco do script da simulação (Apêndice A.3), que é a versão de referência da implementação, e o mapa entre elementos e linhas de código consolida-se na Tabela 2.1. A Figura 2.7 resume a ordem de execução dentro de cada amostra, na qual o estimador, o seletor, o mestre, o *feedforward* e o escravo se sucedem antes de o comando seguir à planta.

Tabela 2.1: Implementação da malha: onde cada elemento é definido no código (script A.3).

Elemento	Localização no script
Constantes do projeto (λ, T_s, limites, rampas, filtro)	linhas 49–62
Corrente de perdas $I_0(u)$ e comando equivalente	linhas 108–113 e 150–157
Ganhos IMC (K_{p2} e K_{p1} programado)	linhas 175–177
Estimador de torque, com teto e filtro	linhas 213–217
Seletor de aderência e rampa da referência	linhas 220–223
Feedforward de corrente e caminho direto	linhas 230–236
PI escravo, com anti-windup por clamping	linhas 238–248
Limite do comando à região de aderência	linhas 241 e 56–57

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Duas escolhas de implementação condicionam o desempenho, e a primeira delas é o *feedforward* duplo, no qual, além da corrente esperada, a inversa da curva fornece o comando equivalente u_{ff}, e o PI escravo atua apenas sobre o desvio. Sem esse pré-posicionamento, o PI precisaria acumular integral para segurar qualquer comando diferente de zero, e o transiente destruiria o estimador. A segunda é o anti-*windup* por

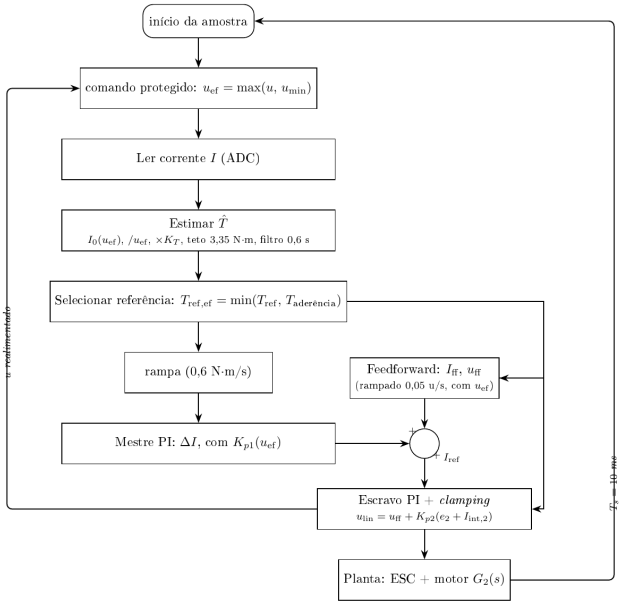


Figura 2.7: Ordem de execução dentro de cada amostra de 10 ms: o comando da amostra anterior retorna protegido em u_{ef}, a corrente lida alimenta o estimador, a referência cortada alimenta o *feedforward* antes da rampa e o mestre depois, e o escravo combina o pré-posicionamento u_{ff} com a correção ΔI antes de comandar a planta.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

clamping (linhas 243–245 do script A.3), o condicionamento da ação integral descrito na Seção 2.3.5.

Sobre a malha externa, duas salvaguardas se aplicam, pois o estimador é quase-estático e só é válido onde foi caracterizado. Em transientes em que corrente e comando desbalanceiam, ele produz valores fisicamente impossíveis, e sua saída é limitada à faixa validada. O teto, 3,35 N·m, é o torque que o próprio estimador atinge no topo da região de aderência, e a estimativa é, ainda, filtrada por 0,6 s, constante de tempo escolhida em simulação para rejeitar o ruído da divisão sem atrasar a malha. A referência que entra no mestre é rampada a 0,6 N·m/s. O filtro da especificação de malha fechada no método de modelo interno já filtra a referência [14], e a rampa é sua versão prática, que evita que degraus grandes de referência carreguem o integrador do mestre. A rampa está no caminho da referência, não da realimentação, e a rejeição de perturbação não fica mais lenta por causa dela. Por fim, o próprio comando é limitado à região de aderência validada, $u \in [0{,}045;\ 0{,}21]$, que corresponde, pela normalização da metodologia, aproximadamente aos comandos PWM de 99° a 113° de ângulo de servo α. O limite inferior tira a malha da zona morta, e o superior a mantém na fronteira da aderência. Esse limite é exigido pela própria caracterização, pois a curva de torque do propulsor deixa de ser monotônica além dessa região, como se vê no Capítulo 4, e comandar nela inverteria o sinal da planta e desestabilizaria a malha externa. O limite não é apenas

proteção, mas a fronteira que mantém o modelo, o estimador e o controlador válidos.

O conjunto dessas decisões atende diretamente aos objetivos do trabalho. A estrutura controla o torque em malha fechada, com seguimento de referência e rejeição de perturbações, sobre um propulsor caracterizado experimentalmente, operando dentro dos limites em que o modelo é válido e protegido contra sobrecorrente e patinagem. Com a estrutura, o projeto dos controladores e a implementação digital, a proposta do sistema de controle fica completamente especificada, e a sua materialização experimental é descrita na Metodologia, Capítulo 3.

2.4 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou o sistema de propulsão do automodelo e comparou as principais grandezas mensuráveis para sua caracterização, a saber, aceleração, velocidade angular, corrente elétrica e força de tração. Cada uma se associa ao torque por uma cadeia própria, descrita pelas Equações (2.1) e (2.3). A comparação evidenciou a corrente elétrica como a grandeza de cadeia mais curta até o torque e o sensor de efeito Hall linear ACS758 como a melhor opção entre os sensores avaliados.

Sobre essa escolha, definiu-se a proposta do trabalho. Ela é um estimador de torque a partir da corrente medida, validado contra um padrão de tração obtido com uma balança de gancho. A malha de controle em cascata, com *feedforward*, anti-windup e as proteções de aderência e de sobrecorrente, estrutura-se para atender aos objetivos de controle em malha fechada do propulsor. Com a classificação das variáveis, o projeto dos controladores por modelo interno e a implementação digital, a proposta fica completamente especificada. A materialização experimental dessa proposta – a montagem, os ensaios e o orçamento de incertezas – é descrita na Metodologia, Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve os métodos experimentais empregados na caracterização do sistema de propulsão do automodelo, desde o método de ajuste das retas comum a todos os ensaios e a cadeia de aquisição, passando pelo teste em bancada e pelos ensaios com o veículo, até o orçamento de incertezas.

3.1 O Processamento dos Dados e Ajuste das Retas

Todos os ajustes dos ensaios são retas obtidas pelo método dos mínimos quadrados, o mesmo procedimento empregado na calibração de instrumentos [15]. O método escolhe os coeficientes que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos, isto é, das diferenças entre cada valor medido e o valor que a reta prevê para ele. Para a reta $y = a + b\,x$, a soma $S = \sum_i (y_i - a - b\,x_i)^2$ é mínima quando suas derivadas em relação a a e a b se anulam, condição que fornece a solução fechada

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}, \tag{3.1}$$

em que $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias dos dados.

A função `minimos_quadrados` do script `analise_estatica.py` (linhas 53–60) implementa a Equação (3.1) retornando os dois coeficientes e o índice de determinação. Para a reta forçada pela origem, $y = g\,x$, minimiza-se a mesma soma apenas em g, o que resulta em

$$g = \frac{\sum_i x_i\,y_i}{\sum_i x_i^2}. \tag{3.2}$$

A Equação (3.2) é implementada pela função `minimos_quadrados_origem` (linhas 63–68 do mesmo script), e a curva característica a emprega por meio da função `ajuste_gf` (linhas 104–114), que subtrai a corrente de perdas e divide pelo comando antes do

ajuste, linearizando a característica, e a reta forçada pela origem tem sentido físico.

A qualidade de cada ajuste é quantificada pelo coeficiente de determinação,

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \tag{3.3}$$

fração da variância dos dados, medida em torno de sua média $\bar{y}$, que a reta explica, e é calculado nas duas funções de ajuste (linhas 59 e 67).

Os tratamentos foram implementados em scripts dedicados, que leem os arquivos de dados brutos e geram as figuras e tabelas do Capítulo 4, e a divisão entre eles segue os dois modelos que o controlador consome. O objetivo do primeiro é o modelo estático, e o `analise_estatica.py` (Apêndice A.1) o constrói a partir da planilha de anotações do ensaio de tração de corrente versus força e do registro do ensaio em vazio, ajustando a corrente de perdas $I_0(u)$ e o coeficiente G_F da curva característica, e produz as figuras correspondentes. O objetivo do segundo é o modelo dinâmico, a planta $G_2(s)$, e o `analise_dinamica.py` (Apêndice A.2) o identifica a partir do ensaio de tração de corrente, seguindo o tratamento da Seção 3.5.6, com a constante de tempo ajustada pelos dois métodos e o ganho de cada borda computado como o quociente do platô pelo comando, e gera as duas figuras da dinâmica, as janelas brutas com a média móvel e as respostas alinhadas com o ajuste. O `simulacao_cascata.py` (Apêndice A.3) executa a malha de controle sobre os dois modelos e produz a figura de desempenho.

3.2 Aquisição e registro de dados

Descrita uma única vez, a cadeia de aquisição serve a todos os ensaios de degraus. A corrente é amostrada por um programa dedicado gravado no Arduino, o *firmware* do ensaio. A cada 10 ms, ele lê o conversor e transmite a amostra pela porta serial, o que resulta em uma taxa de aproximadamente 100 Hz. A escolha do período segue a regra usual de discretização, de amostrar dez a trinta vezes mais rápido que a dinâmica de interesse [13]. A resposta da corrente ao comando é governada pela constante de tempo do caminho entre comando e corrente, cuja expectativa a priori era a faixa de décimos de segundo. A identificação conduzida no ensaio de tração de corrente confirmou $\tau = 0{,}18$ s (Seção 4.5 do Capítulo 4), e o período de 10 ms amostra essa dinâmica quase vinte vezes mais rápido que ela, acompanhando a subida com folga e registrando sua forma completa, o que viabiliza a identificação da dinâmica entre comando e corrente.

Na configuração efetivamente gravada para o ensaio de escada, o firmware executa 100 leituras consecutivas do conversor em cerca de 1 ms para compor cada ponto,

transmitindo um ponto por segundo, e o sinal analógico do sensor é condicionado por um filtro RC passa-baixas de aproximadamente 24 Hz, que restringe a banda do ruído antes da amostragem.

O acionamento dos degraus emprega o *script* `teste_throttle.py`, disponibilizado pelo orientador, que executa no Raspberry Pi embarcado no veículo e é comandado remotamente via SSH pelo terminal do notebook, por `ssh alunos@raspberrypi.local "python3 teste_throttle.py <ângulo> <duração>"`. O *script* coloca o ESC em neutro, aplica o degrau pela duração programada e retorna ao neutro ao final. Adota-se aqui a palavra *degrau* no vocabulário de controle, no qual ela designa a função de entrada que salta de imediato para um valor constante, mantido por toda a duração programada, sendo a mesma entrada empregada na identificação clássica de modelos dinâmicos. O comando constante é um ângulo α, na convenção de rádio-controle, na faixa de 90° a 180°. Nela, 90° é o limite inferior de armamento do ESC, 180° é a aceleração máxima e 95° é o neutro, o comando para o qual o ESC mantém o motor parado. Embora a convenção do sinal varra 0° a 180°, os valores abaixo de 90° correspondem à região de ré do ESC e não são empregados no ensaio, que percorre somente a escala de tração adiante. Ao longo do trabalho, o comando é usado na forma normalizada,

$$u = \frac{\alpha - 95}{85}, \tag{3.4}$$

e o neutro corresponde a $u = 0$, enquanto a aceleração máxima corresponde a $u = 1$.

A automação do ensaio foi desenvolvida no âmbito deste trabalho (script `rodar_ensaio_cego.py`, na pasta `reprodutibilidade` do projeto) e percorre a escala de degraus em um laço, substituindo a cada iteração o ângulo e a duração e disparando o comando SSH correspondente, enquanto lê a porta serial do Arduino e grava, em um arquivo CSV, o tempo de ensaio, o tempo do degrau, o ângulo e a corrente de cada amostra. No terminal, imprime-se somente a média das amostras de cada segundo, o tempo $t = 1, 2, \ldots, 15$ e a corrente média associada, linha que aparece no vídeo do ensaio ao lado do display da balança. As amostras completas são gravadas por experimento, em `ensaio_vazio_corrente.csv` para o ensaio em vazio e em `ensaio_tracao_corrente_versus_forca` e `ensaio_tracao_corrente.csv` para os ensaios das Seções 3.4 e 3.5, respectivamente.

3.3 Teste em Bancada

Antes de qualquer ensaio com o veículo, os instrumentos são validados em bancada, para que suas incertezas sejam conhecidas antes de entrarem na curva característica, já que um desvio sistemático de qualquer uma das grandezas se propagaria diretamente

para o modelo do sistema usado na sintonia dos controladores.

O circuito de medição é isolado galvanicamente do circuito de potência. O polo positivo da fonte ajustável, capaz de fornecer de 0 a 6 A, alimenta o pino IP+ do ACS758, e o pino IP− retorna ao polo negativo da fonte, fechando o laço, com o multímetro de referência, configurado como amperímetro, em série entre a fonte e o sensor. A alimentação do sensor provém dos pinos de 3,3 V e GND do Arduino, e sua saída analógica passa por um filtro RC, com $R = 1$ kΩ e $C = 100$ nF, cuja frequência de corte é de aproximadamente 1,6 kHz, até o pino A0. Nesse teste, o ESC e o motor não participam, já que o intuito é realizar os testes de funcionamento do sensor e caracterizar os seus desvios.

Atravessa o laço apenas o condutor interno do sensor. Antes de energizar, o checklist compreende o aperto dos bornes, a polaridade do multímetro, a faixa de corrente selecionada e a conexão da porta serial do Arduino ao notebook.

O procedimento de verificação segue os passos abaixo.

1. Ajustar um valor de corrente na fonte, distribuído pela faixa de 0 a 6 A.
2. Aguardar a estabilização da leitura do multímetro, tomada como referência.
3. Registrar o par de leituras, a do multímetro e a do sistema formado pelo sensor e pelo conversor, exibida no terminal do notebook.
4. Repetir os passos anteriores ao longo de toda a faixa, sem desmontar o laço.

Concluída a verificação em bancada, a mesma cadeia foi conferida na própria montagem do veículo, validando a adaptação do conector instalado. Com o veículo em bancada, o fio vermelho do ramo de potência foi interrompido e um multímetro configurado como amperímetro foi inserido em série, e a linearidade do sensor pôde ser verificada na configuração definitiva. Encerrada a conferência, o fio foi soldado novamente. Como o automodelo já abriga diversos circuitos embarcados e o espaço de trabalho é limitado, empregam-se apenas o Arduino e o sensor, alimentados pelos 3,3 V e pelo terra do próprio Arduino.

O confronto entre as medidas de corrente segue o procedimento clássico de calibração estática, no qual a reta de ajuste entre os valores de referência e os indicados é obtida pelo método dos mínimos quadrados da Seção 3.1 [15]. Os resultados da verificação, a regressão da cadeia de corrente e o tratamento do desvio são apresentados na Seção 4.1.

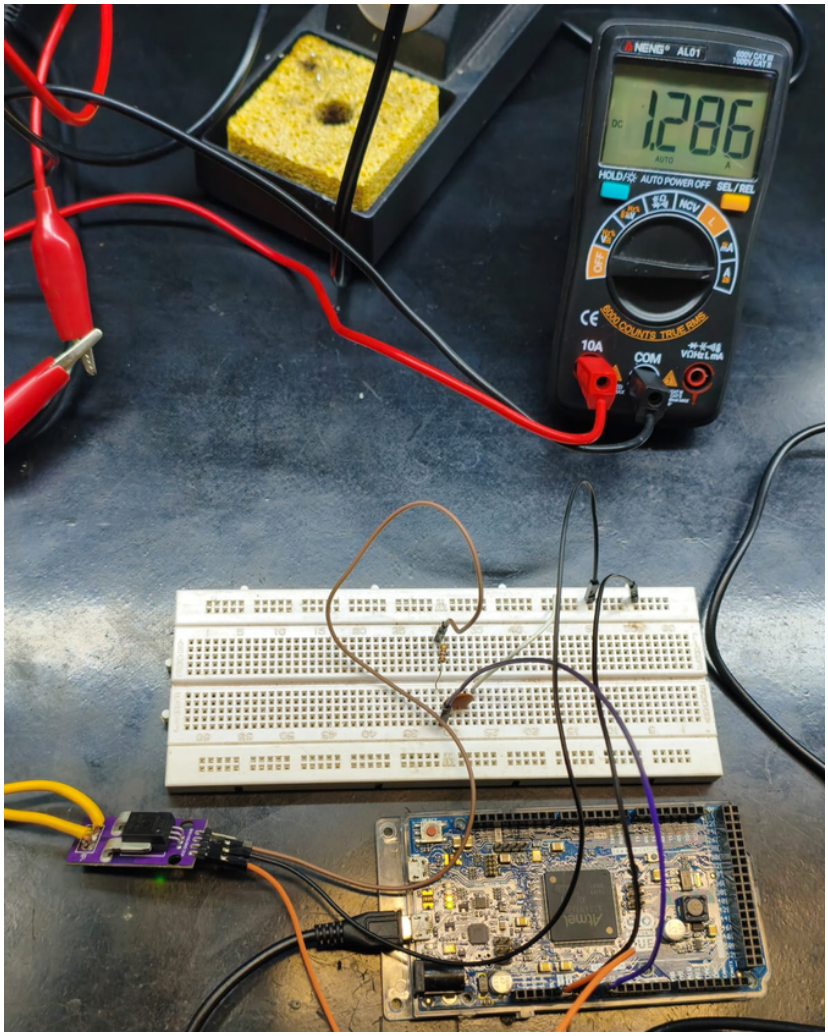


Figura 3.1: Teste em bancada da cadeia de corrente, com a fonte ajustável, o multímetro de referência e o sensor ACS758.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.4 Ensaio em Vazio

Para os ensaios com o veículo, a instalação em série entre a bateria e o ESC resolve-se com um conector Deans-T em Y, usualmente empregado para conectar duas baterias. O lado vermelho do conector foi interrompido, e cada uma de suas extremidades foi soldada a um terminal de corrente do sensor, com termoretrátil envolto, conforme a Figura 3.3. A adaptação dispensa qualquer corte nos cabos originais do automodelo.

O primeiro ensaio com o veículo é o ensaio em vazio, que mede a corrente consumida pelo conjunto propulsor quando ele não entrega tração alguma, com as rodas suspensas. Sua função decorre da forma como a corrente entra na malha de controle, pois o estimador desconta as perdas da corrente medida, conforme a Equação (2.8), e o *feedforward* converte o torque pedido na corrente esperada, conforme a Equação (2.11).

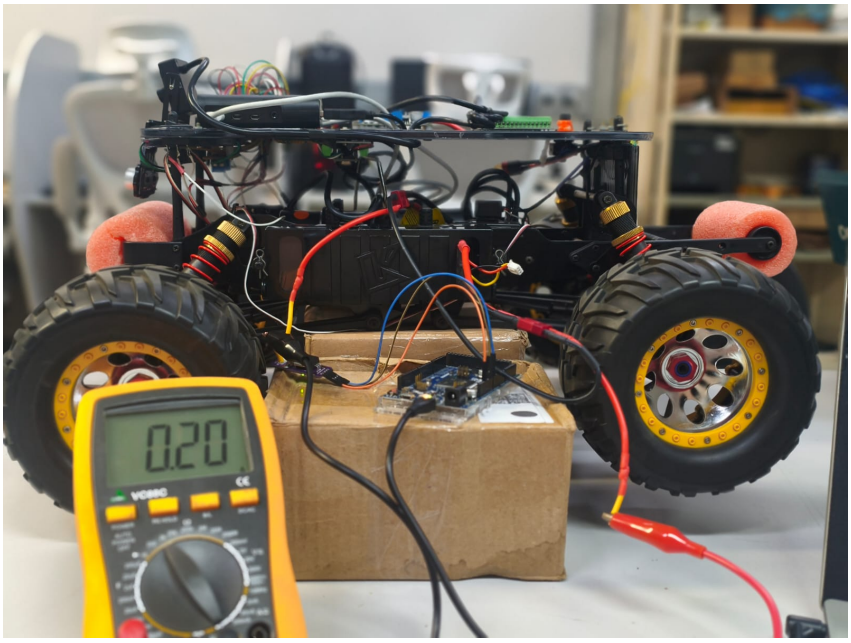


Figura 3.2: Sensor de corrente instalado no automodelo durante a conferência da cadeia, com o fio vermelho do ramo de potência interrompido para a inserção do multímetro em série.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Sem o ensaio em vazio, $I_0(u)$ seria desconhecido, o estimador absorveria as perdas como se fossem tração e o modelo ficaria enviesado principalmente nos degraus baixos, nos quais a fração de perdas é maior.

O estimador representa a corrente de fase pelo quociente I/u, o que só é legítimo se o *duty cycle* do ESC acompanhar o comando de forma linear. O ensaio em vazio valida essa hipótese, que está por trás da divisão por u da Equação (2.6). Com as rodas suspensas, a corrente medida em cada degrau é a própria corrente de perdas $I_0(u)$, ou seja, a Equação (2.6) com $I_{\text{bat}} = I_0$. Se o *duty cycle* for de fato proporcional ao comando, essa corrente deve crescer linearmente com u, e a linearidade de $I_0(u)$ observada nos resultados é a evidência da hipótese. O ajuste linear e o coeficiente de determinação que quantificam essa evidência são apresentados no Capítulo 4.

O veículo é apoiado sobre uma caixa, com as rodas motrizes suspensas, conforme a Figura 3.4, e a cadeia de aquisição é empregada sem alterações. Antes da sessão, verificam-se as condições comuns a todo ensaio com o veículo, isto é, bateria LiPo 2S carregada e em bom estado e bateria do Raspberry Pi carregada, com a tensão de saída do *step-down* conferida. O cabo do Arduino conecta-se ao notebook para alimentação e registro, e o notebook conecta-se à rede do Raspberry, com o acesso remoto por `ssh` funcionando.

O procedimento da sessão é padronizado em quatro passos, do posicionamento do

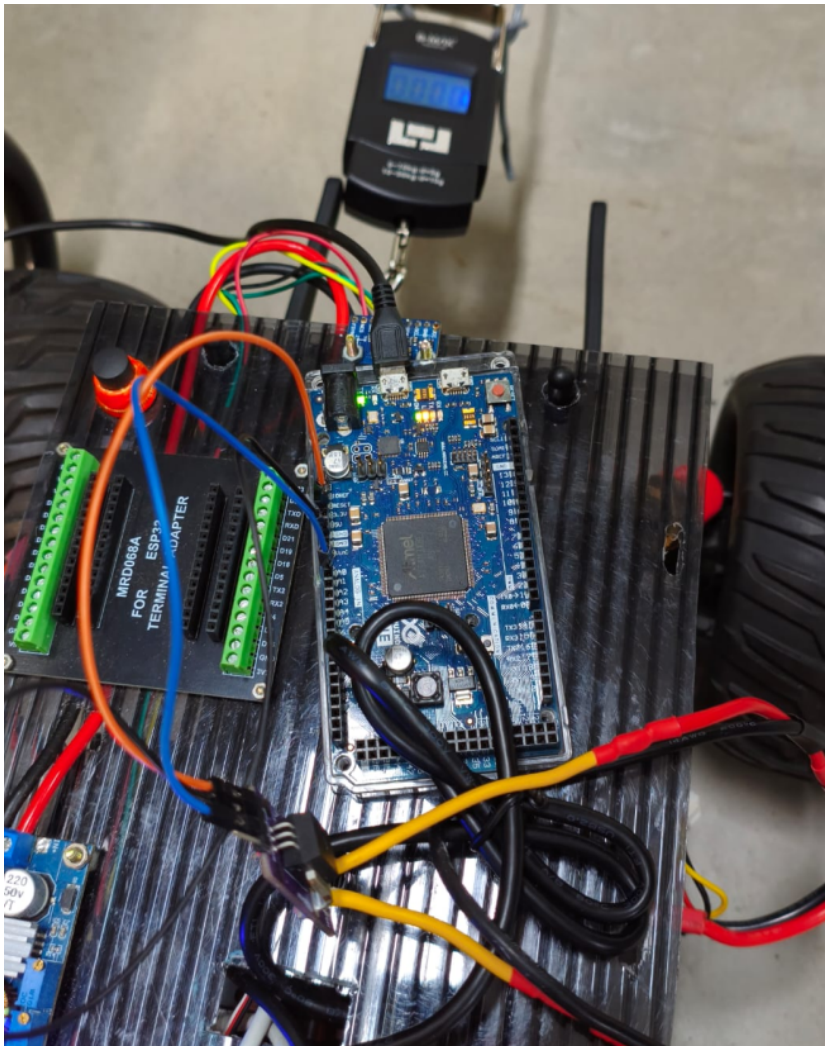


Figura 3.3: Sensor de corrente ACS758 instalado no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, por adaptação com conector Deans-T.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

veículo à conferência do arquivo registrado.

1. Posicionar o veículo sobre a caixa e conferir o afastamento das rodas em relação à mesa.

2. Energizar o conjunto e a cadeia de aquisição, aguardando o armamento do ESC.

3. Disparar a varredura automatizada, que aplica a escala de degraus de 97° a 117° de grau em grau, com 15 s por degrau e 3 s de neutro entre degraus.

4. Ao final, encerrar o registro e conferir o arquivo `ensaio_vazio_corrente.csv`.

Para o tratamento dos dados de cada degrau, tomam-se as amostras em regime, isto é, após a subida transiente, e descartam-se as execuções com pico inferior a 1 A,



Figura 3.4: Ensaio em vazio, rodas motrizes suspensas em caixa, sem contato com a mesa.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

nas quais o comando não foi efetivamente executado pelo ESC e que distorceriam a média para baixo. O script da caracterização estática (Apêndice A.1) agrupa então as amostras por comando, calcula a média de cada grupo e ajusta a reta $I_0(u)$ sobre essas médias por mínimos quadrados (Equação (3.1)). O resultado é a curva $I_0(u)$, parâmetro do estimador e do *feedforward* da malha, cujos valores são apresentados no Capítulo 4.

3.5 Ensaio de Tração de Corrente versus Força

Na estrutura de controle proposta, a corrente medida alimenta a malha interna e o torque estimado alimenta a malha externa, sendo o elo entre as duas a curva característica, que relaciona a corrente ao esforço mecânico do propulsor. O ensaio mede, portanto, em cada degrau, o par corrente–força com que essa curva é construída ponto a ponto.

3.5.1 A Montagem do Ensaio

Com o automodelo ancorado, o pneu é impedido de rolar, e a força que o propulsor trocaria com o solo na direção do movimento desvia-se integralmente para a estrutura de retenção. O cabo que une essa estrutura à balança converte o esforço em tensão

mensurável.

Com a roda travada, o motor opera na condição de rotor bloqueado, na qual a exigência de torque é máxima, pois é a sua condição de partida.

O instrumento utilizado para medir a força de tração é uma balança de gancho, cuja indicação é expressa em quilogramas. Quando submetido à tração, o instrumento detecta a força aplicada e a apresenta como uma massa equivalente, correspondente à força-peso que produziria a mesma indicação sob a aceleração da gravidade de referência. Essa equivalência permite converter a leitura em força, expressa em newtons, por meio de

$$F\,[\mathrm{N}] = 9{,}81\, m_{\mathrm{lei}}\,[\mathrm{kg}], \tag{3.5}$$

em que m_{lei} representa o valor indicado pela balança.

A verificação da balança tem objetivo diferente, pois a balança é a própria referência da força e seu display, sem saída elétrica, não permite canal de correção. Ela é confrontada com pesos padrão de 0,500 kg, 1,000 kg e 1,500 kg aplicados sucessivamente ao gancho, e o desvio verificado é declarado como componente de incerteza, conforme a Seção 3.7.

3.5.2 Ancoragem e Geometria do Cabo

A montagem experimental utiliza um cabo de 126 cm, passado ao redor de uma gaveta pesada e fixa, que atua como estrutura de ancoragem, atando cada extremidade da alça da balança, conforme a Figura 3.5. O gancho é acoplado a uma estrutura na parte traseira do automodelo, posicionada acima do eixo de transmissão das rodas, buscando manter a linha de tração alinhada à direção longitudinal do veículo para minimizar as componentes transversais da força. Durante o ensaio, a balança permanece suspensa a 15 cm do solo e o ponto de ancoragem na gaveta está a 28 cm. Todas as dimensões foram medidas três vezes, adotando-se a média aritmética como valor representativo.

Como os engates se encontram a alturas diferentes, o cabo, a linha horizontal e a diferença de altura formam um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o próprio cabo. O cateto vertical, oposto ao ângulo θ entre o cabo e a horizontal, vale $28 - 15 = 13$ cm, o que permite escrever

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{13}{126} \qquad \Rightarrow \qquad \theta = 5{,}9^{\circ},$$

o que resulta em $\cos\theta = 0{,}995$. Tomar a leitura da balança diretamente como força de tração equivale a aproximar $\cos\theta$ por 1. O erro dessa aproximação é quantificado como componente de incerteza na Seção 3.7.

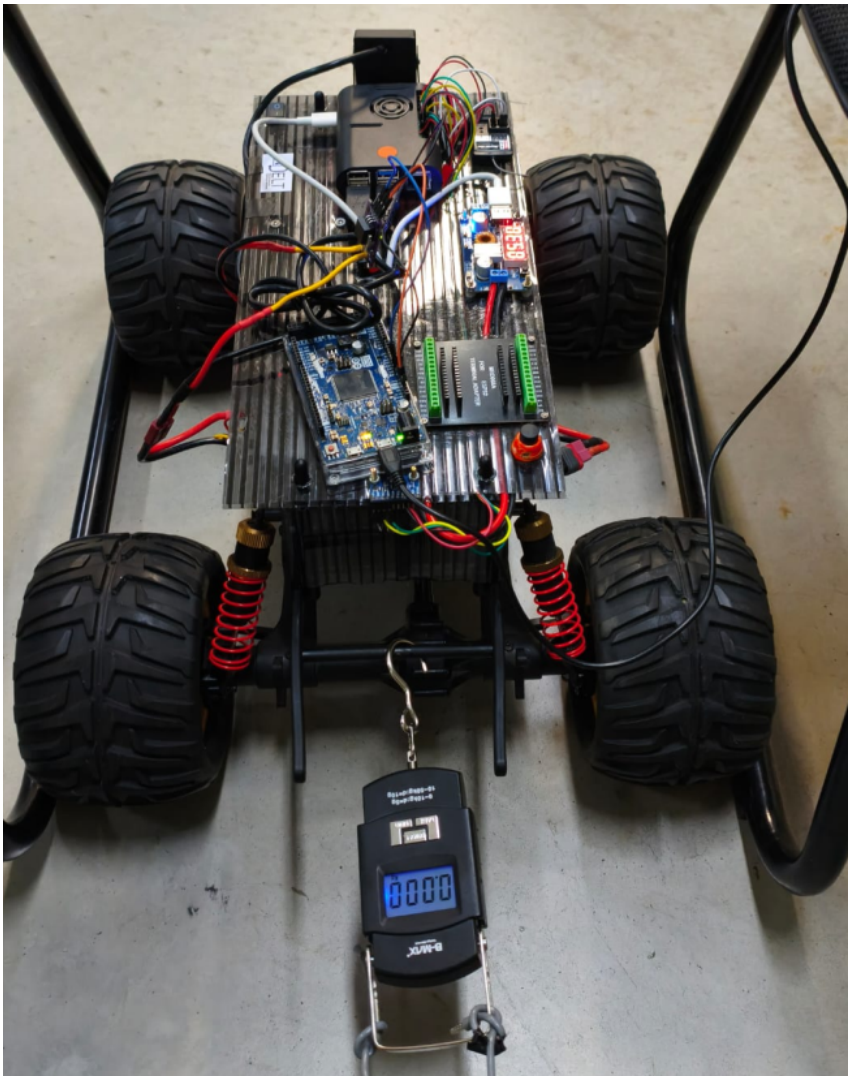


Figura 3.5: Montagem do ensaio de tração, automodelo ancorado pela balança de gancho suspensa entre o engate traseiro e a estrutura fixa.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.5.3 Massa Adicional

Nos ensaios de tração, fixam-se halteres na dianteira do veículo, conforme ilustrado na Figura 3.6, de modo a aumentar a carga normal sobre os pneus e, com ela, o limite de aderência antes da patinagem. O peso atua na vertical, ao passo que a balança mede na horizontal, e, em regime estático, a leitura corresponde à tração desenvolvida pelo propulsor na região de aderência. A massa total do conjunto, veículo, baterias e halteres, foi de 6,640 kg, média de três pesagens, adotada como ponto de operação do projeto, pois variações de massa alteram o limite de aderência e comprometem a comparabilidade entre sessões.



Figura 3.6: Halteres fixados na dianteira do veículo para aumentar a carga normal sobre os pneus.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.5.4 Raio Efetivo da Roda

O torque da roda depende do produto da força pelo raio efetivo de rolamento sob carga, pois o pneu se deforma sob o peso do conjunto, apresentando um raio menor que o nominal. A medida segue a definição normativa do perímetro efetivo dos pneumáticos das rodas, a média das distâncias percorridas pelas rodas motrizes em uma rotação completa [16], obtida aqui pelo método de *roll-out*, com marcação de referenciais no pneu e no solo e contagem de voltas completas. Com o veículo encostado em uma parede, para garantir o deslocamento em linha reta, marca-se o pneu e o solo em um mesmo alinhamento e movimenta-se o automodelo até completar cinco voltas da roda. A distância percorrida entre as marcas, anotada em três medições independentes, é de 236 cm em média, e o raio efetivo segue da Equação (3.6):

$$r_{\text{ef}} = \frac{L}{2\pi n_v} = \frac{236}{2\pi \times 5} = 7{,}51 \text{ cm} = 0{,}0751 \text{ m}, \tag{3.6}$$

em que $n_v = 5$ é o número de voltas completas.

A cadeia mecânica da medida fecha com a Equação (3.7):

$$T_{\text{roda}} = F\, r_{\text{ef}}. \tag{3.7}$$

A medida do raio é necessária porque o controlador trabalha com torque, e não

com força, e a conversão da Equação (3.7) é o elo que leva o coeficiente da curva característica, medido em newtons, ao coeficiente de torque que a malha emprega, $K_T = G_F\, r_{\mathrm{ef}}$, aplicado no estimador e no *feedforward*.

3.5.5 O Procedimento do Ensaio

O experimento central do trabalho é o ensaio de tração de corrente versus força, no qual o veículo ancorado recebe degraus de comando que fornecem um par de valores, a corrente consumida e a força de tração, que compõem a curva característica ponto a ponto.

A configuração segue a montagem da Seção 3.5.2, com o veículo ancorado pela balança, os halteres fixados e a massa total conferida por pesagem (Seção 3.5.3). Uma câmera registra a sessão, com o display da balança e o terminal do notebook no mesmo plano, este exibindo o horário, o tempo dentro do degrau e a corrente média do segundo. Antes da sessão, repetem-se as verificações comuns do ensaio em vazio e acrescentam-se a taragem da balança em vazio, a conferência do cabo e dos engates e o posicionamento da câmera. A balança é tarada nos 3 s de neutro entre um degrau e o seguinte, pois, durante a aceleração, parte do esforço do propulsor não aparece como força instantânea no cabo e se acumula como energia de deformação elástica no conjunto cabo-engates-estrutura. Ao cessar o comando, essa tensão elástica se relaxa e deixa no display um valor residual de 0,1 a 0,3 kg que não corresponde a esforço algum do propulsor, o que torna necessária a taragem a cada neutro.

O protocolo de cada degrau segue os passos abaixo e é o mesmo em toda a escala.

1. Tarar a balança durante o neutro entre degraus.
2. Executar o script remoto do degrau, de duração de 15 s.
3. Decorridos 7 s, anotar a força exibida em cada um dos segundos 7, 8, 9 e 10, em regime estacionário.
4. Adotar como ponto da curva a média das quatro leituras.

A corrente, por sua vez, é registrada durante todo o ensaio, e empregam-se os pontos por segundo impressos no terminal, as médias de cada segundo, que representam o regime das medições, relacionados em vídeo, quadro a quadro, à força do mesmo degrau e do mesmo segundo. A leitura em vídeo padroniza o processo, elimina os erros de pressa e de paralaxe da leitura ao vivo e dá rastreabilidade a cada valor anotado. Como o display da balança não possui saída elétrica, conforme discutido na Seção 3.5.1, o vídeo é o canal de registro da força. O ensaio fornece a curva característica e todos os parâmetros que dela derivam, apresentados no Capítulo 4.

3.5.6 O Tratamento dos Dados

O tratamento consolida, para cada comando, as quatro leituras dos segundos 7 a 10 em duas estatísticas, a mediana e o desvio-padrão amostral (Equação (3.8)), e converte as forças de kgf para N com $g = 9{,}81$ m/s^2, consolidando a tabela mestra dos resultados. Comandos não executados em uma sessão, como o de 98° da descida, são excluídos do consolidado e assinalados na tabela.

Cada força anotada precisa ser pareada à corrente do mesmo degrau e do mesmo segundo, e o pareamento se valida contra o ensaio de tração de corrente (Seção 3.5.6), conduzido no mesmo protocolo e na mesma escala. A corrente anotada por vídeo no ensaio com balança e a corrente registrada eletronicamente nesse segundo ensaio são a mesma variável medida por dois canais independentes, e a coincidência entre as medianas comando a comando, dentro da dispersão entre repetições, comprova que a leitura pareada a cada força é representativa da condição de regime.

O coeficiente G_F da curva característica ajusta-se sobre os pontos individuais das repetições, não sobre as medianas, pois cada leitura fornece um par cuja abscissa é a corrente de fase equivalente, $(I - I_0(u))/u$, com $I_0(u)$ dado pelo ajuste do ensaio em vazio e u pela normalização da Equação (3.4), e cuja ordenada é a força convertida. A reta é forçada pela origem e ajustada pela função `ajuste_gf` (Apêndice A.1), que primeiro subtrai a corrente de perdas e divide pelo comando, linearizando a característica antes de aplicar a Equação (3.2), conforme descrito na Seção 3.1.

Ensaio de Tração de Corrente

A identificação da dinâmica entre o comando e a corrente, que define a planta $G_2(s)$ sobre a qual a malha escrava é projetada, é conduzida no ensaio de tração de corrente. Emprega-se o mesmo protocolo de degraus e a mesma montagem do ensaio de tração de corrente versus força, dispensada a anotação de força na balança, com a corrente amostrada a 100 Hz e registrada por inteiro em cada degrau, amostra a amostra, no arquivo `ensaio_tracao_corrente.csv`. O registro completo de cada platô viabiliza o ajuste da resposta ao degrau apresentado no Capítulo 4.

O script da dinâmica (Apêndice A.2) isola a sessão de aquisição rápida do arquivo bruto e segmenta o registro em blocos, um por comando, e os blocos não começam no instante do comando, pois a janela de registro abre antes de o comando remoto produzir efeito no ESC. Os primeiros 1,5 a 2 s de cada bloco registram a corrente em nível de repouso, compatível com a corrente de perdas I_0 do ensaio em vazio, e somente após esse período a corrente sobe, e tratar o bloco inteiro como resposta ao degrau conduziria a uma constante de tempo superestimada, mistura do atraso do

protocolo com a dinâmica da planta. O script define o nível de repouso como a média dos primeiros 1,5 s do bloco, o platô como a média dos últimos 3 s e o início elétrico como a primeira amostra acima de 20% da excursão entre ambos, e a partir dele guarda 6 s de resposta, normalizados entre repouso e platô. Para os comandos de 100° a 109°, na região de aderência, empregam-se dois métodos sobre a média das dez bordas. O primeiro é o da 63,2%, em que o tempo que a resposta leva para atingir 63,2% do valor final é, pela definição de constante de tempo, o próprio τ. O segundo é o ajuste de mínimos quadrados ao modelo de primeira ordem, que procura o τ minimizando a soma dos quadrados dos resíduos entre a média e a curva $1 - e^{-t/\tau}$, conforme a caracterização dinâmica clássica por resposta ao degrau [17]. Bordas acima de 110° não são empregadas, pois a resposta já nasce contaminada pela patinagem. O ganho de cada borda é o quociente do platô pelo comando respectivo, e o ganho da planta é a média desses quocientes sobre as dez bordas.

3.6 A Malha de Controle no Código da Simulação

A malha projetada no Capítulo 2 é implementada como um programa que executa um passo por amostra de 10 ms, e o fundamento da discretização está na Seção 2.3.7. O script da simulação (Apêndice A.3) é a versão de referência dessa implementação, e cada elemento é apresentado a seguir na ordem em que executa, com o fluxograma do seu código e as particularidades da implementação digital, remetendo ao Capítulo 2 para a teoria de cada bloco.

3.6.1 O Estimador de Torque

O estimador implementa a Equação (2.8) com as salvaguardas projetadas na Seção 2.3.4, e o código registra dois cuidados que a descrição contínua não carrega, o comando efetivo protegido da zona morta, que guarda a divisão, e o deslocamento de perturbação descontado junto às perdas. A Figura 3.7 apresenta o fluxograma do bloco.

3.6.2 O Seletor e a Rampa da Referência

O seletor implementa a Equação (2.9), e o código faz a distinção que a descrição contínua não contempla, pois a referência efetiva alimenta o *feedforward* antes da rampa e o mestre depois dela, avançando a cada amostra o passo correspondente à taxa de 0,6 N·m/s, conforme a Seção 2.3.7. A Figura 3.8 apresenta o fluxograma do bloco, com a bifurcação.

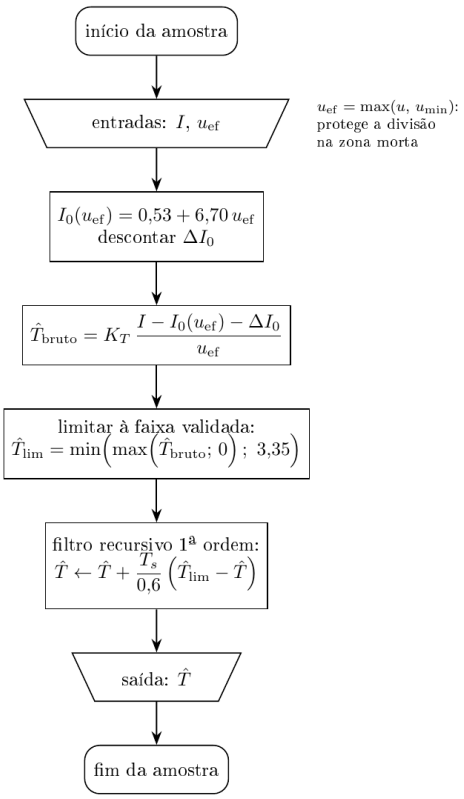


Figura 3.7: Fluxograma do estimador de torque a cada amostra: cálculo da estimativa bruta, limite à faixa validada e filtro de primeira ordem.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.6.3 O Controlador Mestre

O mestre compara a referência rampada ao torque estimado e emprega a lei PI com ganho programado, $K_{p1}(u) = \lambda_2\, u/(K_T\, \lambda_1)$, que atualiza o ganho com o comando vigente e lineariza o caminho da malha externa. O integrador acumula o erro apenas quando o escravo não satura, pois, do contrário, a saturação do comando carregaria integral espúria para a malha de torque. A Figura 3.9 apresenta o fluxograma do bloco.

3.6.4 O Feedforward e o Caminho Direto

O *feedforward* converte a referência efetiva na corrente esperada pela Equação (2.11), $I_{ff} = I_0(u) + u\, T_{ref,ef}/K_T$, e o caminho direto obtém o comando equivalente u_{ff}, que é rampado com taxa própria de 0,05 u/s. O somador forma a referência da malha interna, $I_{ref} = I_{ff} + \Delta I$, e o PI escravo atua apenas sobre o desvio, uma vez que o pré-posicionamento já entrega a maior parte do comando. A Figura 3.10 apresenta o fluxograma do bloco.

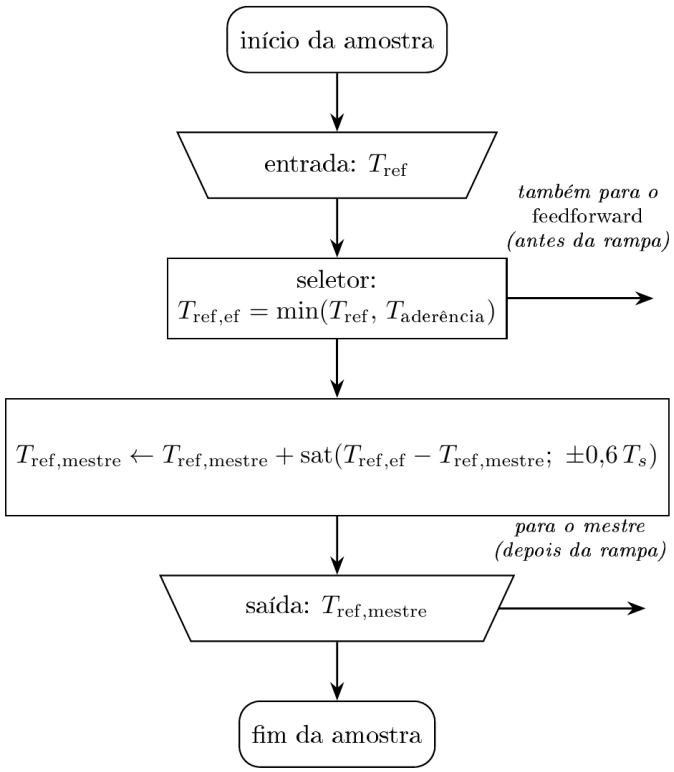


Figura 3.8: Fluxograma do seletor de aderência e da rampa da referência, com a bifurcação para o *feedforward* (antes da rampa) e para o mestre (depois).
Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.6.5 O Controlador Escravo e o Clamping

O escravo compara a referência de corrente à medida e emprega a lei PI, com o comando linear passando pela saturação nos limites $u_{\min}$ e $u_{\max}$ da região validada. Quando a saída satura, o *clamping* ajusta o integrador para que a saída fique exatamente no limite, e qualquer reversão do erro tira a saída da saturação imediatamente, tratamento descrito na Seção 2.3.5. Sem saturação, o integrador do escravo e o do mestre acumulam normalmente. A Figura 3.11 apresenta o fluxograma do bloco.

3.7 Incertezas de Medição

O orçamento de incertezas segue o método das notas de aula de instrumentação [18]. Cada componente de incerteza é caracterizada como de Tipo A, quando avaliada estatisticamente a partir das repetições, ou de Tipo B, quando avaliada por propriedades do instrumento e do procedimento. As componentes, sendo independentes, se combinam em quadratura, isto é, pela raiz da soma dos quadrados de suas incertezas-padrão, resultando na incerteza combinada. A incerteza expandida é $U = k\,\sigma_c$, com

$k = 2$, que corresponde a aproximadamente 95% de confiança e delimita o intervalo dentro do qual o valor verdadeiro deve se situar. Para não confundir com o comando normalizado u, adota-se σ para as incertezas-padrão.

Tipo A. A repetibilidade do ensaio é quantificada pelo desvio-padrão amostral das quatro leituras de regime de cada degrau, anotadas nos segundos 7 a 10,

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad n = 4. \tag{3.8}$$

Emprega-se o denominador $n - 1$ porque a média $\bar{x}$ é estimada das próprias leituras, e essa correção torna o desvio-padrão amostral uma estimativa não enviesada da dispersão das medidas repetidas. São quatro leituras porque o protocolo adota os quatro segundos de regime como amostras da condição estacionária de cada degrau, e o desvio é calculado sobre as forças de cada degrau, nas duas escalas. Para caracterizar uma faixa de operação, adota-se a média dos desvios-padrão dos degraus da faixa, o valor típico da repetibilidade na faixa. Os valores resultantes, por faixa, são apresentados com os resultados do orçamento no Capítulo 4.

Tipo B. Cada componente é modelado por uma distribuição retangular de meia-largura a, uma vez que o valor verdadeiro é conhecido apenas como pertencente a um intervalo, sem que posição alguma dentro dele seja mais provável que outra. O desvio-padrão dessa distribuição uniforme vale $\sigma = a/\sqrt{3}$, conforme as notas de aula, e é esse o valor empregado como incerteza-padrão. As componentes da força são as seguintes.

- **Resolução da balança,** a quantização imposta pelo display, que só distingue variações de 10 g, e o valor verdadeiro pode estar até 5 g acima ou abaixo da indicação. A meia-largura é $a = 5$ g e

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{5}{\sqrt{3}} = 2{,}9 \text{ g} = 0{,}028 \text{ N}. \tag{3.9}$$

- **Calibração da balança,** o desvio sistemático revelado pela verificação com pesos padrão. O desvio relativo ao peso, a diferença entre a leitura e o peso padrão, resulta em

$$\frac{0{,}010 \text{ kg}}{0{,}500 \text{ kg}} = 0{,}02 = 2\% \tag{3.10}$$

da leitura na faixa do ensaio, sempre no mesmo sentido. Embora sistemático e unilateral, o desvio é coberto de forma conservadora pela meia-largura retangular de 2%, o que evita subestimar a incerteza. Como não há canal de correção, o

desvio não corrigido é tratado como retangular de meia-largura $a = 2\%$ de F

$$\sigma_{\text{cal}} = \frac{2\%}{\sqrt{3}} = 1{,}15\% \text{ de } F. \tag{3.11}$$

- **Leitura em vídeo,** a legibilidade quadro a quadro do display. Quadros sucessivos separam instantes discretos e o display pode mudar entre eles, e, quando há dúvida de leitura, o valor é estimado em ± 1 dígito, $a = 10$ g,

$$\sigma_{\text{vid}} = \frac{10}{\sqrt{3}} = 5{,}8 \text{ g} = 0{,}057 \text{ N}. \tag{3.12}$$

- **Ângulo do cabo,** a aproximação da leitura direta, que toma $\cos\theta$ por 1 e cujo erro é multiplicativo sobre a força, pois a componente longitudinal da tensão é $F\cos\theta$. Da geometria da Seção 3.5.2, esse erro é

$$1 - \cos\theta = 1 - \sqrt{1 - (13/126)^2} = 0{,}53\%. \tag{3.13}$$

  Como não é corrigido, é tratado como retangular de meia-largura $a = 0{,}53\%$, e $\sigma_\theta = 0{,}53\%/\sqrt{3} = 0{,}31\%$ da força.

- **Raio efetivo,** a incerteza de marcação relativa à distância percorrida. Os 236 cm resultam de duas marcações posicionadas com fita, cuja resolução prática é de 1 cm, ou meia-largura relativa de $1/236 = 0{,}42\%$, tratada como retangular, $\sigma_r/r_{\text{ef}} = 0{,}42\%/\sqrt{3} = 0{,}24\%$.

As componentes se somam em quadratura porque são independentes e atuam de forma multiplicativa sobre o torque, e seus efeitos não se acumulam linearmente. A Equação (3.14) segue diretamente de $T = F\,r_{\text{ef}}$ pela regra de propagação para produtos, pela qual as incertezas relativas das grandezas multiplicadas se combinam pela raiz da soma dos quadrados. A incerteza-padrão combinada do torque é, portanto,

$$\frac{\sigma_c(T)}{T} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_A(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_B(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(r_{\text{ef}})}{r_{\text{ef}}}\right)^2 + \sigma_\theta^2}, \qquad \sigma_B(F) = \sqrt{\sigma_{\text{res}}^2 + \sigma_{\text{cal}}^2 + \sigma_{\text{vid}}^2}, \tag{3.14}$$

em que $\sigma_A(F)$ é o valor típico da repetibilidade da faixa e $T = F\,r_{\text{ef}}$.

O orçamento acima caracteriza o torque medido no ensaio, cuja força é a leitura da balança. O torque que interessa ao controle, porém, é o estimado a partir da corrente, e esse caminho traz a incerteza da cadeia de corrente, composta pela quantização do conversor e pelo erro total do sensor. Como o estimador subtrai da leitura a corrente

de perdas e aplica a curva característica identificada com a mesma cadeia, o torque estimado é função da diferença $(I - I_0)$, e é sobre ela que as componentes se avaliam.

A quantização do conversor do Arduino Due impõe o degrau de 0,122 A já quantificado na Seção 2.2.4, que, tratado como retangular, contribui com $\sigma_{\mathrm{ADC}} = 0{,}061/\sqrt{3} \approx 0{,}035$ A. Relativo a $(I - I_0)$, essa parcela vale cerca de 1% no início da região de aderência, onde a diferença é menor, e decresce com a corrente.

O erro total de saída do sensor é de ±1,2% típicos sobre a escala, especificado com alimentação de 5 V, e o próprio *datasheet* adverte que a operação a 3,3 V acrescenta erro de ratiometria. A especificação em 5 V é aqui tomada como limite conservador [7], e, como distribuição retangular, resulta $\sigma_{\mathrm{sensor}} = 1{,}2\%/\sqrt{3} = 0{,}69\%$ de $(I - I_0)$.

Quanto ao desvio sistemático de 7,42% revelado pela verificação em bancada (Seção 4.1), ele poderia ser compensado via *software*, mas, como a curva característica é identificada com a mesma cadeia que mede a corrente no controle, o desvio já é absorvido pelo coeficiente identificado e não se traduz em viés do torque estimado. A verificação em bancada valida, nesse sentido, a linearidade que a curva exige, e o que permanece como incerteza é a instabilidade desse desvio entre o ensaio e a operação, coberta pelo erro total do sensor. O torque estimado herda, portanto, a combinação

$$\frac{\sigma_c(\hat{T})}{\hat{T}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_c(T)}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\mathrm{ADC}}}{I - I_0}\right)^2 + \sigma^2_{\mathrm{sensor}}}, \tag{3.15}$$

que eleva a incerteza combinada em cerca de 1,2% no início da região de aderência e em menos de 0,8% no restante da faixa.

O mesmo raciocínio envolve as variâncias dos ajustes, cujo coeficiente de determinação da Equação (3.3) mede a fração da variância dos dados explicada pela reta, enquanto a variância residual que ele deixa visível é o retrato agregado da repetibilidade, pois os pontos de um comando carregam exatamente as flutuações que o Tipo A quantifica pela Equação (3.8). Quando a variância residual de um ajuste é da mesma ordem da dispersão entre repetições, o modelo explica o que era explicável, e o que resta é o acaso de medição, não falha de forma.

3.8 Resumo do Capítulo

Este capítulo constrói o percurso da montagem ao orçamento de incertezas. A abertura fixa o método dos mínimos quadrados, comum a todos os ajustes do trabalho, e os scripts que o implementam. A balança de gancho é adotada como padrão de força, e a montagem ancora o automodelo, convertendo a tração em tensão mensurável, com a geometria do cabo quantificada e o raio efetivo medido em 0,0751 m. A corrente é

adquirida por um sensor de efeito Hall instalado por adaptação com conector Deans-T e registrada sob degraus gerados por *script* e automatizados por programa próprio. A verificação em bancada valida os instrumentos e quantifica seus desvios, distinguindo o que é corrigido em software do que é declarado como incerteza. O ensaio em vazio fornece a corrente de perdas, parâmetro do estimador e do *feedforward*, e o ensaio de tração de corrente versus força, com a força lida em vídeo nos segundos de regime, constrói a curva característica da qual saem o coeficiente do estimador, a inversa do *feedforward* e o limiar do seletor de aderência, enquanto o ensaio de tração de corrente identifica a dinâmica da malha escrava, com o tratamento de cada conjunto de dados especificado junto ao seu ensaio. A malha de controle é então dissecada bloco a bloco no código da simulação, com o fluxograma de cada elemento, e as incertezas são caracterizadas componente a componente, no método do Tipo A e do Tipo B, combinam em quadratura e alcançam também a cadeia de corrente do estimador de torque. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com este procedimento.

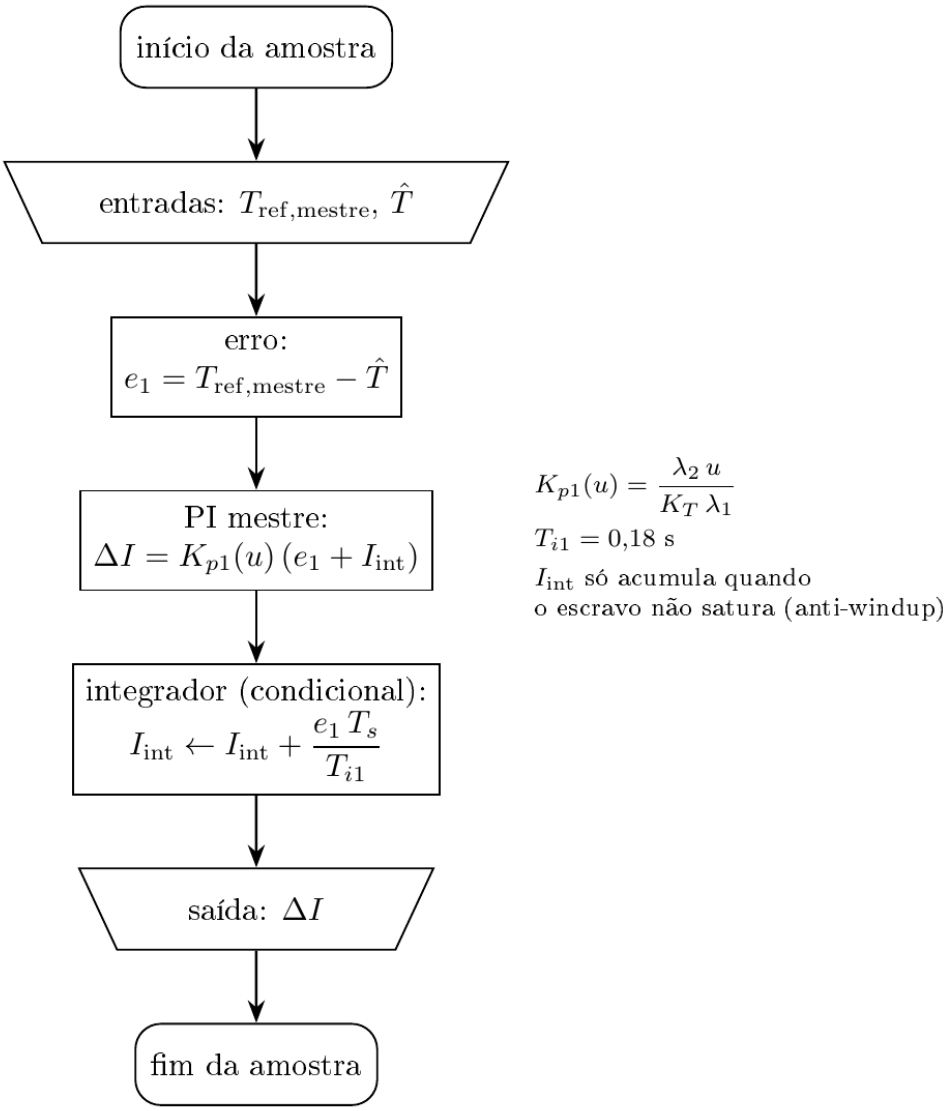


Figura 3.9: Fluxograma do controlador mestre: erro contra o torque estimado, lei PI com ganho programado e integrador condicionado à não saturação do escravo.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

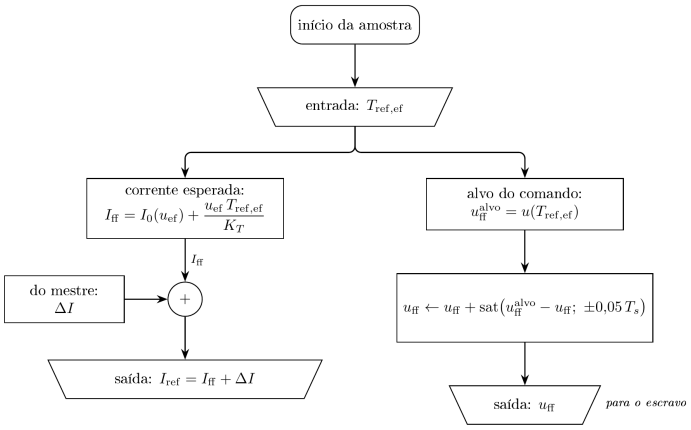


Figura 3.10: Fluxograma do *feedforward* e do caminho direto: corrente esperada, comando equivalente rampado e soma com a correção do mestre.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

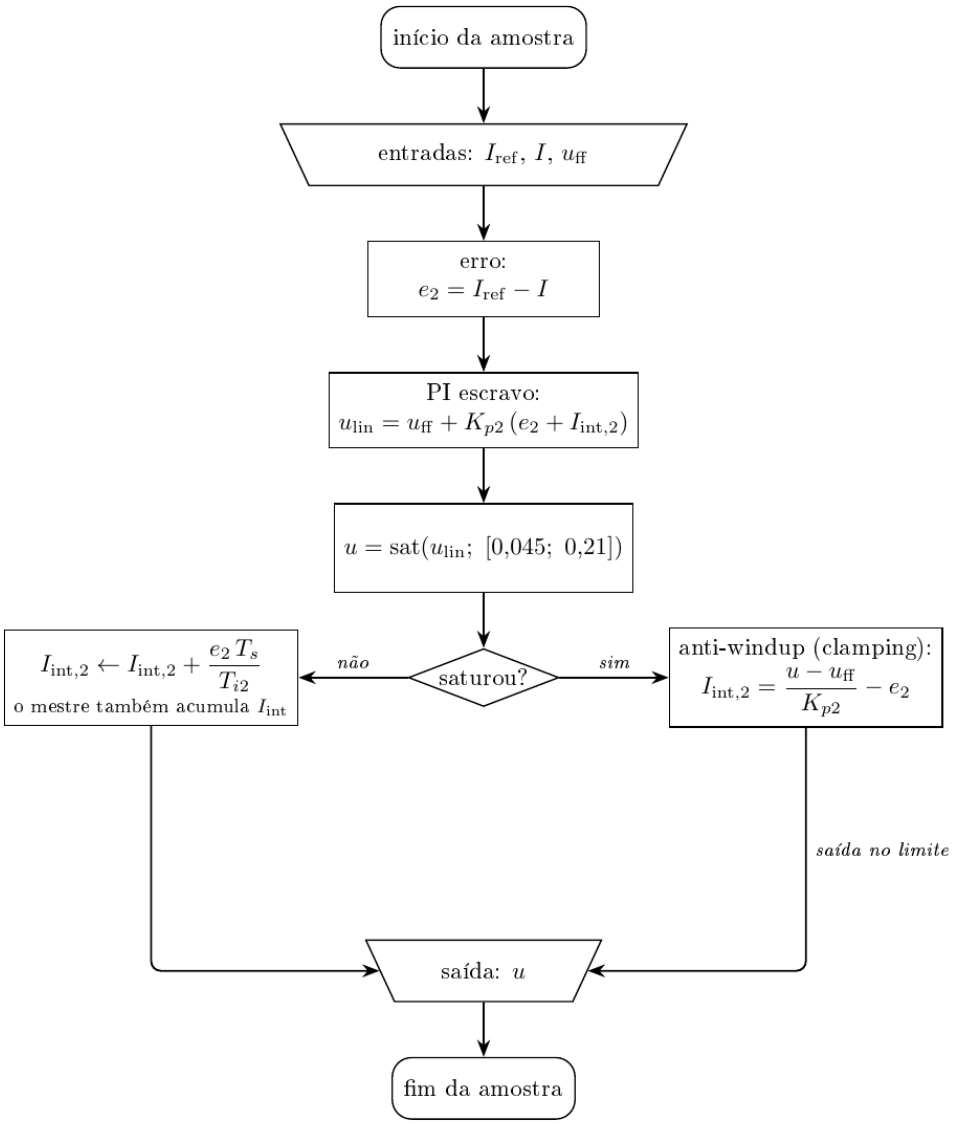


Figura 3.11: Fluxograma do controlador escravo com anti-*windup* por *clamping*: saturação nos limites da região validada e condicionamento do integrador.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Capítulo 4

Resultados

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios definidos na metodologia, na ordem em que foram conduzidos, e o desempenho da malha projetada sobre eles em simulação. As regiões de operação são definidas na Seção 4.2, já que o comportamento do propulsor não é uniforme ao longo da escala de comando. Cada ensaio é apresentado com as figuras e tabelas geradas e com a análise do que mostram, e o tratamento dos dados segue o capítulo anterior.

4.1 Testes em Bancada

A verificação em bancada fornece os desvios sistemáticos dos instrumentos que alimentam o orçamento de incertezas da Seção 3.7. O teste foi conduzido em três configurações: o sensor em série com a fonte ajustável, a cadeia com o fio do conector interrompido para a inserção do multímetro e o sensor instalado no veículo, montagem empregada nos ensaios. Os três arranjos apresentaram resultados equivalentes, o que indica que a topologia da conexão não influencia a resposta da cadeia, e os dados consolidados estão na Tabela 4.1, com a reta ajustada forçada pela origem seguindo a Equação (3.2).

O resultado,

$$y = 1{,}0742\,x, \tag{4.1}$$

indica que o sistema lê 7,42% acima do multímetro, em desvio sempre no mesmo sentido e percentualmente maior nas correntes baixas, onde um *offset* fixo pesa mais, e que pode ser compensado via *software* sem distorcer a forma do sinal. A Figura 4.1 confronta o ajuste com a resposta ideal.

A balança foi verificada com pesos padrão de 0,500 kg, 1,000 kg e 1,500 kg, e as indicações foram 0,490 kg, 0,980 kg e 1,470 kg. O desvio é sistemático e proporcional,

Tabela 4.1: Verificação da cadeia de corrente: pares de leituras do multímetro de referência (x) e do sistema (y), em amperes.

x (A)	y (A)	x (A)	y (A)
0,818	1,118	2,177	2,418
1,033	1,272	2,437	2,610
1,196	1,355	2,924	3,162
1,299	1,510	3,236	3,455
1,475	1,677	3,554	3,708
1,605	1,803	4,470	4,575
1,722	1,929	4,867	5,220
1,924	2,153	5,268	5,652

Fonte: elaborada pela autora (2026).

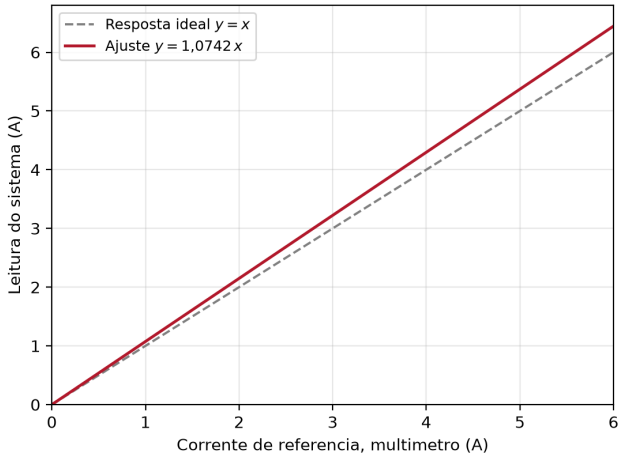


Figura 4.1: Verificação da cadeia de corrente: ajuste $y = 1{,}0742\,x$ sobre a resposta ideal $y = x$.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

10 g para cada 0,5 kg nos três pontos, característica de um desvio multiplicativo da leitura, declarado como componente de incerteza sem correção, conforme a Seção 3.7.

4.2 Regiões de operação

O ensaio de tração de corrente versus força revelou que o propulsor opera de três maneiras distintas ao longo da escala de comando.

A **zona morta**, de 97° a 99°, é o intervalo em que o ESC está armado e consome corrente, mas a tração útil é residual, e as referências dentro dessa faixa não produzem resposta mecânica e o controlador precisa atravessá-la sem acumular erro.

A **região de aderência**, de 100° a 113°, é aquela em que a roda permanece girando, sem patinagem, e toda a tração se transfere ao cabo. A força passa a depender apenas do torque do motor, que por sua vez decorre da corrente, sendo essa a única região em

que o modelo é válido.

Acima de 113°–114° inicia-se a **região de saturação**, em que a aderência se esgota, ocorrendo patinagem das rodas ou o corte por subtensão do ESC, proteção de fábrica que interrompe o motor sob queda de tensão da bateria. A força deixa de ser determinada pela corrente, pois acima desse ponto o comando produz apenas deslizamento, delimitando a faixa útil do atuador.

Os limites exatos dessas regiões variam de ensaio para ensaio, e a Tabela 4.2 consolida as faixas observadas em cada um.

Tabela 4.2: Faixas de comando das regiões de operação, por ensaio (graus).

Ensaio	Zona morta	Região de aderência	Região de saturação
Ensaio em vazio	97–99	—[a]	não observada
Tração de corrente	97–99	100–109	a partir de 110[d]
Tração versus força (subida)	97–99	100–110[b]	não observada
Tração versus força (descida)	99	100–113	114–117[c]

[a]Rodas suspensas, sem tração.

[b]Força estaciona entre 105° e 110°.

[c]Força máxima em 114°; corte do ESC em 116–117°.

[d]Resposta contaminada pela patinagem.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Na subida, a força retoma o crescimento acima de 110° e atinge em 117° o mesmo máximo da descida, sem, contudo, manifestar o limiar de aderência na escala percorrida. Na descida, em contraste, os dois últimos comandos são tomados pelo corte do ESC.

4.3 Ensaio em Vazio

O ensaio em vazio forneceu a corrente de perdas $I_0(u)$ que o estimador desconta de cada leitura e que a pré-alimentação soma a cada referência. O ensaio testa a hipótese estrutural do modelo, pois, com o veículo parado, a corrente de perdas é essencialmente a própria corrente de fase média, que se relaciona ao *duty cycle* conforme a Equação (2.5). O ajuste não linear de $I_0(u)$ invalidaria a representação da corrente de fase pelo quociente I/u. A Tabela 4.3 consolida os valores que alimentam o ajuste.

Na zona morta, de 97° a 99°, a corrente de perdas permanece abaixo de 1,2 A; na zona de aderência, estendida aqui de 100° a 110°, o limite superior observado na subida da Tabela 4.2, a corrente situa-se em torno de 1,3 A, com pouca variação em relação à faixa anterior; a partir de 111°, o crescimento se torna sustentado, e a corrente atinge

Tabela 4.3: Ensaio em vazio: corrente de perdas média por comando.

α (graus)	u	I_0 (A)	α (graus)	u	I_0 (A)	α (graus)	u	I_0 (A)
97	0,024	0,48	104	0,106	1,29	111	0,188	1,99
98	0,035	0,77	105	0,118	1,33	112	0,200	2,01
99	0,047	1,14	106	0,129	1,48	113	0,212	2,10
100	0,059	0,92	107	0,141	1,14	114	0,224	2,17
101	0,071	0,98	108	0,153	1,71	115	0,235	1,58
102	0,082	1,03	109	0,165	1,78	116	0,247	2,28
103	0,094	1,15	110	0,176	1,32	117	0,259	2,35

Fonte: elaborada pela autora (2026).

2,35 A no último comando. O ajuste linear sobre as médias da Tabela 4.3,

$$I_0(u) = 0{,}53 + 6{,}70\,u, \tag{4.2}$$

apresenta coeficiente de determinação $r^2 = 0{,}85$ (Equação (3.3)), representado na Figura 4.2. A inclinação da reta vem do crescimento concentrado nos comandos altos, pois até 110° a corrente de perdas quase não varia e só os últimos valores se elevam de fato, e o coeficiente angular representa uma média do comportamento sobre toda a escala, superestimando as perdas nos comandos baixos e subestimando nos altos.

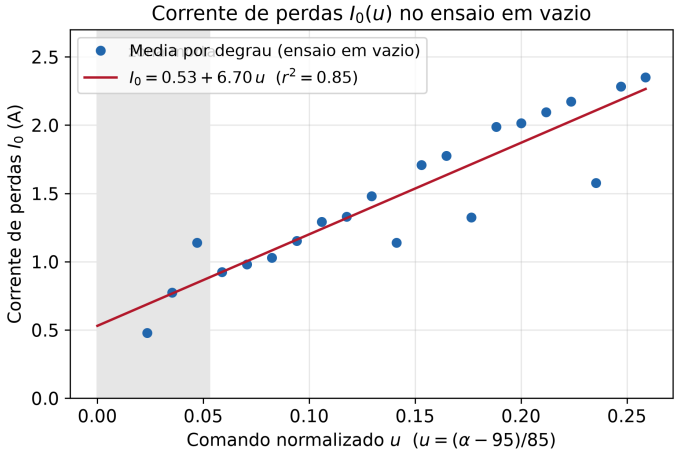


Figura 4.2: Corrente de perdas I_0 em função do comando normalizado u, com a zona morta destacada e o ajuste linear.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Os pontos se distribuem em torno da reta sem desvio sistemático aparente. A comparação com a corrente de carga da caracterização mostra a relevância relativa das perdas, pois no centro da região de aderência a corrente medida com carga é de 13 A no comando de 105° (Tabela 4.4), e as perdas descontadas, cerca de 1,3 A, são uma fração pequena, mas não desprezível, do sinal. A linearidade confirmada sustenta a

cadeia do modelo, pois o desconto das perdas no estimador e a sua recomposição no *feedforward* passam a operar com um $I_0(u)$ bem comportado, sem o enviesamento que uma curva não linear introduziria nos degraus baixos.

4.4 A Curva Característica Estática

O protocolo fornece, em cada comando da escada, um par de valores em regime, a corrente consumida e a força de tração lidas nos segundos 7 a 10, e o tratamento, do pareamento corrente–força às medianas e ao ajuste do coeficiente, segue a Seção 3.5.6 da metodologia. A Tabela 4.4 consolida os dados, com o comando normalizado conforme a Equação (3.4) da metodologia, e os travessos marcam o comando de 98° da descida, não executado nessa sessão e excluído do consolidado.

Tabela 4.4: Caracterização estática: medianas das quatro repetições por comando, com desvio-padrão entre parênteses. Correntes em A; forças em N.

Comando	u	I_{sub}	F_{sub}	I_{desc}	F_{desc}
98	0,035	1,36 ± 0,26	4,44 ± 0,59	–	–
99	0,047	1,15 ± 0,81	5,17 ± 2,19	3,15 ± 0,35	10,69 ± 1,80
100	0,059	4,40 ± 0,19	14,22 ± 1,18	4,46 ± 0,28	14,37 ± 1,94
101	0,071	6,87 ± 0,29	23,23 ± 0,65	6,00 ± 1,04	21,26 ± 1,37
102	0,082	7,73 ± 0,23	25,29 ± 1,01	7,95 ± 0,29	23,89 ± 1,16
103	0,094	9,79 ± 0,24	30,02 ± 1,41	10,11 ± 0,28	27,93 ± 0,22
104	0,106	10,56 ± 0,73	32,08 ± 1,31	11,89 ± 0,09	34,89 ± 0,43
105	0,118	11,88 ± 0,86	31,54 ± 2,37	13,34 ± 0,03	36,89 ± 0,47
106	0,129	13,11 ± 1,27	31,76 ± 5,87	15,22 ± 0,32	40,25 ± 1,33
107	0,141	11,48 ± 1,15	32,01 ± 4,25	17,47 ± 0,42	43,24 ± 1,65
108	0,153	12,82 ± 0,76	34,51 ± 1,29	19,31 ± 0,67	41,55 ± 0,64
109	0,165	11,75 ± 2,16	32,47 ± 0,73	20,16 ± 0,63	46,17 ± 2,22
110	0,176	15,56 ± 1,07	32,52 ± 0,30	22,41 ± 0,27	47,18 ± 0,42
111	0,188	17,20 ± 0,85	35,24 ± 0,87	25,17 ± 2,39	46,08 ± 5,61
112	0,200	12,35 ± 1,00	37,87 ± 1,82	26,58 ± 1,02	50,89 ± 0,80
113	0,212	16,75 ± 1,76	37,67 ± 0,76	26,61 ± 0,36	50,79 ± 1,94
114	0,224	17,80 ± 2,30	40,66 ± 0,84	29,25 ± 0,87	52,16 ± 1,08
115	0,235	16,95 ± 3,72	46,65 ± 2,19	26,15 ± 0,50	49,76 ± 3,44
116	0,247	21,12 ± 2,25	48,15 ± 1,05	14,98 ± 1,00	38,48 ± 0,52
117	0,259	16,89 ± 0,23	52,04 ± 1,37	15,20 ± 0,35	44,15 ± 0,63

Fonte: elaborada pela autora (2026).

Na zona morta, a força permanece em torno de 4,4 N e a corrente em torno de 1,3 A, valores compatíveis com a corrente de perdas do ensaio em vazio, pois o ESC alimenta o motor, porém o torque entregue não vence as resistências internas do conjunto. O limite superior da região coincide com o início do crescimento sustentado da corrente

de carga.

Na região de aderência, os dois sentidos divergem. Na descida, a força cresce de 14,4 N em 100° até 50,8 N em 113°, com o máximo de 52 N já na fronteira da saturação, o que, sobre a carga normal do veículo, $mg = 6{,}640 \times 9{,}81 \approx 65{,}1$ N, corresponde a um coeficiente de atrito aparente $\mu \approx 0{,}80$. A dispersão típica é de ± 1 N entre repetições, comportamento esperado de um propulsor abaixo do limite de aderência, no qual a roda gira sem deslizar e a força acompanha a corrente. Essa é a base da validação do modelo. Na subida, entre 105° e 110°, a força estaciona em torno de 31 N enquanto a corrente oscila entre as repetições, até retomar o crescimento acima de 110°.

Além disso, a descida demanda mais corrente para o mesmo comando ao longo de toda a escala, o que se percebe no ruído do motor e no tremor do conjunto, e registra-se como observação, sem medição dedicada, que a bateria se descarregava visivelmente mais rapidamente nesse sentido. A diferença entre os sentidos é sistemática e se quantifica pelo quociente das medianas da Tabela 4.4, comando a comando, de 104° a 115°, variando de +7%, em 115° (49,76/46,65 = 1,07), a +45%, em 110° (47,18/32,52 = 1,45).

Na região de saturação, a mudança de comportamento ocorre nos dois últimos comandos da descida: a corrente, que chegava a 26–29 A nos comandos vizinhos, cai para cerca de 15 A e a força recua de 50 N para 38–44 N. Foi observado um comportamento cíclico de aceleração e parada, compatível com o corte por subtensão do ESC, pois, em altas correntes, a tensão da bateria cai abaixo do limiar de proteção, o ESC interrompe o motor, a tensão se recupera e o ciclo recomeça. Esses pontos são registrados como observação e não integram a curva.

A Figura 4.3 apresenta os mesmos dados em curva, na qual as regiões se distinguem de imediato e o espaço entre os dois sentidos registra visualmente a diferença sistemática quantificada acima. Os dois últimos pontos da descida ficam fora da curva pelo corte do ESC.

O resultado central é a validação do modelo de torque contra a balança. O modelo, definido na Seção 2.3 (Equação (2.7)), relaciona, na região de aderência, a força de tração à corrente de fase equivalente por um único coeficiente. Se o modelo é válido, os pontos medidos devem alinhar-se sobre uma reta que passa pela origem, e o coeficiente de determinação (Equação (3.3)) mede esse alinhamento, abrangendo, de uma vez, a linearidade do ESC, o desconto das perdas e a conversão pela razão cíclica. O valor de G_F é o coeficiente angular da reta da Equação (2.7), obtido por mínimos quadrados forçados pela origem sobre os pontos individuais das quatro repetições de cada comando da região de aderência. Cada ponto é o par cuja abscissa é a corrente de fase equivalente $(I - I_0(u))/u$, com $I_0(u)$ vindo do ajuste do ensaio em vazio, e cuja

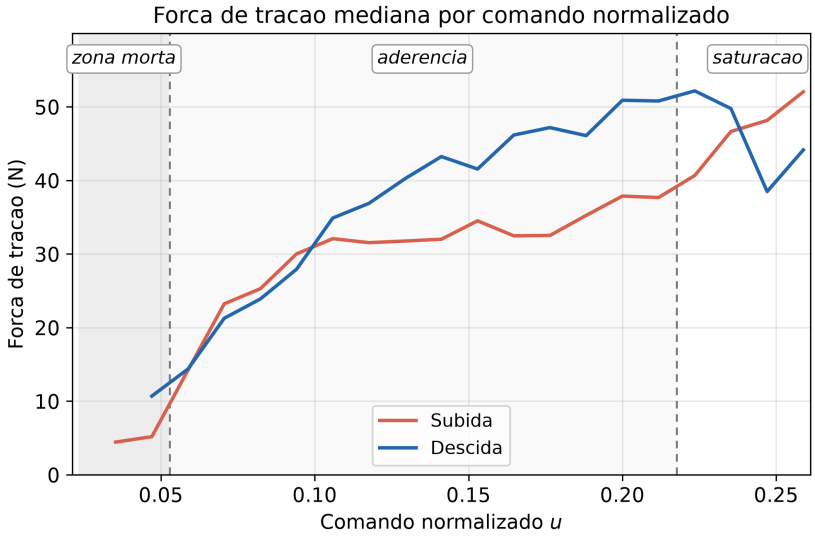


Figura 4.3: Força de tração mediana em função do comando normalizado, para os dois sentidos da escada, com as regiões de operação delimitadas.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

ordenada é a força convertida de kgf para N, conforme a Seção 3.5.6. O cálculo é feito e impresso pelo script `analise_estatica.py` (Apêndice A.1), e o ajuste resulta, na descida, em $G_F = 0{,}372$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}79$ (56 pontos), e, na subida, $G_F = 0{,}368$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}11$ (44 pontos). Os dois coeficientes praticamente coincidem, o que confirma que a constante do conjunto não depende do sentido da escada. Na descida, a variância não explicada, cerca de 21%, é da mesma ordem da dispersão entre repetições da Tabela 4.4, e o modelo é validado. Na subida, o ajuste praticamente desaparece, e a razão é física, não estatística, pois a força estaciona enquanto a corrente oscila, espalhando os pontos na horizontal. A descida valida o modelo, e a subida delimita onde ele deixa de valer.

O estimador de torque usado no controlador converte o coeficiente de força em coeficiente de torque pelo raio efetivo, $\hat{T} = K_T\,(I_{\text{bat}} - I_0(u))/u$, com $K_T = G_F\, r_{\text{ef}} = 0{,}028$ N·m/(A/u), no qual o raio efetivo medido entra como fator de conversão entre a força da balança e o esforço na roda, ao passo que a constante de torque do motor, o rendimento e a redução ficam absorvidos no ajuste e não precisam ser conhecidos isoladamente. O modelo, em ambos os usos, estende-se apenas pela região de aderência, pois acima dela o quociente I/u deixa de representar a corrente de fase e a força deixa de ser determinada pela corrente, o que a própria regressão confirma ao produzir valores incompatíveis com a física fora da faixa. A malha externa herda essa limitação, que é a origem do seletor de aderência e da limitação do comando à faixa validada, projetados no Capítulo 2.

4.5 A Dinâmica entre Comando e Corrente

O segundo modelo vem do ensaio de tração de corrente (Seção 3.5.6), conduzido sem anotação de força, com a corrente amostrada a 100 Hz e registrada por inteiro em cada comando, e o tratamento das bordas, do nível de repouso ao início elétrico e aos dois métodos de ajuste, segue a metodologia. Os blocos não começam no comando, e os primeiros 1,5 a 2 s de cada bloco registram o repouso que o precede, como se vê na Figura 4.4, e a resposta é ancorada no seu início elétrico para não misturar o atraso do protocolo com a dinâmica da planta.

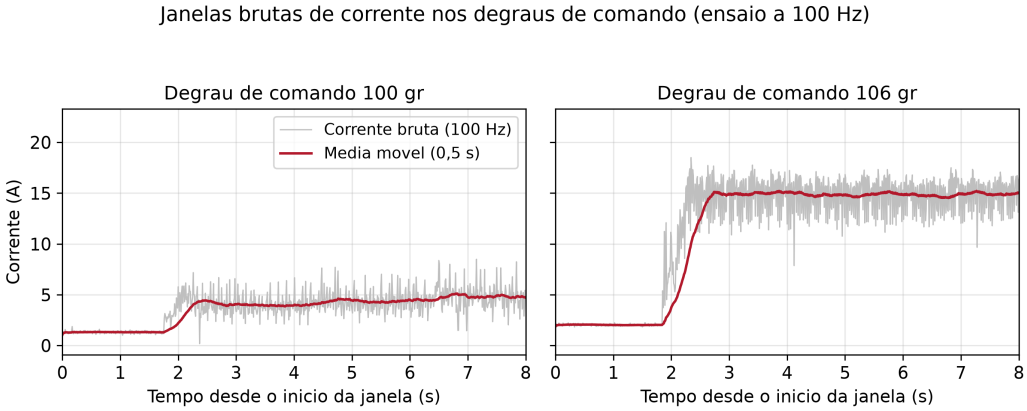


Figura 4.4: Janelas brutas de dois comandos do ensaio de tração de corrente, com corrente bruta (cinza) e média móvel (vermelho): o patamar inicial é o neutro que precede o comando, e a subida é rápida uma vez iniciada.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

As Figuras 4.5 e 4.6 repetem a leitura para os degraus de 103° e 109°, no meio e no fim da região de aderência, e o mesmo padrão se confirma, repouso, subida rápida uma vez iniciada e platô estável.

Cada resposta é normalizada entre o seu nível de repouso e o seu platô, $(I - I_r)/(I_p - I_r)$, e todas partem de zero e se acomodam em um, o que permite sobrepor degraus de correntes diferentes. A Figura 4.7 apresenta as dez respostas alinhadas e normalizadas, com a média e o ajuste sobre ela, sobre os comandos de 100° a 109°, os únicos sem contaminação de patinagem, conforme o critério da Seção 3.5.6.

Os resultados são consistentes entre si. O atraso é inferior a 0,1 s, pois a corrente responde dentro da primeira janela de 100 ms após o início elétrico. A partida sem sensor de rotação, na qual o ESC estima a posição do rotor, não impõe atraso mensurável nesse caminho. A constante de tempo da subida situa-se em 0,18 s, valor que os dois métodos reproduzem sobre a média das dez bordas, e a curva do ajuste acompanha o feixe de respostas ao longo de toda a subida, sem desvio sistemático aparente. O ganho, tomado do platô, o quociente da corrente final pelo comando, cresce de 82 a 126 A/u

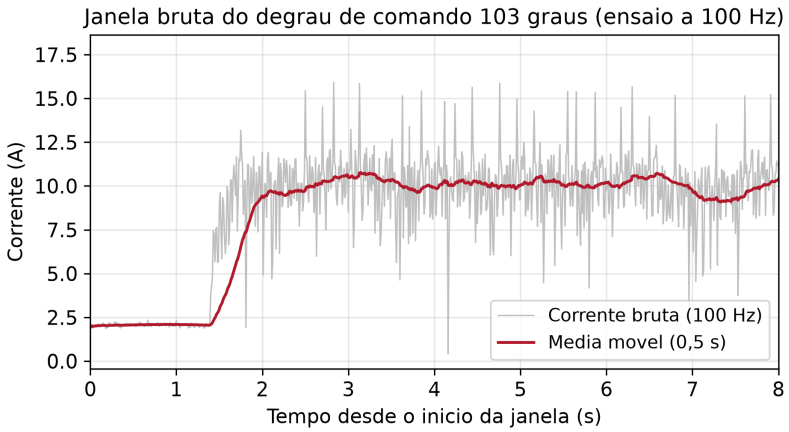


Figura 4.5: Janela bruta do degrau de comando 103°, com corrente bruta a 100 Hz e média móvel: o repouso que precede o comando e o platô de regime.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

ao longo da região, acompanhando a curva estática e cruzando as duas identificações, e a sobreposição das respostas normalizadas indica que a planta é a mesma para todos os comandos da região de aderência. A planta é, portanto,

$$G_2(s) = \frac{111}{0{,}18\,s + 1}, \tag{4.3}$$

sem atraso apreciável, em que o ganho 111 A/u é a média dos quocientes platô por comando das dez bordas, que variam de 82 a 126 A/u, conforme o tratamento da Seção 3.5.6. O exemplo de 105° ilustra uma dessas bordas, em que o platô de 13,31 A sobre $u = 0{,}118$ resulta em 113 A/u, valor individual próximo da média das dez. A resposta se assenta em cerca de quatro vezes 0,18 s, pela regra usual de que uma primeira ordem se acomoda em quatro constantes de tempo. O valor é coerente com o esperado para a constante elétrica do caminho comando–corrente, pois, com a roda travada, a força contra-eletromotriz é baixa e a corrente acompanha o comando quase sem oposição. A aparente lentidão observada nas janelas brutas pertence ao protocolo de disparo, não à planta.

Como a aparente lentidão pertence ao protocolo de disparo, a planta elétrica não limita a velocidade do controlador.

4.6 A Sintonia dos Controladores

A sintonia segue o método de modelo interno, uma síntese direta na qual a lei de controle deriva do modelo do processo, com o parâmetro de ajuste explicitando o

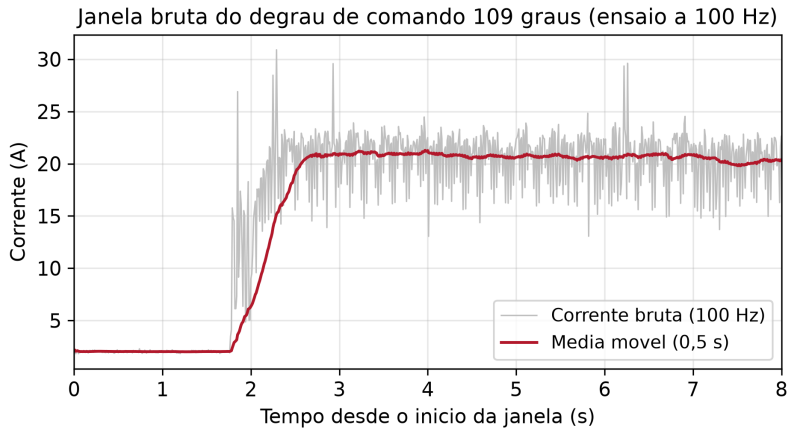


Figura 4.6: Janela bruta do degrau de comando 109°, com corrente bruta a 100 Hz e média móvel: o mesmo padrão no fim da região de aderência.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

compromisso entre desempenho e robustez [19, 14]. O método parte do modelo da planta, especifica o comportamento desejado da malha fechada e resolve o controlador que o entrega, e os passos abaixo definem cada variável empregada.

1. **Modelo da planta.** Cada planta é representada por um modelo de primeira ordem com atraso,

$$\tilde{G}(s) = \frac{K}{\tau\, s + 1}\, e^{-\theta_a s}, \tag{4.4}$$

em que K é o ganho estático da planta, a variação da saída por unidade de entrada em regime, τ é a sua constante de tempo, o tempo para atingir 63,2% do valor final após um degrau, e θ_a é o atraso aparente. A malha escrava emprega a dinâmica identificada no ensaio de tração de corrente (Seção 4.5), $G_2(s) = 111/(0{,}18\, s + 1)$, com atraso desprezível, $\theta_a \approx 0$, pois inferior a 0,1 s. Como a curva estática não é uma reta, sendo o ganho do platô crescente de 82 a 126 A/u ao longo da região, emprega-se para o projeto o ganho local, a inclinação dessa curva no ponto de operação, e não a média. Ele é ajustado por uma quadrática sobre os dados da descida, $I_{\mathrm{ss}}(u) = -96{,}4\, u^2 + 175{,}6\, u - 5{,}76$, ajustada por mínimos quadrados de segunda ordem sobre os pontos individuais das repetições da descida, pares de comando normalizado e corrente de regime, pelo mesmo princípio da Seção 3.1 (o script da simulação, listado no Apêndice A.3, ajusta e imprime esses coeficientes), cuja derivada no ponto nominal, o comando de 105° ($u = 0{,}118$), vale $K = 153$ A/u.

2. **Especificação da malha fechada.** Especifica-se que a malha fechada se com-

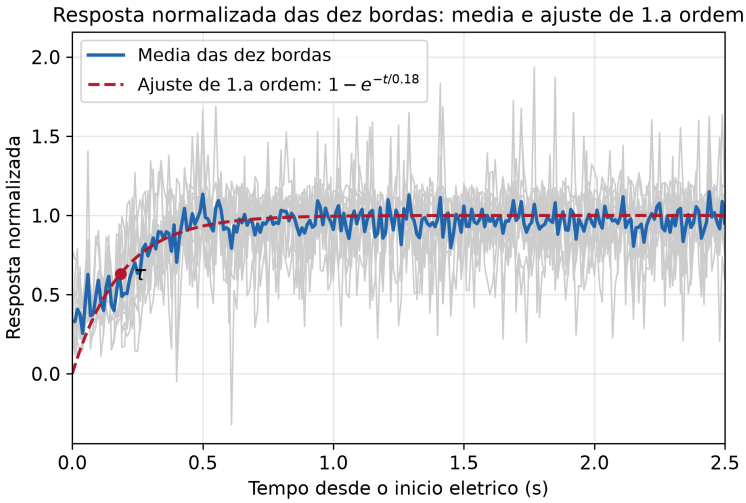


Figura 4.7: Respostas ao degrau alinhadas no início elétrico, normalizadas, com a média das dez bordas e o ajuste de primeira ordem.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

porte como sistema de primeira ordem,

$$\frac{Y}{R} = \frac{1}{\lambda\, s + 1}, \tag{4.5}$$

em que λ é a constante de tempo que se deseja exigir dela, o mais lento que se aceita entre desempenho e robustez, e R e Y são a referência e a saída da malha considerada.

3. **Filtro de robustez.** A especificação é filtrada por

$$F(s) = \frac{1}{\lambda\, s + 1}, \tag{4.6}$$

que torna o ajuste robusto a incertezas do modelo. No método [14], o controle clássico realimenta apenas a saída medida, ao passo que o controle por modelo interno compara a saída com a prevista pelo modelo $\tilde{G}$ do processo, e o controlador contém a inversa da parte invertível do modelo e o filtro F.

4. **Controlador equivalente.** O cancelamento do polo da planta e a solução para o controlador resultam, para o PI da Equação (2.12),

$$K_p = \frac{\tau}{K\,(\lambda + \theta_a)}, \qquad T_i = \tau, \tag{4.7}$$

em que K_p é o ganho proporcional do controlador e T_i o seu tempo integral.

5. **Ajuste da malha escrava.** Com a escolha $\lambda_2 = \tau = 0{,}18$ s, que fecha a malha tão rápido quanto a dinâmica permite, e $\theta_a \approx 0$, hipótese válida para o comando local embarcado, pois a identificação já ancorou o início elétrico e excluiu o atraso do protocolo de disparo, a Equação (4.7) fornece $T_{i2} = 0{,}18$ s e $K_{p2} = 0{,}18/(153 \times 0{,}18) \approx 6{,}5 \times 10^{-3}$ u/A.

6. **Ajuste da malha mestra.** O mestre vê uma planta composta pela escrava fechada seguida da conversão do estimador, cujo ganho depende do ponto de operação. O primeiro cuidado é a separação de velocidades, pois a regra da cascata exige que o mestre seja de três a dez vezes mais lento que a escrava [8], para que a escrava lhe pareça instantânea, e adota-se $\lambda_1 = 1{,}1$ s, seis vezes λ_2. O segundo é a variação do ganho com o comando, tratada por **ganho programado**, na qual o ganho proporcional do mestre é atualizado com o comando vigente, $K_{p1}(u) = \lambda_2\, u/(K_T\, \lambda_1)$, o que linearia o caminho da malha externa ao longo da faixa de operação. No ponto nominal, $K_{p1} = 0{,}18 \times 0{,}118/(0{,}028 \times 1{,}1) \approx 0{,}70$ A/(N·m), e $T_{i1} = 0{,}18$ s.

As duas malhas, cada uma com sua planta, seu controlador e seus ganhos, consolidam-se na Tabela 4.5. Os demais elementos da estrutura, o *feedforward*, o seletor de aderência, os limites, o anti-windup, o estimador e as rampas, não são controladores, mas as proteções e as conversões que cercam os dois.

Tabela 4.5: As duas malhas da cascata e seus elementos de sintonia.

	Malha interna (escrava)	Malha externa (mestra)
Variável controlada	Corrente I	Torque estimado $\hat{T}$
Variável manipulada	Comando u	Referência de corrente
Planta	$G_2(s)$, identificada na Seção 4.5	Escrava fechada + estimador
Controlador	PI	PI com ganho programado
Ajuste (IMC)	$\lambda_2 = 0{,}18$ s	$\lambda_1 = 1{,}1$ s
Ganhos	$K_{p2} \approx 6{,}5 \times 10^{-3}$ u/A	$K_{p1}(u) = \lambda_2 u/(K_T \lambda_1)$
	$T_{i2} = 0{,}18$ s	$K_{p1} \approx 0{,}70$ A/(N·m), $T_{i1} = 0{,}18$ s

Fonte: elaborada pela autora (2026).

4.7 O Desempenho da Malha em Simulação

A malha sintonizada na Seção 4.6 tem seu desempenho avaliado por simulação não-linear sobre os modelos identificados neste capítulo, executada em tempo discreto de 10 ms pelo script da simulação (Apêndice A.3), que reproduz a curva estática da corrente,

a corrente de perdas, a divisão pelo comando, o seletor e as saturações, com anti-*windup* por *clamping* no integrador do escravo, estrutura cuja alternativa mais simples, a integração condicional, manteve o sistema preso em saturação nas simulações iniciais e foi descartada. O horizonte é de 64 s, e cada degrau só é aplicado após o regime permanente do cenário anterior, com margem de várias constantes de tempo. Quatro cenários cobrem a operação, um degrau de referência de 1,6 para 3,0 N·m (PSR), uma perturbação de afundamento de tensão de 20% somada a um deslocamento de 0,3 A na corrente de perdas (PRP), um retorno de referência a 1,6 N·m e um degrau para além do limiar do seletor. O programa atualiza todos os estados no mesmo período de amostragem, sem atraso de um período entre a leitura e a aplicação do comando, simplificação cuja influência é desprezível frente à constante de tempo de 0,18 s.

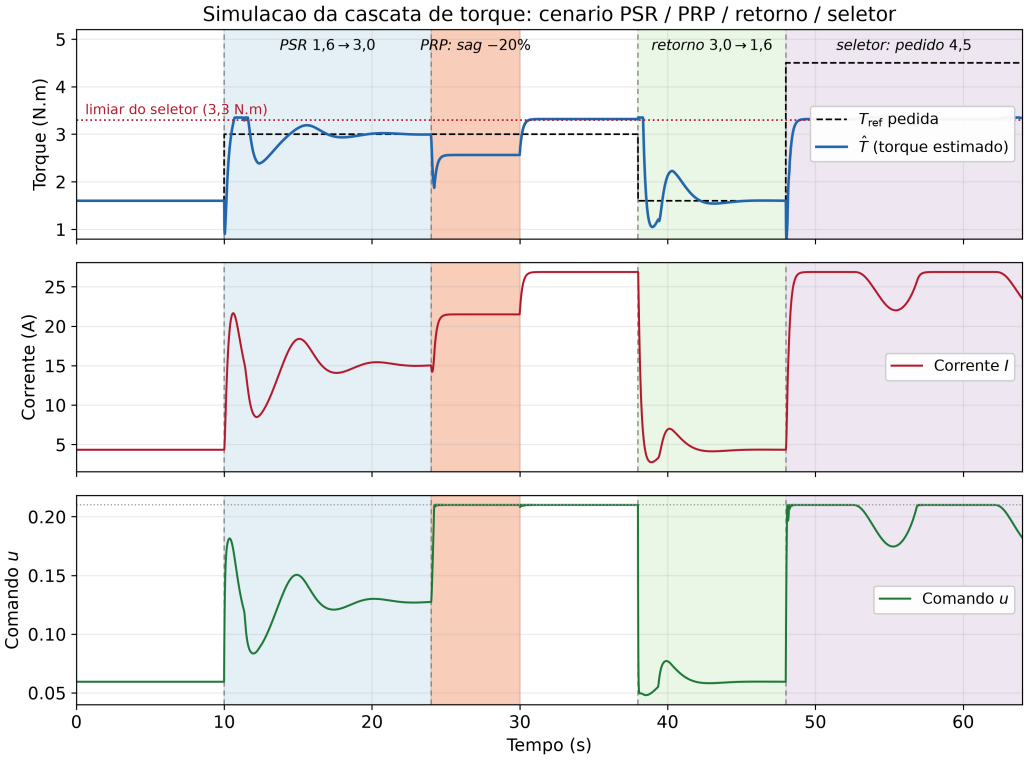


Figura 4.8: Desempenho da malha em simulação: resposta ao degrau de referência (PSR), rejeição da perturbação de afundamento de tensão e deslocamento das perdas (PRP), retorno de referência e atuação do seletor de aderência.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

A Figura 4.8 consolida os quatro cenários, o seguimento do degrau de referência (PSR), a rejeição da perturbação elétrica (PRP), o retorno de referência e a atuação do seletor de aderência, e evidencia que a malha respeita o limiar de aderência em todos eles.

No PSR, o torque acompanha o degrau com pico de 3,35 N·m, que corresponde a

um sobressinal de 25% da amplitude do degrau, definido sobre o excedente do pico em relação ao valor pedido, e assenta nesse valor. O sobressinal decorre de dois caminhos que o modelo de sintonia não contempla, o pré-posicionamento do *feedforward*, alimentado pela referência antes da rampa, e o filtro do estimador de 0,6 s na realimentação, e o pico é contido pelo teto da faixa validada, sem comprometer o regime. Na PRP, a perturbação produz desvio máximo de 1,13 N·m, com retorno ao regime de 3,318 N·m sobre a referência de 3,0 N·m, residual compatível com o deslocamento imposto às perdas. O cenário exercita ainda o desajuste de modelo, pois a perturbação age na planta enquanto o estimador permanece nominal, condição representativa das variações de bateria e de temperatura que não têm sensor no veículo. No retorno, o torque acompanha a referência de 1,6 N·m com valor de 1,542 N·m na amostra avalizada. No último cenário, o degrau para além do limiar é cortado pelo seletor, e o torque estabiliza em torno de 3,3 N·m, o limiar do seletor, sem patinagem comandada. O limiar adota margem de cerca de 15% sob o torque máximo transferível medido, 52 N na roda, equivalentes a 3,9 N·m, o que mantém a referência cortada abaixo da fronteira de aderência e abaixo do teto do estimador. A malha segue a referência dentro da região validada, rejeita a perturbação elétrica e respeita o limiar de aderência.

4.8 O Efeito da Bateria nos Ensaios

O estado da bateria mostrou-se uma condição de ensaio tão decisiva quanto a massa e o piso, e os registros das sessões com as baterias antigas do laboratório, uma delas estufada, permitem quantificar o efeito. O estudo compara a sessão de referência, conduzida com a bateria em bom estado, à subida 1 de uma sessão anterior, registrada com a bateria degradada, e às retomadas do comando de 114° da primeira passagem de uma sessão antiga, nas quais o colapso se manifestou. O processamento segue o mesmo protocolo do ensaio de tração de corrente e é reproduzido pelo script `analise_bateria.py`, mantido na pasta `reprodutibilidade` do projeto.

Na sessão de referência, a mediana da corrente cresce de 4,3 A em 100° a 29,4 A em 114°, sem amostras nulas em nenhum degrau. A comparação par a par usa os mesmos degraus das duas sessões, e a subida 1 da sessão antiga, registrada a 1 Hz com a mesma bateria degradada, aplica degraus de 100° a 115° que incluem oito valores comuns à referência. Sobre esses oito, a mediana da corrente fica entre 44% e 80% da referência, com relação mediana de 54% e sem amostras nulas, depressão monotônica ao longo da escala que antecede o colapso e caracteriza o *sag* da bateria degradada em sua forma silenciosa, sem os cortes que marcam a descida, como se vê na comparação por degrau da Figura 4.9. Na primeira passagem da sessão antiga, os degraus ainda executam,

com medianas de 19 a 28 A, porém com 10% a 22% de amostras nulas, sinal precoce da fraqueza da bateria. Nas retomadas do 114°, a mediana do bloco cai para 15,2 A, 48% abaixo dos 29,4 A do mesmo degrau na sessão de referência, e 45% das amostras permanecem em zero, com o motor, quando ligado, drenando mediana de 20,5 A.

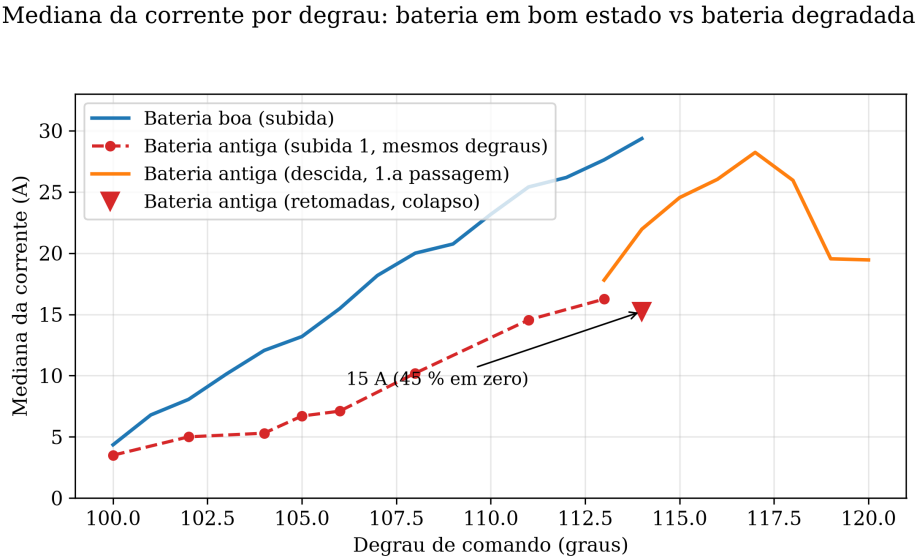


Figura 4.9: Mediana da corrente por degrau de comando: sessão de referência, com a bateria em bom estado, e sessão antiga, com a bateria degradada, incluída a subida 1 sobre os mesmos degraus da referência, destacando o colapso das retomadas de 114°.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Nas retomadas, o padrão é o ciclo de corte por subtensão, com quatro religamentos detectados, nos quais o motor permanece ligado por cerca de 8 s e cortado por cerca de 7 s, até que a terceira retomada não sustenta a partida, após 0,1 s da tentativa de religamento, e a corrente permanece nula até o fim do bloco, a bateria sem carga suficiente para religar o ESC. O colapso é específico das retomadas, e não da sessão, pois degraus vizinhos da mesma corrida executam normalmente, 117° com 28,2 A e 118° com 25,9 A, e o efeito se concentra onde a exigência de corrente se acumula em blocos repetidos. A interpretação é direta, pois, sob alta corrente, a tensão da bateria degradada cai abaixo do limiar de proteção do ESC, o corte interrompe o motor, a tensão se recupera e o ciclo recomeça, o mesmo mecanismo registrado na região de saturação da caracterização. A lição prática, que motivou a regra de validação dos consolidados, é que sessões com baterias degradadas executam degraus altos com corrente de degraus menores. Por isso, o estado da bateria deve constar do *checklist* do ensaio e das regras de validação, conforme adotado neste trabalho.

4.8.1 Interferência da Alimentação do Raspberry Pi

Durante as sessões de ensaio, a bateria dedicada do Raspberry Pi descarregou, e a tensão de saída do *step-down* caiu de 5,3 V para 4,0 V. Em plena sessão, com o veículo acelerando, a rede do Pi caiu e os comandos foram interrompidos, o que produziu um sintoma semelhante ao de uma falha de comando. Como a troca da bateria não eliminou o problema, a causa indicada é outra, associada ao congestionamento e à latência da rede, e o episódio fica registrado aqui como interferência de instrumentação.

4.9 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou os resultados dos ensaios, na ordem em que foram conduzidos. A verificação em bancada quantificou os desvios dos instrumentos, a cadeia de corrente com 7,42% de leitura alta, corrigível em *software*, e a balança com desvio sistemático de 2%, declarado como incerteza. O ensaio em vazio forneceu a corrente de perdas $I_0(u)$, linear sobre o comando e parâmetro do estimador e do *feedforward*. O ensaio de tração de corrente versus força construiu a curva característica, validada na descida com $G_F = 0{,}372$ N/(A/u) e coeficiente de determinação 0,79, delimitou a região de aderência e o coeficiente de atrito aparente de 0,80, e registrou o corte por subtensão do ESC nos degraus mais altos. O ensaio de tração de corrente identificou a planta $G_2(s) = 111/(0{,}18\,s + 1)$, sem atraso apreciável, e o estudo das sessões antigas quantificou o efeito da bateria degradada, o colapso das retomadas de 114° com mediana de 15,2 A contra 29,4 A na sessão de referência. Sobre esses modelos, a sintonia pelo método de modelo interno fixou os ganhos das duas malhas, e a simulação confirmou o seguimento de referência, a rejeição da perturbação elétrica e o respeito ao limiar do seletor de aderência.

Capítulo 5

Conclusões

5.1 Considerações Finais

Este trabalho caracterizou experimentalmente o sistema de propulsão de um automodelo elétrico 1/8, obtendo sua curva característica torque versus corrente por meio de um ensaio de tração de corrente versus força de baixo custo, com automodelo ancorado e balança de gancho como padrão de força e sensor de efeito Hall no ramo de alimentação. O modelo de torque foi validado com coeficiente de determinação de 0,79 na descida, com o ajuste direto $F = G_F\,(I - I_0(u))/u$ que dispensa o conhecimento da redução da transmissão, delimitado à região de aderência. A dinâmica entre o comando e a corrente foi identificada com constante de tempo de 0,18 s e atraso desprezível. O confronto com o conhecimento prévio clássico do caminho indica que a dinâmica pertence ao ESC, não ao enrolamento. Destacam-se dois resultados, a resposta elétrica rápida e a aderência como fronteira de tudo o que se pode controlar.

Aderência e stick-slip. O fator de aderência aparente entre pneu e piso foi de aproximadamente 0,80, tomado sobre o peso total do conjunto, só é compatível com atrito seco mediante transferência de carga do eixo dianteiro para o traseiro sob tração, e mostrou-se, além disso, uma condição de estado: na subida, com o pneu frio, o limite se manifestou como *stick-slip*, oscilação de relaxamento com a força presa em cerca de 31 N e a corrente oscilando entre repetições, com o tremor do conjunto observado diretamente em bancada; na descida, com o pneu aquecido, a roda travou de forma sustentada e a força atingiu 52 N. A diferença sistemática entre os sentidos (+7% a +45% da região de aderência à fronteira da saturação) é compatível com duas contribuições não separadas neste trabalho, o aquecimento do pneu e o da bateria, e indica que a caracterização de um propulsor de tração deve especificar o histórico térmico do conjunto, não apenas sua massa. Para o controle, o torque é controlável apenas dentro da região de aderência, e o limitador de um controlador deve respeitar o

limiar observado, sob pena de comandar patinagem em vez de tração. O regime cíclico, com período de cerca de 2 s, permanece no limiar de Nyquist da taxa de um ponto por segundo, que vale 0,5 Hz, de modo que a oscilação foi inferida pelos seus efeitos sobre a força e sobre a corrente médias e não registrada em sua forma, o que aponta como continuação a aquisição a taxa maior, que caracterizaria o regime de *stick-slip* de forma direta.

O coeficiente de atrito e o piso do ensaio. O limite de aderência que delimita a região validada do modelo é, por construção, um limite de atrito, pois a maior força transferível ao solo vale $F_{\max} = \mu N = \mu m g$. Com a massa total de 6,640 kg, a carga normal é $N = 6{,}640 \times 9{,}81 \approx 65{,}1$ N, e a maior força observada no ensaio, 52 N na fronteira da saturação, fornece o coeficiente aparente $\mu = 52/65{,}1 \approx 0{,}80$. O valor confere consistência com o torque, pois $52\ \text{N} \times 0{,}0751\ \text{m} \approx 3{,}9\ \text{N·m}$ é o torque máximo medido, e o seletor de aderência é fixado em 3,3 N·m, abaixo dele e com margem sobre a dispersão, o que confere consistência interna entre a mecânica do contato e a proteção da malha. O valor é fisicamente plausível, pois se situa na faixa usual de atrito entre borracha seca e superfícies rígidas, e só se explica com a transferência de carga do eixo dianteiro para o traseiro sob tração, já discutida. Uma caracterização direta do coeficiente seria possível no próprio piso, pelo arrasto de um peso conhecido com a balança do ensaio ou pelo método do plano inclinado, no qual $\mu = \tan\theta$ no ângulo de início do deslizamento, mas nenhuma dessas alternativas em outro piso foi considerada, pois uma caracterização sobre outra superfície entregaria um limiar com um μ diferente, que invalidaria o modelo exatamente onde o veículo opera, uma vez que o piso faz parte da planta. Como o coeficiente ainda varia com temperatura, poeira e estado do pneu, a identificação no piso de uso, sem controle sobre essas variáveis, é a única que garante que o limiar protegido pelo seletor é o limiar real. Esses limites fundamentam o limitador da malha, pois o seletor de aderência e o teto do estimador projetados no Capítulo 2 decorrem diretamente das medições aqui consolidadas.

A bateria como elo do experimento. Duas interferências de bateria constituem fontes de erro relevantes para o experimento. Registrou-se, ainda, interferência de instrumentação quando a bateria dedicada ao Raspberry Pi descarregou durante uma sessão, derrubando a tensão do conversor *step-down* e a rede que o conecta ao notebook, conforme detalhado na Seção 4.8.1. As baterias antigas do laboratório, por sua vez, impuseram o problema oposto, o *sag* severo sob carga que conduziu ao corte por subtensão do ESC, quantificado no estudo da Seção 4.8. Esse corte foi responsável por rotular execuções inteiras da escada, o que motivou a regra de validação dos consolidados. A conclusão prática é que, em ensaios com ESC comerciais, o estado da bateria integra a condição de ensaio tanto quanto a massa e o piso, devendo constar

do *checklist* e das regras de validação, conforme adotado neste trabalho.

Consequência para o controle. A resposta elétrica do propulsor é rápida, e o atraso aparente das janelas de ensaio pertence ao protocolo de disparo, não à planta, de modo que o projeto da malha não é limitado pela dinâmica elétrica. Com o modelo de torque validado, a dinâmica identificada e a sintonia apresentada na Seção 4.6, a malha proposta, com realimentação de corrente e estimativa de torque, *feedforward* da inversa estática e limitador de aderência, fica completamente especificada pelos parâmetros medidos, restando sua validação experimental como etapa pendente.

5.2 Propostas de Continuidade

Quatro continuidades decorrem diretamente dos resultados. A medição dinâmica da força, com célula de carga e registrador de baixo custo (HX711), permitiria identificar a dinâmica comando–tração e fechar a malha de torque sobre a grandeza de interesse, em vez da corrente. A instrumentação do pneu e da bateria, a temperatura do primeiro e a tensão da segunda durante os degraus, separaria as contribuições da memória térmica e embasaria a modelagem do limite de aderência. O sensor de rotação por efeito Hall (SS41F), previsto desde a revisão de instrumentação, viabilizaria o ensaio em vazio com rotação medida e a validação isolada da constante de torque do motor. E, por fim, a sintonia e a validação da malha de controle proposta, em simulação sobre o modelo identificado e, se possível, em bancada, completariam o caminho da caracterização ao controle.

Referências Bibliográficas

[1] Departamento de Engenharia Eletrônica. *Site institucional do DELT*. n.d. https://www.delt.ufmg.br. Acesso em: 29 out. 2026.

[2] DIGI Electronics. *Stator vs Rotor: Construction, Functions and Maintenance*. n.d. Blog técnico. Disponível em: https://www.digi-electronics.com/en/blogs/stator-vs-rotor-construction-functions-and-maintenance/518.html. Acesso em: 26 out. 2026.

[3] Team Orion. *Vortex R8: Brushless Electronic Speed Controller, User Manual*. [S.l.], n.d. Especificação de corrente do ESC do veículo, 120 A contínuos e 760 A de pico.

[4] RUDRANARAYANG. *Accelerometer MPU-6050 Communication with AVR MCU*. n.d. Instructables. Disponível em: https://www.instructables.com/Accelerometer-MPU-6050-Communication-With-AVR-MCU/. Acesso em: 26 out. 2026.

[5] Honeywell. *Magnetic Position Sensing in Brushless DC Electric Motors*. Charlotte, n.d. Application Note 005849-5-EN. Cobre a comutação eletrônica de motores BLDC com os sensores bipolares das séries SS30 e SS31x/SS41x. Disponível em: https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/en-us/products/sensors/magnetic-sensors/common/documents/sps-siot-magnetic-position-sensing-brushless-dc-electric-motors-app-note-005849-5-en3-c pdf. Acesso em: 28 out. 2026.

[6] Texas Instruments. *INA240: Bidirectional, Current-Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection*. n.d. Página de produto, ti.com. Largura de banda de 400 kHz. Disponível em: https://www.ti.com/product/INA240. Acesso em: 20 out. 2026.

[7] Allegro MicroSystems. *ACS758: High Current, Hall Effect-Based Linear Current Sensor, 200 A*. [S.l.], 2013.

[8] RAFFO, G. V. *Estratégias de Controle: Cascata, Inferencial, Seletivo e Split-range*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[9] RAFFO, G. V. *Controle de Seguimento de Referência e Rejeição de Perturbações (PSR/-PRP)*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[10] RAFFO, G. V. *Controladores PID Industriais: Estruturas de Controle, Aspectos Práticos e Operacionais*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[11] RAFFO, G. V. *Controle de Variáveis Básicas*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[12] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Configurações Generalizadas e Descrições Funcionais de Instrumentos*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[13] RAFFO, G. V. *Controle via Síntese Direta: Projeto e Implementação Digital*. 2017. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[14] RAFFO, G. V. *Controle por Modelo Interno (IMC)*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[15] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Caracterização Estática de Instrumentos: Calibração*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[16] Conselho das Comunidades Europeias. *Regulamento (CEE) n.º 3821/85, de 20 de dezembro de 1985, relativo aos dispositivos de registro no transporte rodoviário: Anexo I, definição de perímetro efetivo dos pneumáticos das rodas*. 1985. Diário Oficial das Comunidades Europeias, L 370, p. 8.

[17] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C.; BRAGA, A. R. *Caracterização Dinâmica de Instrumentos*. 2023. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[18] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Incerteza de Medição: Incerteza Padrão Tipo A e Tipo B, Combinada e Expandida*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[19] GARCIA, C. E.; MORARI, M. Internal model control. a unifying review and some new results. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, v. 21, n. 2, p. 308–323, 1982.

Appendices

Apêndice A

Scripts de processamento dos dados

Os scripts a seguir implementam o processamento descrito na Seção 3.1 e geram as figuras de dados do Capítulo 4, a partir dos arquivos brutos dos ensaios. Executam-se em Python 3 e dependem apenas das bibliotecas `numpy`, `openpyxl` e `matplotlib`. Cada script é acompanhado dos arquivos que lê, de modo que a execução reproduz os números e as figuras apresentados no texto. O mapeamento entre ensaios, modelos e scripts é direto: o ensaio em vazio e o ensaio de tração de corrente versus força alimentam o primeiro script (A.1), que produz o modelo estático — a corrente de perdas $I_0(u)$ e o coeficiente G_F da curva característica; o ensaio de tração de corrente alimenta o segundo script (A.2), que produz o modelo dinâmico, a planta $G_2(s)$; o terceiro (A.3) simula a malha de controle sobre esses dois modelos e produz a figura do desempenho. A automação do ensaio, mantida na pasta `reprodutibilidade` do projeto (`rodar_ensaio_cego.py`), percorre a escala de degraus, dispara os comandos no Raspberry Pi e registra a corrente em CSV. Os três arquivos de dados são a planilha de anotações do ensaio de tração de corrente versus força (`ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx`), o registro do ensaio em vazio (`ensaio_vazio_corrente.csv`) e o registro do ensaio de tração de corrente (`ensaio_tracao_corrente.csv`). As dependências estão listadas em `requirements.txt` (`numpy`, `openpyxl`, `matplotlib` e `pyserial`), e a automação reutiliza o módulo de ensaio `rodar_ensaio.py`, mantido na pasta dos ensaios do projeto.

A análise se divide em dois scripts, A.1 e A.2, não porque haja uma separação natural entre os ensaios, mas porque o controlador consome dois modelos distintos — o estático, do estimador e do *feedforward*, e o dinâmico, da malha escrava —, e cada script entrega um deles, com as figuras respectivas.

A.1 Caracterização estática

```
"""Processamento dos dados da caracterizacao estatica.

Le a planilha de anotacoes do ensaio de tracao de corrente versus forca
('ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx') e o ensaio
em vazio ('ensaio_vazio_corrente.csv'), ajusta as retas por minimos quadrados,
imprime os coeficientes com o r2 e gera as figuras i0_vazio.png e
curva_forca_comando.png.

Uso:  python3 analise_estatica.py
"""

#  ---------------------------------------------------------------------------

# MAPA
# 1) Constantes do projeto: conversao kgf->N, normalizacao do comando, raio efetivo (linhas 37-40)
# 2) Funcoes auxiliares: u_de, minimos quadrados (com e sem origem), leitura do vazio e da tracao (linhas 43-115)
# 3) main: ajuste de I0(u) sobre as medias do ensaio em vazio (linhas 118-127)
# 4) main: ganho G_F da curva F = G_F (I - I0(u))/u, ajustado por sentido (linhas 128-135)
# 5) main: medianas de corrente e forca por degrau, para conferencia com a tabela da monografia (linhas 136-151)
# 6) main: repetibilidade Tipo A (sigma_A) por faixa de operacao, para o orcamento de incertezas (linhas 152-171)
# 7) main: tabela do ensaio em vazio (medias por degrau) (linhas 172-176)
# 8) main: figuras i0_vazio.png e curva_forca_comando.png (linhas 177-224)
#  ---------------------------------------------------------------------------


import csv
import statistics
from pathlib import Path

import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import openpyxl

PASTA_DADOS = Path(__file__).resolve().parent
PASTA_FIGURAS = Path(__file__).resolve().parent

G = 9.81                # conversao de kgf para N (mesmo valor da monografia)
ANGULO_NEUTRO = 95.0    # comando neutro do ESC (graus)
FAIXA_COMANDO = 85.0    # 95 a 180 graus -> u de 0 a 1
RAIO_EFETIVO_M = 0.0751


def u_de(angulo):
    """Comando normalizado u = (angulo - neutro) / faixa."""
    return (angulo - ANGULO_NEUTRO) / FAIXA_COMANDO


# Reta y = a + b x por minimos quadrados. E a versao forcada pela origem
# (y = g x), usada no ganho G_F porque a curva F = G_F (I - I0)/u nao tem
# termo independente.


def minimos_quadrados(x, y):
    """Reta y = a + b x por minimos quadrados. Devolve (a, b, r2)."""
    xm = statistics.mean(x)
    ym = statistics.mean(y)
    b = sum((xi - xm) * (yi - ym) for xi, yi in zip(x, y)) / sum((xi - xm) ** 2 for xi in x)
    a = ym - b * xm
    r2 = 1 - sum((yi - a - b * xi) ** 2 for xi, yi in zip(x, y)) / sum((yi - ym) ** 2 for yi in y)
    return a, b, r2


def minimos_quadrados_origem(x, y):
    """Reta y = g x forcada pela origem. Devolve (g, r2)."""
    g = sum(xi * yi for xi, yi in zip(x, y)) / sum(xi * xi for xi in x)
    ym = statistics.mean(y)
    r2 = 1 - sum((yi - g * xi) ** 2 for xi, yi in zip(x, y)) / sum((yi - ym) ** 2 for yi in y)
    return g, r2

```

```
70
71 def carregar_vazio():
72     """Medias da corrente de perdas por degrau, do ensaio em vazio."""
73     # O ensaio em vazio repete cada degrau varias vezes; aqui as
           leituras sao
74     # agrupadas por angulo e medias, servindo de base para o ajuste de
           I0(u).
75     por_angulo = {}
76     with open(PASTA_DADOS / "ensaio_vazio_corrente.csv") as arquivo:
77         for linha in csv.DictReader(arquivo, delimiter=";"):
78             por_angulo.setdefault(float(linha["angulo"]), []).append(
                   float(linha["corrente_a"]))
79     return {a: sum(v) / len(v) for a, v in por_angulo.items()}
80
81
82 def carregar_tracao():
83     """Pares (corrente_A, forca_N) por sentido e por degrau, das 4
           repeticoes."""
84     # A planilha de anotacoes tem as 4 repeticoes empilhadas em linhas
           ; cada
85     # par de colunas e um degrau. A forca vem em kgf e e convertida
           para N.
86     planilha = openpyxl.load_workbook(PASTA_DADOS / "
           ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx", data_only=True)
87     pagina = planilha["P\xe1gina1"]  # escape ASCII: o listings do
           Apendice nao le UTF-8
88     degraus = [int(pagina.cell(row=1, column=c).value) for c in range
           (2, 44, 2)
89                if pagina.cell(row=1, column=c).value is not None]
90     tracao = {"SUBIDA": {a: [] for a in degraus}, "DESCIDA": {a: []
           for a in degraus}}
91     for linha in pagina.iter_rows(min_row=3, values_only=True):
92         if linha[0] not in tracao:
93             continue
94         for j, degrau in enumerate(degraus):
95             corrente, forca = linha[1 + 2 * j], linha[2 + 2 * j]
96             if corrente is not None and forca is not None:
97                 tracao[linha[0]][degrau].append((float(corrente),
                       float(forca) * G))
98     return tracao
99
100
101 def mediana(valores):
102     return statistics.median(valores)
103
```

```
104
105 def ajuste_gf(pares, degraus, i0_a, i0_b):
106     """G_F da reta F = G_F (I - I0(u))/u sobre os pares dos degraus
        dados."""
107     # Subtrai a corrente de perdas e divide pelo comando para
        linearizar a
108     # caracteristica; so entao a reta por minimos quadrados tem
        sentido.
109     x, y = [], []
110     for degrau in degraus:
111         u = u_de(degrau)
112         for corrente, forca in pares[degrau]:
113             x.append((corrente - (i0_a + i0_b * u)) / u)
114             y.append(forca)
115     return minimos_quadrados_origem(x, y) + (len(x),)
116
117
118 def main():
119     # 1) Corrente de perdas I0(u), ajuste sobre as medias por degrau
        do vazio
120     vazio = carregar_vazio()
121     x = [u_de(a) for a in sorted(vazio)]
122     y = [vazio[a] for a in sorted(vazio)]
123     a0, b0, r2_0 = minimos_quadrados(x, y)
124     print(f"I0(u) = {a0:.4f} + {b0:.4f} u   r2 = {r2_0:.4f}   n = {len
        (x)}")
125
126     def i0(u):
127         return a0 + b0 * u
128
129     # 2) Curva caracteristica F = G_F (I - I0(u))/u, por sentido
130     tracao = carregar_tracao()
131     gf_d, r2_d, n_d = ajuste_gf(tracao["DESCIDA"], range(100, 114), a0
        , b0)
132     gf_s, r2_s, n_s = ajuste_gf(tracao["SUBIDA"], range(100, 111), a0,
         b0)
133     print(f"descida: G_F = {gf_d:.4f} N/(A/u)   r2 = {r2_d:.4f}   n =
        {n_d}")
134     print(f"subida : G_F = {gf_s:.4f} N/(A/u)   r2 = {r2_s:.4f}   n =
        {n_s}")
135     print(f"K_T = G_F * r_ef = {gf_d * RAIO_EFETIVO_M:.4f} N*m/(A/u)")
136
137     # 3) Medianas por degrau (conferencia com a tabela da monografia)
138     # Mediana e desvio-padrao das 4 repeticoes em cada degrau,
        impressos para
```

```
139     # confronto com a tabela de resultados da monografia (descida e
            subida).
140     for sentido in ("SUBIDA", "DESCIDA"):
141         print(f"--- {sentido} ---")
142         for degrau in sorted(tracao[sentido]):
143             pares = tracao[sentido][degrau]
144             if not pares:
145                 continue
146             correntes = [p[0] for p in pares]
147             forcas = [p[1] for p in pares]
148             dp = statistics.stdev(correntes) if len(correntes) > 1
                    else 0.0
149             dpf = statistics.stdev(forcas) if len(forcas) > 1 else 0.0
150             print(f"{degrau:>3} gr  I = {mediana(correntes):5.2f} +/-
                    {dp:.2f} A   "
151                   f"F = {mediana(forcas):5.2f} +/- {dpf:.2f} N")
152
153     # 3a) Repetibilidade Tipo A por faixa de operacao (para o
            orcamento de incertezas)
154     # A repetibilidade e avaliada separadamente na zona morta, na
            aderencia e
155     # na saturacao: sao regioes com fisicas distintas. O sigma_A de
            cada faixa
156     # e a media dos desvios-padrao por degrau e alimenta o orcamento
            de
157     # incertezas da monografia (Tabela 4.4).
158     FAIXAS = {"zona morta": range(97, 100),
159               "aderencia": range(100, 111),
160               "saturacao": range(111, 118)}
161     for nome, faixa in FAIXAS.items():
162         forcas = []
163         for degrau in faixa:
164             forcas += [f for c, f in tracao["SUBIDA"].get(degrau, [])]
165             forcas += [f for c, f in tracao["DESCIDA"].get(degrau, [])
                    ]
166         dps = [statistics.stdev([f for c, f in tracao[sentido][d]])
167                for sentido in ("SUBIDA", "DESCIDA") for d in faixa
168                if len(tracao[sentido][d]) > 1]
169         sig = sum(dps) / len(dps)
170         print(f"sigma_A {nome}: medio dos desvios-padrao = {sig:.2f} N
                "
171               f"(mediana da forca da faixa = {mediana(forcas):.1f} N)"
                      )
172
```

```
173     # 3b) Tabela do ensaio em vazio (medias por degrau, para a
            monografia)
174     print("--- VAZIO: medias por degrau ---")
175     for angulo in sorted(vazio):
176         print(f"{int(angulo)} gr  u = {u_de(angulo):.3f}   I0 = {vazio
                [angulo]:.2f} A")
177
178     # 4) Figuras
179     # i0_vazio.png: corrente de perdas versus comando com o ajuste
            linear e a
180     # zona morta destacada. curva_forca_comando.png: mediana da tracao
             por
181     # degrau nos dois sentidos, com as tres faixas de operacao e os
            pontos de
182     # corte do ESC (116-117) ocos, fora da curva.
183     plt.rcParams.update({"font.size": 11.5, "axes.grid": True, "grid.
            alpha": 0.3,
184                          "axes.axisbelow": True, "axes.titlesize":
                               13})
185
186     fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.4))
187     eixo.axvspan(0.0, u_de(99.5), color="0.9")
188     eixo.text(u_de(98), 2.5, "zona morta", ha="center", fontsize=10)
189     eixo.plot(x, y, "o", color="#2166ac", ms=5.5,
190               label="Media por degrau (ensaio em vazio)")
191     u_lin = [0.0, max(x)]
192     eixo.plot(u_lin, [a0 + b0 * u for u in u_lin], "-", color="#b2182b
            ", lw=1.6,
193               label=f"$I_0 = {a0:.2f} + {b0:.2f}\\,u$  ($r^2 = {r2_0
                  :.2f}$)")
194     eixo.set_title("Corrente de perdas $I_0(u)$ no ensaio em vazio")
195     eixo.set_xlabel("Comando normalizado $u$  ($u = (\\alpha - 95)/85$
            )")
196     eixo.set_ylabel("Corrente de perdas $I_0$ (A)")
197     eixo.set_ylim(0, 2.7)
198     eixo.legend(fontsize=10.5, loc="upper left")
199     fig.tight_layout()
200     fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "i0_vazio.png", dpi=300)
201     plt.close(fig)
202
203     fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.8, 4.6))
204     cores = {"SUBIDA": "#d6604d", "DESCIDA": "#2166ac"}
205     for sentido in ("SUBIDA", "DESCIDA"):
206         degs = [a for a in sorted(tracao[sentido]) if tracao[sentido][
                a]]
```

```
207         us = [u_de(a) for a in degs]
208         fs = [mediana([p[1] for p in tracao[sentido][a]]) for a in
                degs]
209         eixo.plot(us, fs, "-", color=cores[sentido], lw=2,
210                   label=sentido.capitalize())
211     eixo.axvspan(0.0235, 0.0529, color="0.93", zorder=0)
212     eixo.axvspan(0.0529, 0.2176, color="0.975", zorder=0)
213     for limite in (0.0529, 0.2176):
214         eixo.axvline(limite, color="0.45", lw=1.1, ls=(0, (4, 3)),
                zorder=1)
215     for centro, nome in ((0.038, "zona morta"), (0.135, "aderencia"),
216                          (0.244, "saturacao")):
217         eixo.text(centro, 56.5, nome, ha="center", va="center",
                fontsize=10.5,
218                   style="italic",
219                   bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.28", fc="white", ec=
                      "0.6", lw=0.8))
220     eixo.set_title("Forca de tracao mediana por comando normalizado")
221     eixo.set_xlabel("Comando normalizado $u$")
222     eixo.set_ylabel("Forca de tracao (N)")
223     eixo.set_ylim(0, 60)
224     eixo.set_yticks([0, 10, 20, 30, 40, 50])
225     eixo.margins(x=0.01)
226     eixo.legend(fontsize=10.5)
227     fig.tight_layout()
228     fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "curva_forca_comando.png", dpi=300)
229     plt.close(fig)
230     print(f"figuras salvas em {PASTA_FIGURAS}")
231
232
233 if __name__ == "__main__":
234     main()
```

A.2 Dinâmica entre comando e corrente

```
1 """Identificacao da dinamica entre comando e corrente (ensaio de
      tracao de
2 corrente).
3
4 Le 'ensaio_tracao_corrente.csv', isola a sessao de aquisicao rapida
      (100 Hz),
5 ancora cada degrau da regiao de aderencia (100 a 109 graus) no seu
      inicio
```

```
6  eletrico, normaliza as respostas, ajusta a constante de tempo por
       minimos
7  quadrados sobre a media das dez bordas e gera as figuras blocos_degrau
       .png
8  e resposta_degrau.png.
9
10 Uso:  python3 analise_dinamica.py
11 """
12
13 #
       ------------------------------------------------------------------------

14 # MAPA
15 # 1) Constantes do projeto: normalizacao do comando, faixa de degraus
       da identificacao, taxa de amostragem (linhas 36-39)
16 # 2) Leitura do CSV: segmento 100 Hz, quebra em blocos por degrau (
       linhas 46-70)
17 # 3) Ancoragem eletrica de cada borda: repouso, plato e inicio
       eletrico, mais a resposta normalizada (linhas 72-90)
18 # 4) Ajuste da constante de tempo tau (funcoes e bloco em main) (
       linhas 92-119)
19 # 5) main: ganhos de plato de cada borda e ganho medio (linhas
       121-127)
20 # 6) Figuras: blocos_degrau.png (janelas brutas), blocos_degrau_<
       angulo>.png (janelas diversificadas) e resposta_degrau.png (linhas
        130-192)
21 #
       ------------------------------------------------------------------------

22
23 import csv
24 import math
25 import statistics
26 from pathlib import Path
27
28 import matplotlib
29
30 matplotlib.use("Agg")
31 import matplotlib.pyplot as plt
32
33 PASTA_DADOS = Path(__file__).resolve().parent
34 PASTA_FIGURAS = Path(__file__).resolve().parent
35
36 ANGULO_NEUTRO = 95.0
37 FAIXA_COMANDO = 85.0
```

```
38 DEGRAU_MINIMO, DEGRAU_MAXIMO = 100, 109   # bordas usadas na
       identificacao
39 AMOSTRAS_POR_SEGUNDO = 100
40
41
42 def u_de(angulo):
43     return (angulo - ANGULO_NEUTRO) / FAIXA_COMANDO
44
45
46 def carregar_sessao_rapida():
47     """Segmento 100 Hz do CSV: o mais longo, com um bloco por degrau.
           """
48     # O CSV concatena varias sessoes de aquisicao; o timestamp que
           reseta marca
49     # a fronteira entre elas. A sessao mais longa e a de 100 Hz, e
           nela cada
50     # trecho de comando constante vira um bloco (um degrau).
51     leituras = []
52     with open(PASTA_DADOS / "ensaio_tracao_corrente.csv") as arquivo:
53         for linha in csv.DictReader(arquivo, delimiter=";"):
54             leituras.append((float(linha["t_ensaio_s"]),
55                              float(linha["angulo"]),
56                              float(linha["corrente_a"])))
57     reseta = [0] + [i for i in range(1, len(leituras))
58                     if leituras[i][0] < leituras[i - 1][0]] + [len(
                           leituras)]
59     segmentos = [leituras[reseta[k]:reseta[k + 1]] for k in range(len(
           reseta) - 1)]
60     sessao = max(segmentos, key=len)
61     blocos = []
62     bloco = [sessao[0]]
63     for leitura in sessao[1:]:
64         if leitura[1] != bloco[-1][1]:
65             blocos.append(bloco)
66             bloco = []
67         bloco.append(leitura)
68     blocos.append(bloco)
69     return blocos
70
71
72 def iniciar_em(bloco):
73     """Ancora o bloco no inicio eletrico: primeira amostra acima de
           20% da excursao."""
74     # O inicio eletrico (quando a corrente comeca a subir) nao
           coincide com o
```

```
75      # inicio da janela de comando; ancorar na primeira amostra acima
            de 20% da
76      # excursao repouso->plato alinha as dez bordas para a media e o
            ajuste.
77      correntes = [leitura[2] for leitura in bloco]
78      repouso = statistics.mean(correntes[:150])       # 1,5 s iniciais
            (neutro)
79      plato = statistics.mean(correntes[-300:])        # 3 s finais (
            regime)
80      alvo = repouso + 0.2 * (plato - repouso)
81      inicio = next(i for i, c in enumerate(correntes) if c > alvo)
82      return correntes, repouso, plato, inicio
83
84
85  def resposta_normalizada(bloco):
86      """Trecho de 6 s a partir do inicio eletrico, normalizado entre 0
            e 1."""
87      correntes, repouso, plato, inicio = iniciar_em(bloco)
88      trecho = correntes[inicio:inicio + 6 * AMOSTRAS_POR_SEGUNDO]
89      return [(c - repouso) / (plato - repouso) for c in trecho],
            repouso, plato
90
91
92  def ajustar_tau(media):
93      """Minimiza a soma dos quadrados dos residuos de y = 1 - exp(-t/
            tau)."""
94      # Ajuste direto da resposta de primeira ordem sobre a media das
            dez bordas,
95      # por varredura de tau; serve de contraste ao metodo grafico de
            63,2%.
96      def residuo(tau):
97          return sum((y - (1 - math.exp(-i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO / tau)
                )) ** 2
98                      for i, y in enumerate(media))
99      return min(range(5, 1000, 5), key=lambda t: residuo(t / 1000)) /
            1000
100
101
102 def media_movel(serie, janela):
103     return [statistics.mean(serie[max(0, i - janela + 1):i + 1])
104             for i in range(len(serie))]
105
106
107 def main():
108     blocos = carregar_sessao_rapida()
```

```
109     usados = [b for b in blocos if DEGRAU_MINIMO <= b[0][1] <=
            DEGRAU_MAXIMO]
110     assert len(usados) == 10  # dez bordas 100-109: usados[0/3/6/9]
            dependem disso
111     print(f"bordas usadas: {[int(b[0][1]) for b in usados]}")
112
113     # constante de tempo sobre a media das respostas normalizadas
114     respostas = [resposta_normalizada(b) for b in usados]
115     normais = [r[0] for r in respostas]
116     n = min(len(r) for r in normais)
117     media = [statistics.mean(r[i] for r in normais) for i in range(n)]
118     tau = ajustar_tau(media)
119     tau_632 = next(i for i, v in enumerate(media) if v >= 0.632) /
            AMOSTRAS_POR_SEGUNDO
120     print(f"tau (minimos quadrados) = {tau:.2f} s | tau (63,2%) = {
            tau_632:.2f} s")
121
122     # ganho de cada borda: plato por unidade de comando
123     ganhos = []
124     for bloco, (normalizada, repouso, plato) in zip(usados, respostas)
            :
125         angulo = int(bloco[0][1])
126         ganho = plato / u_de(angulo)
127         ganhos.append(ganho)
128         print(f"{angulo} gr: plato = {plato:.2f} A | ganho = {ganho:.0
                f} A/u")
129     print(f"ganho medio das dez bordas = {statistics.mean(ganhos):.1f}
            A/u")
130
131     # figura 1: janelas brutas de dois degraus, com media movel
132     plt.rcParams.update({"font.size": 11, "axes.grid": True, "grid.
            alpha": 0.3,
133                          "axes.axisbelow": True, "axes.titlesize":
                                12})
134     fig, eixos = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.4, 3.8), sharey=True)
135     for eixo, bloco in zip(eixos, (usados[0], usados[6])):
136         correntes, _, _, _ = iniciar_em(bloco)
137         tempo = [i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO for i in range(len(correntes
                ))]
138         eixo.plot(tempo, correntes, color="0.75", lw=0.8, label="
                Corrente bruta (100 Hz)")
139         eixo.plot(tempo, media_movel(correntes, 50), color="#b2182b",
                lw=1.6,
140                   label="Media movel (0,5 s)")
141         eixo.set_xlabel("Tempo desde o inicio da janela (s)")
```

```
142         eixo.set_title(f"Degrau de comando {int(bloco[0][1])} gr",
                fontsize=12)
143         eixo.set_xlim(0, 8)
144     eixos[0].set_ylabel("Corrente (A)")
145     eixos[0].legend(fontsize=10)
146     fig.suptitle("Janelas brutas de corrente nos degraus de comando (
            ensaio a 100 Hz)",
147                  fontsize=13)
148     fig.tight_layout(rect=(0, 0, 1, 0.93))
149     fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "blocos_degrau.png", dpi=300)
150     plt.close(fig)
151
152     # figura 2: respostas alinhadas, media e ajuste de primeira ordem
153     fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.4))
154     tempo = [i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO for i in range(n)]
155     for normalizada, _, _ in respostas:
156         eixo.plot(tempo[:len(normalizada)], normalizada, color="0.8",
                lw=0.9)
157     eixo.plot(tempo, media, color="#2166ac", lw=2.0, label="Media das
            dez bordas")
158     ajuste = [1 - math.exp(-t / tau) for t in tempo]
159     eixo.plot(tempo, ajuste, "--", color="#b2182b", lw=1.8,
160               label=f"Ajuste de 1.a ordem: $1-e^{{-t/{tau:.2f}}}$")
161     eixo.plot(tau, 1 - math.exp(-1), "o", color="#b2182b")
162     eixo.annotate("$\\tau$", (tau, 0.632), textcoords="offset points",
163                   xytext=(8, -4), fontsize=12)
164     eixo.set_title("Resposta normalizada das dez bordas: media e
            ajuste de 1.a ordem")
165     eixo.set_xlabel("Tempo desde o inicio eletrico (s)")
166     eixo.set_ylabel("Resposta normalizada")
167     eixo.set_xlim(0, 2.5)
168     eixo.legend(fontsize=10.5)
169     fig.tight_layout()
170     # figuras 1b e 1c: janela bruta de um degrau no inicio e no fim da
            regiao
171     for indice in (3, 9):
172         bloco = usados[indice]
173         angulo = int(bloco[0][1])
174         correntes, _, _, _ = iniciar_em(bloco)
175         tempo = [i / AMOSTRAS_POR_SEGUNDO for i in range(len(correntes
                ))]
176         fig, eixo = plt.subplots(figsize=(6.4, 3.6))
177         eixo.plot(tempo, correntes, color="0.75", lw=0.8, label="
                Corrente bruta (100 Hz)")
```

```
178         eixo.plot(tempo, media_movel(correntes, 50), color="#b2182b",
                lw=1.6,
179                   label="Media movel (0,5 s)")
180         eixo.set_xlabel("Tempo desde o inicio da janela (s)")
181         eixo.set_ylabel("Corrente (A)")
182         eixo.set_xlim(0, 8)
183         eixo.set_title(f"Janela bruta do degrau de comando {angulo}
                graus (ensaio a 100 Hz)",
184                        fontsize=12)
185         eixo.legend(fontsize=10)
186         fig.tight_layout()
187         fig.savefig(PASTA_FIGURAS / f"blocos_degrau_{angulo}.png", dpi
                =300)
188         plt.close(fig)
189
190     fig.savefig(PASTA_FIGURAS / "resposta_degrau.png", dpi=300)
191     plt.close(fig)
192     print(f"figuras salvas em {PASTA_FIGURAS}")
193
194
195 if __name__ == "__main__":
196     main()
```

A.3 Simulação da malha de controle

```
1  """Simulacao da cascata de controle de torque do automodelo (PSR / PRP
       / seletor).
2
3  Le a caracterizacao estatica (ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx
       (pasta reprodutibilidade)), ajusta a planta nao-linear
4  da corrente e o ganho de torque diretamente dos dados (sem reducao i,
       sem K_t),
5  executa a simulacao da cascata mestre (torque estimado) / escrava (
       corrente) com
6  todas as nao-linearidades e salvaguardas do projeto, e gera a figura
7  PFC_monografia/Figuras/simulacao_cascata.png.
8
9  Uso:  python3 simulacao_cascata.py
10 Saida: figura PNG + metricas PSR/PRP impressas no terminal.
11 """
12
13 #
       ------------------------------------------------------------------------
```

```
14 # MAPA
15 # 1) Constantes do projeto: ajuste da planta, sintese IMC,
       salvaguardas e cenario de simulacao (linhas 30-74)
16 # 2) Leitura e ajuste dos dados de ensaio: repeticoes da descida, I0(u
       ), planta I_ss(u), ganho de torque, comando equivalente (linhas
       76-160)
17 # 3) Simulacao da cascata: ganhos IMC, cenario PSR/PRP/seletor,
       estimador, seletor, mestre, caminho direto com feedforward, PI
       escravo com clamping, planta (linhas 163-261)
18 # 4) Metricas PSR/PRP/retorno/seletor e figura simulacao_cascata.png (
       linhas 264-372)
19 #
       ------------------------------------------------------------------------


20
21 from pathlib import Path
22
23 import matplotlib
24
25 matplotlib.use("Agg")
26 import matplotlib.pyplot as plt
27 import numpy as np
28 import openpyxl
29
30 #
       ------------------------------------------------------------------------
        #
31 # Constantes do projeto (identificadas nos ensaios)
32 #
       ------------------------------------------------------------------------
        #
33 PASTA_ENSAIOS = Path(__file__).resolve().parent
34 PASTA_FIGURAS = Path(__file__).resolve().parent
35 # (na pasta reprodutibilidade, as figuras saem junto aos scripts)
36
37 PLANILHA_DADOS = PASTA_ENSAIOS / "ensaio_tracao_corrente_versus_forca.
       xlsx"
38 ABA_PLANILHA = "P\xe1gina1"  # escape ASCII: o listings do Apendice
       nao le UTF-8
39
40 DEGRAU_MINIMO = 100          # faixa de ajuste: regiao de aderencia (
       descida)
41 DEGRAU_MAXIMO = 113
42 ANGULO_NEUTRO_GRAUS = 95.0   # u = (angulo - neutro) / faixa_total
43 FAIXA_COMANDO = 85.0
```

```
44 RAIO_EFETIVO_M = 0.0751       # roll-out (metodologia)
45
46 CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S = 0.18    # dinamica comando->corrente (ensaio
       de tracao de corrente)
47
48 # Controladores (sintese IMC, conforme planejamento do controle)
49 LAMBDA_ESCRAVA_S = 0.18            # malha de corrente: tao rapida
       quanto a planta
50 LAMBDA_MESTRE_S = 1.1              # regra da cascata: 3-10x mais lenta
       (6x)
51 TEMPO_INTEGRAL_ESCRAVA_S = CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S
52 TEMPO_INTEGRAL_MESTRE_S = 0.18
53 TEMPO_AMOSTRAGEM_S = 0.01          # firmware rapido (<= Ti/10)
54
55 # Salvaguardas (cada uma justificada por um modo de falha, ver
       planejamento)
56 COMANDO_MIN = 0.045                # limite inferior: saida da zona
       morta
57 COMANDO_MAX = 0.21                 # fronteira da regiao de aderencia
       validada
58 TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM = 3.3     # limiar de aderencia (forca max. x
       r_ef)
59 TORQUE_MAXIMO_ESTIMADOR_NM = 3.35 # estimador valido so onde foi
       caracterizado
60 RAMPA_CAMINHO_DIRETO_U_POR_S = 0.05
61 RAMPA_REFERENCIA_MESTRE_NM_POR_S = 0.6
62 CONSTANTE_FILTRO_ESTIMADOR_S = 0.6
63
64 # Cenario de simulacao
65 TEMPO_FINAL_S = 64.0
66 TORQUE_INICIAL_NM = 1.6
67 TORQUE_PSR_NM = 3.0
68 TORQUE_SELETOR_NM = 4.5
69 INSTANTE_PSR_S, INSTANTE_PRP_S = 10.0, 24.0
70 DURACAO_PRP_S = 6.0                # sag + deslocamento de I0 entre 24
       e 30 s
71 INSTANTE_RETORNO_S, INSTANTE_SELETOR_S = 38.0, 48.0
72 QUEDA_GANHO_PRP = 0.8              # sag de 20% na planta
73 DESLOCAMENTO_I0_PRP_A = 0.3
74
75
76 #
       ------------------------------------------------------------------------
        #
77 # Leitura e ajuste dos dados de ensaio
```

```
78 #
       ----------------------------------------------------------------------
       #
79 def carregar_repeticoes_descida(caminho_planilha):
80     """Retorna dicionario {degrau: (correntes_A, forcas_kgf)} das
           repeticoes."""
81     # So a descida e usada: e o sentido em que a caracteristica foi
           validada
82     # ate a saturacao, sem os pontos de corte do ESC que contaminam a
           subida.
83     planilha = openpyxl.load_workbook(caminho_planilha, data_only=True
           )
84     pagina = planilha[ABA_PLANILHA]
85     linhas = list(pagina.iter_rows(values_only=True))
86     cabecalho = linhas[0]
87     degraus = [int(cabecalho[i]) for i in range(1, 44, 2) if cabecalho
           [i] is not None]
88     repeticoes = []
89     for linha in linhas[2:]:
90         if linha[0] != "DESCIDA":
91             continue
92         pares = {}
93         for j, degrau in enumerate(degraus):
94             corrente, forca = linha[1 + 2 * j], linha[2 + 2 * j]
95             if corrente is not None and forca is not None:
96                 pares[degrau] = (float(corrente), float(forca))
97         repeticoes.append(pares)
98     return repeticoes
99
100
101 def comando_normalizado(degrau):
102     """u = (angulo - neutro) / faixa, conforme a metodologia."""
103     return (degrau - ANGULO_NEUTRO_GRAUS) / FAIXA_COMANDO
104
105
106 # Corrente de perdas I0(u) = I0_A + I0_B u, ajustada no ensaio em
        vazio
107 # (Apendice A, analise_estatica.py)
108 I0_A = 0.53
109 I0_B = 6.70
110
111
112 def corrente_perdas_a(u):
113     """I0(u) ajustado no ensaio em vazio: I0 = 0,53 + 6,70 u."""
114     return I0_A + I0_B * u
```

```
115
116
117 def ajustar_planta_corrente(repeticoes):
118     """Planta estatica I_ss(u): quadratica sobre a descida, regiao de
        aderencia."""
119     # A corrente de regime nao e linear no comando (ganho cai na
        saturacao);
120     # um ajuste quadratico sobre a regiao de aderencia captura essa
        curvatura
121     # com os dados brutos das repeticoes, sem reducao intermediaria.
122     comodos, correntes = [], []
123     for rep in repeticoes:
124         for degrau in range(DEGRAU_MINIMO, DEGRAU_MAXIMO + 1):
125             if degrau in rep:
126                 comodos.append(comando_normalizado(degrau))
127                 correntes.append(rep[degrau][0])
128     coeficientes = np.polyfit(np.array(comodos), np.array(correntes),
        2)
129     return coeficientes  # I_ss(u) = c2 u^2 + c1 u + c0
130
131
132 def ajustar_ganho_torque(repeticoes):
133     """K_T da relacao F = G_F (I - I0(u))/u, ajustada pela origem (sem
         i, sem K_t).
134
135     Retorna K_T = G_F * r_ef, em N*m por (A/u).
136     """
137     eixo_x, eixo_y = [], []
138     for rep in repeticoes:
139         for degrau in range(DEGRAU_MINIMO, DEGRAU_MAXIMO + 1):
140             if degrau in rep:
141                 u = comando_normalizado(degrau)
142                 corrente, forca_kgf = rep[degrau]
143                 eixo_x.append((corrente - corrente_perdas_a(u)) / u)
144                 eixo_y.append(forca_kgf * 9.81)
145     eixo_x, eixo_y = np.array(eixo_x), np.array(eixo_y)
146     ganho_forca = float((eixo_x * eixo_y).sum() / (eixo_x * eixo_x).
        sum())
147     return ganho_forca * RAIO_EFETIVO_M
148
149
150 def comando_equivalente(torque_desejado, coef_planta, ganho_torque):
151     """Inverte a curva estatica: u tal que K_T (I_ss(u) - I0(u))/u =
        torque."""
152     # A inversao analitica (raiz do polinomio) e o caminho direto do
```

```
153     # feedforward: posiciona o comando no ponto de equilibrio do
            torque
154     # pedido, deixando ao PI escravo apenas o desvio.
155     c2, c1, c0 = coef_planta
156     coeficientes = [c2, (c1 - I0_B) - torque_desejado / ganho_torque,
            c0 - I0_A]
157     raizes = np.roots(coeficientes)
158     validas = [r.real for r in raizes
159                if np.isreal(r) and COMANDO_MIN - 0.015 < r.real < 0.5]
160     return min(validas) if validas else COMANDO_MIN
161
162
163 #
        ----------------------------------------------------------------------
        #
164 # Simulacao da cascata
165 #
        ----------------------------------------------------------------------
        #
166 # Passo a passo de 10 ms, com o cenario PSR/PRP/seletor injetado como
        funcoes
167 # do tempo e todas as salvaguardas do projeto ativas. A ordem de cada
        passo e:
168 # estimador, seletor+rampa, mestre, caminho direto com feedforward,
        escravo com
169 # clamping e, por fim, a planta.
170
171
172 def simular_cascata(coef_planta, ganho_torque):
173     c2, c1, c0 = coef_planta
174     ganho_local = 2 * c2 * comando_normalizado(105) + c1   # dI/du no
            nominal
175     kp_escrava = CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S / (ganho_local *
            LAMBDA_ESCRAVA_S)
176     kp_mestre = lambda u: (CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S * u
177                            / (ganho_torque * LAMBDA_MESTRE_S))
178
179     n_passos = int(TEMPO_FINAL_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
180     tempos = np.arange(n_passos) * TEMPO_AMOSTRAGEM_S
181
182     def referencia_pedida(tempo):
183         if tempo < INSTANTE_PSR_S:
184             return TORQUE_INICIAL_NM
185         if tempo < INSTANTE_RETORNO_S:
186             return TORQUE_PSR_NM
```

```
187         if tempo < INSTANTE_SELETOR_S:
188             return TORQUE_INICIAL_NM
189         return TORQUE_SELETOR_NM
190 
191     def perturbacao_presente(tempo):
192         em_prp = INSTANTE_PRP_S <= tempo < INSTANTE_PRP_S +
                DURACAO_PRP_S
193         return (QUEDA_GANHO_PRP if em_prp else 1.0,
194                 DESLOCAMENTO_I0_PRP_A if em_prp else 0.0)
195 
196     # Estado inicial consistente (ponto de equilibrio do torque
            inicial)
197     comando = comando_equivalente(TORQUE_INICIAL_NM, coef_planta,
            ganho_torque)
198     corrente = float(np.polyval(coef_planta, comando))
199     integral_mestre, integral_escrava = 0.0, 0.0
200     comando_direto = comando
201     torque_filtrado = TORQUE_INICIAL_NM
202     referencia_mestre = TORQUE_INICIAL_NM
203 
204     historico = {chave: np.zeros(n_passos) for chave in
205                  ("torque", "corrente", "comando", "referencia", "
                        referencia_mestre")}
206 
207     for passo in range(n_passos):
208         tempo = tempos[passo]
209         comando_efetivo = max(comando, COMANDO_MIN)
210         fator_ganho, deslocamento_i0 = perturbacao_presente(tempo)
211 
212         # estimador de torque (quase-estatico, limitado a faixa
                validada)
213         torque_bruto = ganho_torque * (corrente - corrente_perdas_a(
                comando_efetivo)
214                                        - deslocamento_i0) /
                                           comando_efetivo
215         torque_estimado = min(max(torque_bruto, 0.0),
                TORQUE_MAXIMO_ESTIMADOR_NM)
216         torque_filtrado += ((torque_estimado - torque_filtrado)
217                             * TEMPO_AMOSTRAGEM_S /
                                CONSTANTE_FILTRO_ESTIMADOR_S)
218 
219         # seletor de aderencia + filtro de referencia do mestre
220         referencia = min(referencia_pedida(tempo),
                TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM)
```

```
221         passo_rampa = RAMPA_REFERENCIA_MESTRE_NM_POR_S *
               TEMPO_AMOSTRAGEM_S
222         referencia_mestre += min(max(referencia - referencia_mestre, -
               passo_rampa),
223                                  passo_rampa)
224
225         # controlador mestre (torque -> correcao de corrente)
226         erro_mestre = referencia_mestre - torque_filtrado
227         correcao_corrente = kp_mestre(comando_efetivo) * (erro_mestre
               + integral_mestre)
228
229         # caminho direto: comando equivalente (com rampa) +
               feedforward de corrente
230         passo_direto = RAMPA_CAMINHO_DIRETO_U_POR_S *
               TEMPO_AMOSTRAGEM_S
231         alvo_direto = comando_equivalente(referencia, coef_planta,
               ganho_torque)
232         comando_direto += min(max(alvo_direto - comando_direto, -
               passo_direto),
233                               passo_direto)
234         corrente_referencia = (corrente_perdas_a(comando_efetivo)
235                                + comando_efetivo * referencia /
                                      ganho_torque
236                                + correcao_corrente)
237
238         # controlador escravo (corrente -> comando), com anti-windup
               por clamping
239         erro_escrava = corrente_referencia - corrente
240         comando_nao_limitado = comando_direto + kp_escrava * (
               erro_escrava + integral_escrava)
241         comando = min(max(comando_nao_limitado, COMANDO_MIN),
               COMANDO_MAX)
242         saturado = abs(comando - comando_nao_limitado) > 1e-9
243         if saturado:
244             # clamping: ajusta o integral para a saida ficar
                   exatamente no limite
245             integral_escrava = (comando - comando_direto) / kp_escrava
                    - erro_escrava
246         else:
247             integral_escrava += erro_escrava * TEMPO_AMOSTRAGEM_S /
                   TEMPO_INTEGRAL_ESCRAVA_S
248             integral_mestre += erro_mestre * TEMPO_AMOSTRAGEM_S /
                   TEMPO_INTEGRAL_MESTRE_S
249
250         # planta nao-linear da corrente (curva estatica + 1a ordem)
```

```
251         corrente_estatica = max(float(np.polyval(coef_planta,
                comando_efetivo)), 0.0)
252         corrente += ((corrente_estatica * fator_ganho - corrente)
253                      / CONSTANTE_TEMPO_PLANTA_S) * TEMPO_AMOSTRAGEM_S
254
255         historico["torque"][passo] = torque_estimado
256         historico["corrente"][passo] = corrente
257         historico["comando"][passo] = comando
258         historico["referencia"][passo] = referencia_pedida(tempo)
259         historico["referencia_mestre"][passo] = referencia_mestre
260
261     return tempos, historico
262
263
264 #
        ------------------------------------------------------------------------
        #
265 # Metricas e figura
266 #
        ------------------------------------------------------------------------
        #
267 # As metricas leem o torque estimado nos trechos de cada transicao (
        media de
268 # 0,5 s antes do instante indicado) e alimentam os resultados PSR/PRP
        da
269 # monografia.
270
271
272 def amostra_media(vetor, tempo, alvo_s, janela_s=0.5):
273     fim = int(alvo_s / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
274     inicio = fim - int(janela_s / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
275     return vetor[inicio:fim].mean()
276
277
278 def imprimir_metricas(tempos, historico):
279     torque = historico["torque"]
280     i_psr = int(INSTANTE_PSR_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
281     i_prp = int(INSTANTE_PRP_S / TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
282     i_fim_prp = int((INSTANTE_PRP_S + DURACAO_PRP_S) /
            TEMPO_AMOSTRAGEM_S)
283
284     trecho_psr = torque[i_psr:i_prp]
285     amplitude = TORQUE_PSR_NM - TORQUE_INICIAL_NM
286     pico = trecho_psr.max()
287     print(f"PSR {TORQUE_INICIAL_NM}->{TORQUE_PSR_NM} N.m: "
```

```
288             f"pico={pico:.2f} N.m (Mp={max((pico - TORQUE_PSR_NM) /
                    amplitude * 100, 0):.0f}%) | "
289             f"T({INSTANTE_PSR_S + 5.5:.1f}s)={amostra_media(torque,
                    tempos, INSTANTE_PSR_S + 5.5):.3f} N.m")
290     print(f"PRP (sag 20% + I0 +0,3 A): "
291             f"desvio max={abs(torque[i_prp:i_fim_prp].min() -
                    TORQUE_PSR_NM):.2f} N.m | "
292             f"regime={amostra_media(torque, tempos, INSTANTE_PRP_S +
                    DURACAO_PRP_S + 1.5):.3f} N.m (ref {TORQUE_PSR_NM})")
293     print(f"retorno: T({INSTANTE_RETORNO_S + 5.5:.1f}s)={amostra_media
            (torque, tempos, INSTANTE_RETORNO_S + 5.5):.3f} N.m "
294             f"(ref {TORQUE_INICIAL_NM})")
295     print(f"seletor: T({INSTANTE_SELETOR_S + 13.0:.1f}s)={
            amostra_media(torque, tempos, INSTANTE_SELETOR_S + 13.0):.2f}
            N.m "
296             f"(limite {TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM})")
297
298
299 def gerar_figura(tempos, historico, caminho_saida):
300     # Tres eixos empilhados (torque, corrente, comando) ao longo de 64
            s, com as
301     # janelas de cada cenario sombreadas: cada degrau so e aplicado
            apos o regime
302     # permanente do cenario anterior.
303     plt.rcParams.update({"font.size": 12, "axes.grid": True,
304                          "grid.alpha": 0.25, "axes.axisbelow": True,
305                          "axes.titlesize": 14, "legend.framealpha":
                                0.95})
306     fig, eixos = plt.subplots(3, 1, figsize=(10.2, 7.6), sharex=True)
307
308     janelas = [
309         (INSTANTE_PSR_S, INSTANTE_PRP_S, "#d1e5f0", "PSR $1{,}6 \\
                rightarrow 3{,}0$"),
310         (INSTANTE_PRP_S, INSTANTE_PRP_S + DURACAO_PRP_S, "#f4a582",
311          "PRP: sag $-20\\%$"),
312         (INSTANTE_RETORNO_S, INSTANTE_SELETOR_S, "#d9f0d3",
313          "retorno $3{,}0 \\rightarrow 1{,}6$"),
314         (INSTANTE_SELETOR_S, TEMPO_FINAL_S, "#e0d4e8",
315          "seletor: pedido $4{,}5$"),
316     ]
317     for eixo in eixos:
318         for inicio_j, fim_j, cor, _ in janelas:
319             eixo.axvspan(inicio_j, fim_j, color=cor, alpha=0.55,
                    zorder=0)
320
```

```
321     eixos[0].plot(tempos, historico["referencia"], "k--", lw=1.2,
322                   label="$T_\\mathrm{ref}$ pedida")
323     eixos[0].plot(tempos, historico["torque"], color="#2166ac", lw
           =1.8,
324                   label="$\\hat{T}$ (torque estimado)")
325     eixos[0].axhline(TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM, color="#b2182b", ls=":"
           , lw=1.2)
326     eixos[0].text(0.6, TORQUE_MAXIMO_SELETOR_NM + 0.12,
327                   "limiar do seletor (3,3 N.m)", fontsize=9.5, color="
                      #b2182b")
328     eixos[0].set_ylabel("Torque (N.m)")
329     eixos[0].set_title("Simulacao da cascata de torque: cenario PSR /
           PRP / retorno / seletor")
330     eixos[0].set_ylim(0.8, 5.2)
331     eixos[0].legend(fontsize=10.5, loc="center right")
332
333     eixos[1].plot(tempos, historico["corrente"], color="#b2182b", lw
           =1.4,
334                   label="Corrente $I$")
335     eixos[1].set_ylabel("Corrente (A)")
336     eixos[1].legend(fontsize=10.5, loc="center right")
337
338     eixos[2].plot(tempos, historico["comando"], color="#1b7837", lw
           =1.4,
339                   label="Comando $u$")
340     eixos[2].axhline(COMANDO_MAX, color="0.6", ls=":", lw=0.9)
341     eixos[2].set_ylabel("Comando $u$")
342     eixos[2].set_xlabel("Tempo (s)")
343     eixos[2].set_xlim(0, TEMPO_FINAL_S)
344     eixos[2].legend(fontsize=10.5, loc="center right")
345
346     for inicio_j, fim_j, _, nome in janelas:
347         eixos[0].text((inicio_j + fim_j) / 2, 5.0, nome, ha="center",
               va="top",
348                       fontsize=10, style="italic")
349     for eixo in eixos:
350         for inicio_j, fim_j, _, _ in janelas:
351             eixo.axvline(inicio_j, color="0.5", lw=0.9, ls=(0, (4, 3))
                   , zorder=1)
352
353     fig.tight_layout()
354     caminho_saida.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
355     fig.savefig(caminho_saida, dpi=300)
356     plt.close(fig)
357     print(f"figura salva em {caminho_saida}")
```

```
358
359
360 def main():
361     # Pipeline: ajusta planta e ganho a partir das repeticoes da
        descida,
362     # simula a cascata, imprime as metricas e gera a figura.
363     repeticoes = carregar_repeticoes_descida(PLANILHA_DADOS)
364     coef_planta = ajustar_planta_corrente(repeticoes)
365     ganho_torque = ajustar_ganho_torque(repeticoes)
366     print(f"planta I_ss(u) = {coef_planta[0]:.1f} u^2 + {coef_planta
        [1]:.1f} u "
367           f"{coef_planta[2]:.2f} | K_T = {ganho_torque:.4f} N.m/(A/u)"
              )
368
369     tempos, historico = simular_cascata(coef_planta, ganho_torque)
370     imprimir_metricas(tempos, historico)
371     gerar_figura(tempos, historico, PASTA_FIGURAS / "simulacao_cascata
        .png")
372
373
374 if __name__ == "__main__":
375     main()
```